



H3C G3&G5 系列服务器 HDM IPMI 基础命令参考手册

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：V3.52
产品版本：HDM-3.50 及以上版本、HDM-6.17 及以上版本

Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

修订记录	ix
1 IPMI 命令通用说明	1-1
1.1 IPMI 简介	1-1
1.2 IPMITool 简介	1-1
1.3 命令格式说明	1-1
1.4 十六进制请求值和返回值表示方法	1-2
1.5 支持产品	1-2
1.6 接口权限说明	1-1
1.7 网口说明	1-1
2 IPMI 标准命令列表	2-2
2.1 机箱管理配置命令	2-2
2.1.1 获取当前机箱状态	2-2
2.1.2 获取机箱上次重启原因	2-2
2.1.3 获取机箱上电总时长	2-3
2.1.4 获取机箱设备自检结果	2-3
2.2 机箱电源管理配置命令	2-4
2.2.1 获取机箱当前电源状态	2-4
2.2.2 设置机箱电源上电	2-4
2.2.3 设置机箱电源下电	2-4
2.2.4 硬重启机箱	2-5
2.2.5 触发系统 NMI 诊断	2-5
2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略	2-6
2.2.7 获取机箱支持的电源策略	2-6
2.3 服务器状态信息获取命令	2-7
2.3.1 获取服务器版本信息	2-7
2.3.2 获取服务器 GUID 信息	2-8
2.3.3 获取传感器状态	2-8
2.3.4 获取指定类型传感器信息	2-11
2.3.5 获取服务器支持的传感器列表	2-12
2.3.6 获取服务器风扇状态信息	2-15
2.3.7 获取服务器风扇转速信息	2-16
2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检	2-17
2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位	2-17
2.3.10 获取传感器的读数	2-18

2.3.11 设置传感器的告警阈值	2-18
2.3.12 获取 SEL 信息	2-19
2.3.13 获取 FRU 信息	2-20
2.3.14 获取当前会话信息	2-22
2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态	2-23
2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态	2-24
2.3.17 获取特定器件 Fru 信息	2-24
2.4 用户管理命令	2-25
2.4.1 获取所有用户信息	2-25
2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息	2-25
2.4.3 新增 HDM 用户	2-25
2.4.4 设置 HDM 用户的密码	2-26
2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性	2-27
2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限	2-28
2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限	2-28
2.4.8 删除 HDM 用户	2-29
2.4.9 设置 HDM 用户的权限	2-29
2.5 HDM IPv4 管理命令	2-31
2.5.1 获取接口的地址获取方式	2-31
2.5.2 获取接口的 IP 地址	2-31
2.5.3 获取接口的 MAC 地址	2-32
2.5.4 获取接口的子网掩码	2-33
2.5.5 获取网关地址	2-34
2.5.6 设置接口的地址获取方式	2-34
2.5.7 设置接口的 IP 地址	2-35
2.5.8 设置接口的子网掩码	2-36
2.5.9 设置网关 IP 地址	2-37
2.6 HDM IPv6 管理命令	2-37
2.6.1 获取接口的本地链路地址	2-37
2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址	2-38
2.6.3 设置接口的子网前缀长度	2-39
2.6.4 获取接口的子网前缀长度	2-40
2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式	2-40
2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式	2-41
2.6.7 设置网关 IPv6 地址	2-42
2.7 系统启动命令	2-43

2.7.1 设置一次性启动项	2-43
2.7.2 取消一次性启动项	2-43
2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面	2-44
3 设备扩展命令列表	3-46
3.1 硬件信息	3-46
3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量	3-46
3.1.2 获取 PCIe 插卡信息	3-46
3.1.3 获取主机网卡 port 信息	3-50
3.1.4 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量	3-50
3.1.5 查询 CPU 信息	3-51
3.1.6 获取内存信息	3-53
3.1.7 获取产品代次信息	3-57
3.1.8 获取 EXPANDER 信息	3-58
3.1.9 获取服务器健康状态	3-59
3.2 主机管理	3-61
3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息	3-61
3.2.2 设置安全面板指示灯配置	3-63
3.2.3 获取 MCA 策略信息	3-64
3.2.4 设置 MCA 策略信息	3-65
3.3 存储	3-66
3.3.1 获取存储控制器的信息	3-66
3.3.2 获取逻辑驱动器的数量和位置索引	3-69
3.3.3 获取指定逻辑驱动器的信息	3-70
3.3.4 获取物理驱动器的数量与索引	3-74
3.3.5 获取指定物理驱动器的信息	3-75
3.3.6 获取适配器的数量、索引和名称	3-79
3.3.7 设置物理盘状态	3-82
3.3.8 配置逻辑盘	3-84
3.3.9 删除逻辑盘	3-87
3.3.10 设置逻辑盘属性	3-88
3.3.11 设置物理盘热备	3-90
3.3.12 获取整体硬盘使用率	3-92
3.3.13 设置整体硬盘使用率	3-92
3.4 BMC 与 BIOS 交互命令	3-94
3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备	3-94
3.4.2 设置下一次启动设备	3-95

3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式	3-96
3.4.4 设置下一次启动模式	3-98
3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间	3-99
3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间	3-100
3.4.7 获取 Port80 信息	3-101
3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息	3-102
3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息	3-108
3.4.10 设置 BIOS 所有配置信息	3-114
3.5 DNS	3-116
3.5.1 获取主机名设置	3-116
3.5.2 获取 DNS 注册选项	3-117
3.5.3 获取 DNS 域名设置	3-118
3.5.4 获取 DNS 上级域名	3-119
3.5.5 获取 DNS 域名服务器设置	3-120
3.5.6 获取 DNS 域名服务器的 IP 地址	3-121
3.5.7 获取 DNS 注册的使能状态	3-122
3.5.8 设置 DNS 主机名	3-122
3.5.9 设置 DNS 注册选项	3-123
3.5.10 设置 DNS 域名配置	3-124
3.5.11 设置 DNS 上级域名	3-125
3.5.12 设置 DNS 域名服务器配置	3-126
3.5.13 设置 DNS 域名服务器的 IP 地址	3-127
3.5.14 设置 DNS 配置重启生效	3-128
3.5.15 设置 DNS 注册的使能状态	3-128
3.6 防火墙	3-129
3.6.1 获取 ipv4 防火墙规则信息	3-129
3.6.2 获取 ipv6 防火墙规则信息	3-130
3.7 网络	3-132
3.7.1 获取网口状态设置	3-132
3.7.2 获取 bond 设置	3-133
3.7.3 获取 Bond 是否使能	3-134
3.7.4 获取网口总数	3-135
3.7.5 获取网口通道信息	3-136
3.7.6 获取网口名称	3-137
3.7.7 获取 Bond 的主网口	3-137
3.7.8 设置网口状态设置	3-138

3.7.9 设置 bond 状态	3-139
3.7.10 设置 Bond 的主网口	3-140
3.7.11 获取端口 link 状态	3-141
3.8 网络相关命令	3-142
3.8.1 获取 HDM 网络服务信息	3-142
3.8.2 设置 HDM 网络服务信息	3-144
3.8.3 设置 LDAP 命令	3-145
3.8.4 设置 AD 命令	3-151
3.8.5 获取权限组中的模块权限	3-156
3.8.6 设置权限组中的模块权限	3-157
3.9 SNMP	3-158
3.9.1 SNMP v1v2c 配置获取	3-158
3.9.2 SNMP v1v2c 配置设置	3-160
3.9.3 设置 snmptrap 使能	3-161
3.9.4 设置 snmptrap 版本号	3-162
3.9.5 设置 snmptrap 节点位置	3-163
3.9.6 设置 snmptrap 联系方式	3-164
3.9.7 设置 snmptrap 团体名	3-164
3.9.8 设置 snmptrap 告警发送级别	3-165
3.9.9 设置 snmptrap 服务器	3-166
3.9.10 设置 snmptrap 告警模式	3-168
3.9.11 设置用户 SNMP v3 信息	3-168
3.10 NTP	3-170
3.10.1 获取设置的 NTP 服务器地址	3-170
3.10.2 获取 NTP 时区	3-171
3.10.3 指定主 NTP 服务器	3-171
3.10.4 指定二级 NTP 服务器	3-172
3.10.5 指定三级 NTP 服务器	3-173
3.10.6 NTP 服务器同步	3-173
3.10.7 设置时区	3-174
3.10.8 设置 NTP 更新频率	3-175
3.10.9 获取三级 NTP 服务器地址	3-175
3.10.10 获取 NTP 更新频率	3-176
3.11 HDM 维护	3-177
3.11.1 获取 HDM 固件信息	3-177
3.11.2 获取 BIOS 固件信息	3-178

3.11.3 HDM 恢复默认配置	3-180
3.11.4 HDM 恢复出厂配置	3-180
3.11.5 获取主板 PFR 固件信息	3-181
3.11.6 获取服务 U 盘配置信息	3-182
3.11.7 设置服务 U 盘配置信息	3-183
3.11.8 查询 WIFI 使能状态	3-184
3.11.9 设置 WIFI 使能开关	3-185
3.12 可维护性	3-186
3.12.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式	3-186
3.12.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式	3-187
3.12.3 获取当前 SEL 日志整体情况	3-188
3.12.4 获取单条 SEL 日志信息	3-189
3.12.5 获取单条 SEL 日志单个包内容	3-190
3.12.6 查询 SOL 连接设备	3-192
3.12.7 查询面板串口连接设备	3-192
3.12.8 设置 SMTP 告警邮件严重等级	3-193
3.12.9 获取 SMTP 告警邮件严重等级	3-194
3.12.10 获取 SMTP 告警邮件服务器地址	3-195
3.12.11 设置 SMTP 告警邮件服务器地址	3-197
3.12.12 获取 syslog 报文信息	3-197
3.12.13 设置 syslog 报文信息	3-199
3.12.14 获取 syslog 远程服务器配置	3-201
3.12.15 设置 syslog 远程服务器信息	3-203
3.12.16 获取 SDR 日志服务器配置	3-205
3.12.17 设置 SDR 日志服务器配置	3-206
3.12.18 获取串口日志服务器配置	3-207
3.12.19 设置串口日志服务器配置	3-209
3.13 风扇	3-210
3.13.1 设置风扇调速模式	3-210
3.13.2 获取风扇调速模式	3-211
3.13.3 设置风扇重新加载配置文件	3-212
3.13.4 获取 FlyFish 风扇版本号	3-213
3.14 PSU	3-214
3.14.1 获取支持的电源总数	3-214
3.14.2 获取电源在位以及 AC DC 状态	3-215
3.14.3 获取电源冷备份状态	3-216

3.14.4 设置电源进入冷备份	3-217
3.14.5 设置电源退出冷备份	3-218
3.14.6 获取电源的最大输出功率	3-219
3.14.7 获取电源当前的输出功率	3-220
3.14.8 获取功率封顶的范围	3-221
3.14.9 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压	3-222
3.14.10 获取电源固件版本信息	3-223
3.14.11 获取在位的电源模块型号是否匹配	3-224
3.14.12 获取电源厂商信息	3-224
3.14.13 获取电源型号	3-225
3.14.14 获取电源在 Web 显示的信息	3-226
3.14.15 获取 GPU 功率封顶信息	3-227
3.14.16 设置 GPU 功率封顶	3-228
3.14.17 获取最近一天/周的功率信息	3-229
3.15 KVM 和虚拟媒体(VM)	3-230
3.15.1 查询 KVM 传输加密状态	3-230
3.15.2 设置 KVM 传输加密状态	3-231
3.15.3 查询 VM 传输加密状态	3-232
3.15.4 设置 VM 传输加密状态	3-232
3.15.5 获取 KVM 模式	3-233
3.15.6 设置 KVM 模式	3-234
4 IPMI 使用案例	4-236
4.1 使用 IPMITool 获取机箱状态	4-236
4.1.1 组网需求	4-236
4.1.2 IPMITool 客户端软件使用	4-236
4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息	4-237

修订记录

本手册修订及版本配套表情况：

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V1.0	2019-3-30	HDM-1.11.2 5P01	首次发布版本	
V1.1	2019-4-15	HDM-1.11.2 6	文字描述修改	
V1.2	2019-5-23	HDM-1.11.2 7	查询当前SEL事件日志存储方式	接口新增
			设置当前SEL事件日志存储方式	接口新增
			获取当前SEL日志整体情况	接口新增
			获取单条SEL日志信息	接口新增
			获取单条SEL日志单个包内容	接口新增
			设置LDAP命令	接口新增
V1.3	2019-5-27	HDM-1.11.2 8	文字描述修改	
V1.4	2019-6-5	HDM-1.11.2 9	获取整体硬盘使用率	接口新增
			设置整体硬盘使用率	接口新增
			获取指定逻辑驱动器的信息	增加字段：物理盘CACHE策略、逻辑盘是否启动盘
			SNMP v1v2c配置设置	增加字段Reserved2 Reserved3, 且Longpassword位置变动
V1.6	2019-7-5	HDM-1.11.3 1 P03	查询SOL连接设备	接口新增
			查询面板串口连接设备	接口新增
V2.0	2019-7-22	HDM-1.12.0 5	指定主NTP服务器	取消服务器的地址固定长度128的限制
			指定二级NTP服务器	取消服务器的地址固定长度128的限制
			配置逻辑盘	增加对PMC卡支持
V2.1	2019-8-15	HDM-1.30.0 6	获取指定逻辑驱动器的信息	增加字段：SpanNumber, NumDrivePerSpan
V2.2	2019-9-10	HDM-1.30.0 7	设置HDM网络服务信息	Data[0]增加返回值0xF5：表明存在VNC会话
			配置逻辑盘	加速策略(PMC)字段新增值 “3 -IO Bypass ”
			查询KVM传输加密状态	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置KVM传输加密状态	接口新增
			查询VM传输加密状态	接口新增
			设置VM传输加密状态	接口新增
V2.3	2019-10-10	HDM-1.30.08	获取PCIe插卡信息	返回值增加字段：Serial Number序列号；Part Number部件号
			设置SMTP告警邮件严重等级	接口新增
			获取SMTP告警邮件严重等级	接口新增
			设置snmptrap 使能	接口新增
			设置snmptrap 版本号	接口新增
			设置snmptrap 节点位置	接口新增
			设置snmptrap 联系方式	接口新增
			设置snmptrap 团体名	接口新增
			设置snmptrap 告警发送级别	接口新增
			设置snmptrap 服务器	接口新增
			获取syslog报文信息	接口新增
			设置syslog报文信息	接口新增
			获取syslog远程服务器配置	接口新增
			设置syslog远程服务器信息	接口新增
			查询CPU信息	字段新增处理器SN，处理器PPIN
V2.4	2019-10-25	HDM-1.30.09	获取SMTP告警邮件服务器地址	新增域名支持，地址长度由46扩充至128
			设置SMTP告警邮件服务器地址	新增域名支持，地址长度由46扩充至128
			获取PCIe插卡信息	新增字段：PciBaseClassCode, PciSubClassCode, PciProgIF, Device, Function
			获取ipv4防火墙规则信息	新增黑白名单支持，修改防火墙规则类型
			获取ipv6防火墙规则信息	新增黑白名单支持，修改防火墙规则类型
			获取指定逻辑驱动器的信息	返回值增加字段：ucStripSize, ucAcceleratorType
			获取指定物理驱动器的信息	新增字段：RbldProgress, PowerOnHours, MediaErrorCnt, OtherErrCount, PredFailCount
V2.5	2019-11-08	HDM-1.30.1	SNMP v1v2c配置设置	删除2个reserved 位，分别合并到Read community和Write

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
		0		community字段
			获取syslog报文信息	连接方式新增TLS单项、TLS双向支持
			设置syslog报文信息	连接方式新增TLS单项、TLS双向支持
			获取syslog远程服务器配置	连接方式新增TLS单项、TLS双向支持
			获取适配器的数量、索引和名称	控制器RAID带外配置标记，将LSI区分MR、IR和IT类型；修改对齐问题，即前期字段实际返回和文档描述不一致。
			获取服务器健康状态	新增字段RAID卡下逻辑盘健康状态
V2.6	2019-11-15	HDM-1.30.1 1	获取指定物理驱动器的信息	新增字段CapableSpeed
			设置风扇调速模式	字段增加风扇模式
			获取存储控制器的信息	修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配排查之前错误
			获取指定逻辑驱动器的信息	修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配排查之前错误
			获取指定物理驱动器的信息	修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配排查之前错误
			获取适配器的数量、索引和名称	修改错位不对齐问题；修改错位不对齐问题；相对于D009版本修改：保留域的位置修改成“控制器RAID带外配置标记”，需重新适配
			设置物理盘状态	修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配排查之前错误
			获取服务器健康状态	新增字段健康灯状态
			设置snmptrap 告警模式	接口新增
V2.7	2019-12-06	HDM-1.30.1 2	获取端口link状态	接口新增
			获取三级NTP服务器地址	接口新增
			设置snmptrap 告警发送级别	告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
			设置SMTP告警邮件严重等级	告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
			获取SMTP告警邮件严重等级	告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置AD命令	接口新增
V2.8	2019-12-12	HDM-1.30.13	获取服务器健康状态	新增字段PCIe健康灯跳转
			查询CPU信息	返回值增加字段：处理器最大频率
V2.9	2019-12-24	HDM-1.30.14	获取整体硬盘使用率	字段扩充Data[5-12]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量。请配套使用FIST SMS D018及以后版本，若版本过低则仅能获取整体硬盘使用率
			设置整体硬盘使用率	字段扩充Data[8-15]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量
			获取服务器健康状态	新增字段系统板卡的健康状态
V2.10	2020-01-09	HDM-1.30.15	文本描述错误修改	
			获取MCA策略信息	新增字段ACD使能
			设置MCA策略信息	新增字段ACD使能(rsv字段)
V2.11	2020-02-20	HDM-1.30.16	获取指定逻辑驱动器的信息	新增字段“逻辑盘下的物理盘数量”和“逻辑盘下所有物理盘的DevID”
			获取指定物理驱动器的信息	新增字段SasAddr
V2.12	2020-03-05	HDM-1.30.17	获取PCIe插卡信息	新增字段：PortNum
V2.13	2020-03-19	HDM-1.30.18	获取syslog报文信息	主机标识0x02含义由ProductSN修改成BoardSN，同时合入HDM-1.30.18SP52
			设置syslog报文信息	主机标识0x02含义由ProductSN修改成BoardSN，同时合入HDM-1.30.18SP52
V2.14	2020-04-22	HDM-1.30.19	文本错误修改	
V3.01	2020-05-20	HDM-2.0.03	设置物理盘状态	物理盘状态新增JBOD
			获取存储控制器的信息	新增字段适配器的配置版本，返回字段长度增加32字节
			标准命令 查看网卡信息lan print	G5产品 1表示专用口，8表示共享口。G3产品 1共享，8专用口
			获取网口通道信息	G5产品eth0对应通道8，eth1对应1；G3产品eth0对应1，eth1对应8；
			所有HDM IPv4管理命令	G5产品 1表示专用口，8表示共享口。G3产品 1共享，8专用口
			所有HDM IPv6管理命令	G5产品 1表示专用口，8表示共享口。G3产品 1共享，8专用口
V3.01	2020-05-20	HDM-2.0.04	获取权限组中的模块权限	接口新增
			设置权限组中的模块权限	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			获取服务器的上下电/UID灯状态	G5产品的UID灯状态修改和标准一致
			设置LDAP命令	Group Privilege 增加custom1~5
			设置AD命令	Group Privilege 增加custom1~5
			设置HDM用户的权限	privilege_level 增加custom1~5
V3.01	2020-05-20	HDM-2.0.05	获取内存信息	新增整体字段Data[56-177], 用于获取G5 机器MemoryInfo信息
V3.02	2020-06-06	HDM-2.0.06	增加所属权限模块描述	
V3.03	2020-06-19	HDM-2.0.07	获取特定器件Fru信息	接口新增
			触发系统NMI诊断	接口新增
			获取服务器健康状态	新增字段主机系统的健康状态
V3.04	2020-07-10	HDM-2.06.00	文本错误修改	
V3.05	2020-08-06	HDM-2.08.00	文本错误修改	
V3.06	2020-08-17	HDM-2.09.00	获取主板PFR固件信息	接口新增
V3.06	2020-09-07	HDM-2.10.00	获取存储控制器的信息	控制卡模式新增值JBOD模式, 新增字段PackageVersion
			获取指定物理驱动器的信息	新增字段PdType
V3.07	2020-09-17	HDM-2.11.00	文本错误修改	
V3.08	2020-10-20	HDM-2.13.00	获取NTP更新频率	接口新增
			设置安全面板指示灯配置	接口新增
			获取安全面板指示灯配置信息	接口新增
			获取硬盘定位灯的状态	web优化, 接口新增
			设置硬盘定位灯的状态	web优化, 接口新增
			获取PCIe插卡信息	新增字段: 所属CPU Id; web优化: 新增字段SlotDesc, PCIe设备类型
			获取服务器健康状态	web优化, Data[19] (原PCIe健康灯跳转) 字段返回值无意义
			获取PCIe插卡信息	插入CpuBus, CpuDevice, CpuFunction字段, 有兼容性问题
			获取存储控制器的信息	新增字段IsLSI
			获取SDR日志服务器配置	接口新增
			获取指定物理驱动器的信息	物理盘状态: LSI新增Copyback
			设置SDR日志服务器配置	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
V3.09	2020-11-10	HDM-2.16.00	设置服务器系统启动延迟的时间	新增支持设置随机延迟时间
			获取用户设置服务器系统启动延迟的时间	新增支持获取随机延迟时间
			获取服务器健康状态	新增G5产品OCP卡健康状态支持
			设置MCA策略信息	ACD功能G5产品不支持关闭
			获取PCIe插卡信息	PCIe设备类型：新增值11(U2 NVME), 12(REDRIVER)
V3.10	2020-11-23	HDM-2.17.00	文本错误修改	
V3.11	2020-12-1	HDM-2.17.00	获取PCIe插卡信息	将字段CpuBus, CpuDevice, CpuFunction字段移动到PortNum后面, 屏蔽2.13.00兼容性问题
V3.12	2020-12-17	HDM-2.19	HDM恢复出厂配置	接口新增
			获取HDM网络服务信息	新增iHDT服务支持
			设置HDM网络服务信息	新增iHDT服务支持
V3.13	2021-01-08	HDM-2.25	设置当前SEL事件日志存储方式	模块权限修改成常规配置
			获取安全面板指示灯配置信息	插入字段Data[8](健康状态关联使能), 有兼容性问题
			设置安全面板指示灯配置	插入字段Data[10] (健康状态关联使能), 有兼容性问题
			获取指定物理驱动器的信息	新增3个Reserved字段, 内部使用
			获取指定物理驱动器的信息	新增字段Data[263](协商速率)
			获取服务U盘配置信息	接口新增
			设置服务U盘配置信息	接口新增
			获取EXPANDER信息	接口新增
			获取KVM模式	接口新增
			设置KVM模式	接口新增
V3.14	2021-01-21	HDM-2.26	获取PCIe插卡信息	新增字段CardBandwidth
V3.15	2021-02-04	HDM-2.27	获取PCIe插卡信息	PCIe设备类型：新增值13(QAT)
			获取指定物理驱动器的信息	物理盘状态：PMC新增Rebuilding RebuildWait
V3.16	2021-02-23	HDM-2.28	获取PCIe插卡信息	PCIe设备类型：新增值14(时钟卡)
V3.17	2021-03-02	HDM-2.29	文本错误修改	
V3.18	2021-03-19	HDM-2.33	获取FlyFish风扇版本号	接口新增
			获取串口日志服务器配置	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			设置串口日志服务器配置	接口新增
			获取存储控制器的信息	控制卡模式RaidMode新增值6、7
			获取GPU功率封顶信息	接口新增
			设置GPU功率封顶	接口新增
			获取syslog远程服务器配置	Syslog新增支持到8个服务器
			设置syslog远程服务器信息	Syslog新增支持到8个服务器
			设置snmptrap 服务器	Snmptrap服务器数量从4增加到8
			设置逻辑盘属性	接口新增
V3.19	2021-04-09	HDM-2.38	文本错误修改	
V3.20	2021-04-21	HDM-2.42	文本错误修改	
V3.21	2021-05-13	HDM-2.51	获取PCIe插卡信息	PCIe设备类型：新增值15(MOC卡)
			获取服务器健康状态	问题修改：系统上电状态返回信息错误
V3.22	2021-05-27	HDM-2.52		
V3.23	2021-06-07	HDM-2.54		
V3.24	2021-06-22	HDM-2.55	获取最近一天/周的功率信息	接口新增
V3.25	2021-07-19	HDM-2.60		
V3.26	2021-09-13	HDM-2.75	获取syslog报文信息	主机标识新增值：4表示产品序列号
			设置syslog报文信息	主机标识新增值：4表示产品序列号
V3.27	2021-10-18	HDM-2.80		
V3.28	2021-11-12	HDM-2.85	设置物理盘热备	接口新增
V3.29	2021-12-13	HDM-2.90		
V3.30	2022-01-25	HDM-2.96		
V3.31	2022-02-21	HDM-2.97		
V3.32	2022-03-25	HDM-2.98		
V3.33	2022-05-25	HDM-3.10		
V3.34	2022-06-30	HDM-3.11	设置BIOS单个配置信息	BIOS选项新增G5 intel产品支持
			获取BIOS单个配置信息	BIOS选项新增G5 intel产品支持
V3.34	2022-07-20	HDM-3.13		
V3.35	2022-10-22	HDM-3.18	查询用户设置的下一次启动设备	启动设备 新增 Remote Connect Hard Drive
			设置下一次启动设备	启动设备 新增 Remote Connect Hard Drive
			设置WIFI使能开关	接口新增

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
			查询WIFI使能状态	接口新增
		HDM-3.26	文本修改	
V3.36	2022-11-20	HDM-3.30	设置SMTP告警邮件严重等级	告警等级新增取值0x03(严重+紧急)
			获取SMTP告警邮件严重等级	告警等级新增取值0x03(严重+紧急)
V3.37	2022-12-18	HDM-3.31		
V3.38	2023-1-15	HDM-3.32	获取PCIe插卡信息	MaxSpeed新增取值1~5
			配置逻辑盘	修正示例标题与补充示例说明
V3.38	2023-3-13	HDM-3.34	设置BIOS单个配置信息	BIOS选项新增支持部分AMD产品和海光产品
			获取BIOS单个配置选项	BIOS选项新增支持部分AMD产品和海光产品
V3.39	2023-4-6	HDM-3.35	设置DNS注册的使能状态	补充说明，该命令需重启生效
V3.40	2023-5-22	HDM-3.36 HDM-6.01		支持或修订版本以具体命令为准
			查询CPU信息	功能无变更，修正Data[74-75]的错误描述，应按照BIT位解析处理器支持的特性
			设置物理盘热备	修正专属热备盘设置时的使用说明
			设置snmptrap 服务器	补充Data[12]需填写IPV6或域名时的描述与限制说明
V3.41	2023-7-6	HDM-3.37 HDM-6.02	获取存储控制器的信息	Data[128:159] 超级电容状态字段，可返回状态修改，从"Fatal"修改为"Fault"
			获取指定物理驱动器的信息	修正缺失的返回体Data[264-289]
			获取指定物理驱动器的信息	新增Data[290:337]，记录PD的Model信息
V3.42	2023-8-10	HDM-3.38 HDM-6.03		仅刷新手册版本号
V3.43	2023-9-6	HDM-3.38 HDM-6.03		仅刷新手册版本号
V3.44	2023-9-25	HDM-3.40 HDM-6.05	获取产品代次信息	无功能变更，添加Data[14]占用说明，可用于区分HDM软件的代次信息，G3/G5产品仍然返回00h
V3.45	2023-11-8	HDM-3.41 HDM-6.06		支持或修订版本以具体命令为准
			设置逻辑盘属性	功能扩展，Data[19]支持设置更多物理盘缓存策略、Data[15]支持更多访问策略。补充【返回值】早期已支持的字段Data[4:13]，新增【返回值】

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				Data[14:17]状态码
V3.46	2024-1-8	HDM-3.43 HDM-6.08		支持或修订版本以具体命令为准
			设置syslog远程服务器信息	补充Data[16-N]描述，添加结束符要求说明
V3.47	2024-3-21	HDM-3.45 HDM-6.10		支持或修订版本以具体命令为准
			查询CPU信息	对Data[96-103]、Data[104-111]的CPU平台支持范围补充说明
			获取存储控制器的信息	新增字段阵列卡的内部端口数，阵列卡的外部端口数
V3.48	2024-6-30	HDM-3.48 HDM-6.13		支持或修订版本以具体命令为准
			查询最多支持的CPU和DIMM数量	补充Data[4]适用范围，实际上新产品已弃用
			设置BIOS单个配置信息	BIOS选项新增支持BIOS启动项类型UEFI或Legacy
			获取BIOS单个配置信息	BIOS选项新增支持BIOS启动项类型UEFI或Legacy
V3.49	2024-8-8	HDM-3.49 HDM-6.14		支持或修订版本以具体命令为准
			设置传感器的告警阈值	纠正Inr、lcr、Inc的对应关系说明
			获取风扇调速模式	早期已有接口，新增该接口说明
			设置syslog远程服务器信息	添加IPv6示例说明
			设置风扇调速模式	B5700G5 刀片机型支持该命令
			获取风扇调速模式	B5700G5刀片机型支持该命令
			设置风扇重新加载配置文件	B5700G5刀片机型支持该命令
V3.50	2024-9-19	HDM-3.50 HDM-6.15		支持或修订版本以具体命令为准
			获取内存信息	修正内存频率相关字段的单位说明为MT/s
			设置用户SNMP v3信息	新增接口
V3.51	2024-10-17	HDM-3.50 HDM-6.16		支持或修订版本以具体命令为准
			获取指定逻辑驱动器的信息	增加云芯卡下逻辑盘下的逻辑盘状态，读策略，写策略，物理盘CACHE策略字段的描述
			配置逻辑盘	增加云芯卡创建逻辑盘时的初始化状态，读策略，写策略，物理盘缓

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容
				存字段的描述
			获取指定物理驱动器的信息	增加云芯卡下物理盘状态字段的描述
			获取存储控制器的信息	超级电容状态增加“Voltage_low”，缓存模块状态增加“Warning”
			获取指定物理驱动器的信息	Data[265]热备状态新增漫游热备
			设置BIOS所有配置信息	修正举例中的描述
			获取内存信息	修改内存容量单位为MiB，频率修改为速率
			设置逻辑盘属性	新增属性，修正返回值数据域
			获取syslog远程服务器配置	Syslog增加服务器地址为48
			获取syslog报文信息	Syslog增加服务器地址为48
			设置用户SNMP v3信息	修正参数说明中的错误：删除多余鉴权算法和加密算法
			获取内存信息	修正整体字段，增加Part number字段长度
V3.52	2024-11-29	HDM-3.50 HDM-6.17		支持或修订版本以具体命令为准
			获取当前在位的PCIe插卡数量	修改返回值Data[4]说明
			获取syslog报文信息	Syslog在8个服务器地址原有信息基础上增加8个字节
			设置物理盘热备	新增设置漫游热备
			获取syslog报文信息	修正命令描述
			获取syslog远程服务器配置	修正举例描述
			配置逻辑盘	修改条带大小，初始化状态描述
			获取指定物理驱动器的信息	修改物理盘状态的描述
			指定主NTP服务器 指定二级NTP服务器 指定三级NTP服务器	修正错误ntp地址
			获取电源固件版本信息	修正命令标题
			获取内存信息	修正整体字段，缩减G3机器上Part number字段长度
			获取内存信息	修正返回值Data[62]说明
			获取内存信息	修正返回值Data[10]说明
V3.5x	2025-02-12	HDM-3.5x HDM-6.1x		支持或修订版本以具体命令为准

版本	修订时间	HDM 版本号	接口名称	接口更改内容

1 IPMI 命令通用说明

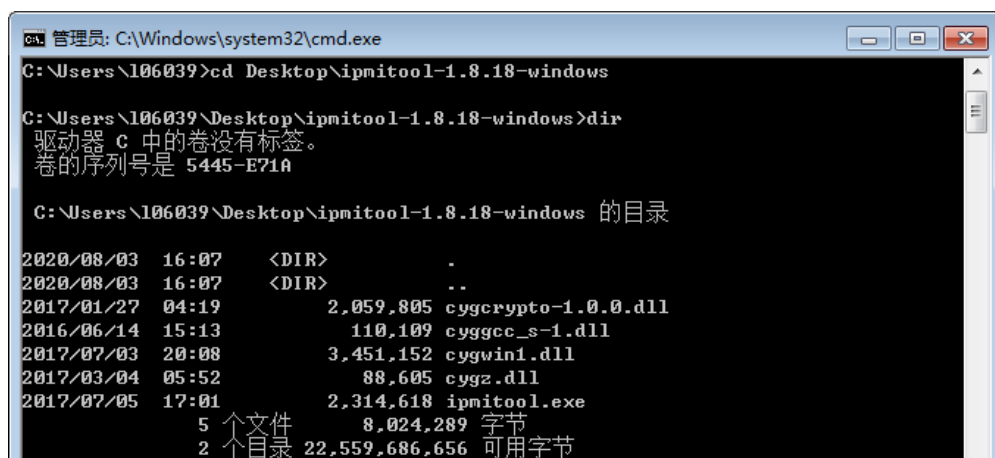
1.1 IPMI简介

IPMI (Intelligent Platform Management Interface, 智能平台管理接口) 是管理服务器系统中外围设备的一种工业标准。用户可以利用 IPMI 监视不同厂商的服务器的物理健康状态, 如温度、电压、风扇、电源等, 实现对不同厂商服务器的统一化管理。

1.2 IPMITool简介

IPMITool 是一款开源的 IPMI 客户端工具, 支持 Linux 和 Windows 操作系统版本, 是当前最为通用的 IPMI 客户端工具。IPMITool 以命令行的方式访问服务器的 IPMI 接口, 如[图 1-1](#)所示, 打开 Windows 的 cmd 命令行窗口, 并进入 IPMITool 工具目录, 即可执行 IPMI 命令行。

图1-1 Windows 命令行窗口



1.3 命令格式说明

IPMI 命令的通用格式为 **ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password <command>**

在执行 IPMI 命令时, 需要指定以下参数, 此处统一说明。

- **-l connect_type**: 指定连接被管理设备的方式, *connect_type* 的取值为 lanplus, 表示使用 IPMI v2.0 规范进行远程连接。
- **-H hostname**: 指定被管理设备的 IP 地址。
- **-U username -P password**: 指定被管理设备的 HDM 用户名及其密码。
- **<command>**: IPMI 命令执行的具体动作, 本参数包含 2 种形式: 字符串形式 (如 **chassis status**) 或十六进制的原始代码形式 (如 **raw 0x00 0x01**)。关于 **<command>** 参数的说明, 下文将详细介绍。

- **-L:** 会话权限，默认 Administrator。对于 user 和 operator 用户需要使用 CustomRole 用户，需要添加 -L oem。

注：由于 ipmitool 工具的限制，raw 字段命令长度无法大于 255 字节。

1.4 十六进制请求值和返回值表示方法

对于部分 IPMI 命令，请求数据和返回数据会以十六进制的 **RAW** 形式展现，本节介绍此类命令行的表示方法，请求数据和返回数据表示方法如下表所示。

表1-1 请求数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示1个字节的十六进制变量，该字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】
Data[1:3]	表示3个字节的十六进制变量，依次为Data[1]、Data[2]、Data[3]，每个字节的取值范围和含义请参见该命令的【参数】

表1-2 返回数据表示方法

表示方法举例	说明
Data[1]	表示返回的第1个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[9:16]	表示返回值的第9至16个字节，具体含义见该命令的【返回值】
Data[1] 00h=未使能日志功能 01h=已使能日志功能	对于返回的第1个字节 如果取值为00h（十六进制的00），表示未使能日志功能 如果取值为01h（十六进制的01），表示已使能日志功能
[7:1]	每个字节由8位二进制数组成，依次表示为[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]，[7:1]表示该字节中[7]至[1]七个比特位的取值
[5:4] —UID 灯状态。 00b=关, 01b=闪烁, 10b=常亮, 11b=reserved	表示该字节[5]和[4]两个比特位用来指示UID灯的状态。00b（二进制的00）表示UID灯关闭, 01b表示闪烁, 10b表示常亮, 11b取值保留。

1.5 支持产品

本文档描述接口适用于 H3C 服务器型号，请参考手册《[H3C 服务器 HDM 用户指南-2.XX&3.XX](#)》，【适用服务器】章节。

1.6 接口权限说明

各接口中的权限定义涉及到 2 种：

1. **【用户权限】**：是针对 HDM-1.30.xx 版本用法，其权限包括：user、operator、Administrator。
2. **【所属权限模块】**：是针对 HDM-2.xx.xx 版本用法，各个接口分属不同的功能模块，包括：用户配置、常规配置、远程控制、远程媒体、安全配置、电源控制、维护诊断、配置自身、查询模块。

1.7 网口说明

机型		通道号/Channel	ETH
G3	专用口	8	eth1
	共享口	1	eth0
G5	专用口	1	eth1
	共享口	8	eth0

2 IPMI 标准命令列表

2.1 机箱管理配置命令

2.1.1 获取当前机箱状态

chassis status 命令用来获取当前机箱状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis status

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

查询当前机箱状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis status
System Power           : on
Power Overload         : false
Power Interlock        : inactive
Main Power Fault       : false
Power Control Fault    : false
Power Restore Policy   : previous
Last Power Event       : command
Chassis Intrusion      : inactive
Front-Panel Lockout    : inactive
Drive Fault            : false
Cooling/Fan Fault      : false
Sleep Button Disable   : allowed
Diag Button Disable    : allowed
Reset Button Disable   : allowed
Power Button Disable   : allowed
Sleep Button Disabled: true
Diag Button Disabled   : true
Reset Button Disabled: true
Power Button Disabled: true
```

2.1.2 获取机箱上次重启原因

chassis restart_cause 命令用来获取机箱上次重启原因。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis restart_cause

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上次重启原因。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis restart_cause
System restart cause: chassis power control command
```

2.1.3 获取机箱上电总时长

chassis poh 命令用来获取机箱上电总时长。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis poh
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱上电总时长。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis poh
POH Counter   : 8 days, 13 hours
```

2.1.4 获取机箱设备自检结果

chassis selftest 命令用来获取机箱设备自检结果。产品如果没有 FRU 信息则会测试失败。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis selftest
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取设备自检结果。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis selftest
Self Test Results   : passed
```

2.2 机箱电源管理配置命令

2.2.1 获取机箱当前电源状态

power status 命令用来获取机箱当前电源状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power status

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱当前电源状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power status
Chassis Power is on
```

2.2.2 设置机箱电源上电

power on 命令用来设置机箱电源上电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { up / on }

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

up 和 **on** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源上电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power on
Chassis Power Control: Up/On
```

2.2.3 设置机箱电源下电

power off 命令用来设置机箱电源下电。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power { down / off }

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【使用指导】

down 和 **off** 的作用一样，二者选一即可。

【举例】

设置机箱电源下电。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power off
Chassis Power Control: Down/Off
```

2.2.4 硬重启机箱

power reset 命令用来硬重启机箱电源，此过程中会断开服务器电源。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power reset
```

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

硬重启设备。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power reset
Chassis Power Control: Reset
```

2.2.5 触发系统 NMI 诊断

power diag 用来触发操作系统 NMI 中断。当操作系统使能 NMI 功能时，发送命令会触发 NMI 异常。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password power diag
```

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【举例】

触发操作系统 NMI 中断。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ power diag
Chassis Power Control: Diag
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.2.6 设置机箱电源恢复时的电源策略

chassis policy power_policy 命令用来设置机箱电源恢复后的电源策略。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy power_policy
```

【缺省情况】

机箱电源恢复后，服务器系统会恢复到断电前的状态。

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_policy: 机箱电源恢复后的电源策略，包括：

- **always-on**: 机箱电源恢复后，服务器系统会自动启动。
- **previous**: 机箱电源恢复后，服务器系统会恢复到断电前的状态。
- **always-off**: 机箱电源恢复后，服务器系统保持关闭状态。

【举例】

设置机箱电源恢复时的电源策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy always-on
Set chassis power restore policy to always-on
```

2.2.7 获取机箱支持的电源策略

chassis policy list 命令用来获取机箱支持的电源策略。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis policy list
```

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取机箱支持的电源策略。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis policy list
Supported chassis power policy:  always-off always-on previous
```

2.3 服务器状态信息获取命令

2.3.1 获取服务器版本信息

mc info 命令用来获取服务器各个部件的版本信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc info
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取服务器各个部件的版本信息，获取的 HDM 版本号是 1.11.9。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc info
Device ID                : 32
Device Revision          : 1
Firmware Revision        : 1.11
IPMI Version              : 2.0
Manufacturer ID          : 25506
Manufacturer Name        : Unknown (0x63A2)
Product ID               : 27 (0x001b)
Product Name             : Unknown (0x1B)
Device Available         : yes
Provides Device SDRs     : no
Additional Device Support :
    Sensor Device
    SDR Repository Device
    SEL Device
    FRU Inventory Device
    IPMB Event Receiver
    IPMB Event Generator
    Chassis Device
Aux Firmware Rev Info    :
    0x09
    0x00
    0x00
    0x00
```

2.3.2 获取服务器 GUID 信息

mc guid 命令用来获取服务器 GUID(Globally Unique Identifier, 全局唯一标识符)信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc guid
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取服务 GUID 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc guid  
System GUID   : 65e3328a-1019-04b0-e611-0edc168afafa  
Timestamp     : 03/02/2024 22:07:06
```

2.3.3 获取传感器状态

sdr 命令用来读取各个传感器的当前状态，并判断传感器的健康状况。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr  
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr list
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

该命令将返回服务器上所有传感器可用或健康状态，网管可以认为如果某个传感器不健康，则系统即处于不健康状态；只有当所有传感器都处于健康状态时，系统才处于健康状态。

【举例】

显示各个传感器状态和取值。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr  
18-P/S 1 Zone      | 39 degrees C      | ok  
19-P/S 2 Zone      | 36 degrees C      | ok  
24-BMC Zone        | 44 degrees C      | ok  
32-Outlet_Temp 1   | 45 degrees C      | ok  
33-Outlet_Temp 2   | 41 degrees C      | ok  
16-P/S 1           | 36 degrees C      | ok  
17-P/S 2           | 36 degrees C      | ok  
02-CPU 1           | 52 degrees C      | ok
```

03-CPU 2	51 degrees C	ok
04-CPU 1 DTS	-40 degrees C	ok
05-CPU 2 DTS	-41 degrees C	ok
06-P1 DIMM Ch1-3	36 degrees C	ok
07-P1 DIMM Ch4-6	38 degrees C	ok
08-P2 DIMM Ch1-3	39 degrees C	ok
25-PCI 1	61 degrees C	ok
26-PCI 2	no reading	ns
28-PCI 1 Zone	44 degrees C	ok
29-PCI 2 Zone	no reading	ns
10-Front HD Max	35 degrees C	ok
12-Rear HD Max	no reading	ns
22-HD Controller	38 degrees C	ok
31-LOM Card	43 degrees C	ok
01-Inlet Temp	28 degrees C	ok
23-Expander Card	no reading	ns
13-Rear HD Zone	no reading	ns
09-P2 DIMM Ch4-6	37 degrees C	ok
15-PCH	55 degrees C	ok
20-VR P1	43 degrees C	ok
21-VR P2	45 degrees C	ok
14-M.2 Zone	no reading	ns
FAN5_F_Speed	5000 RPM	ok
FAN4_R_Speed	no reading	ns
FAN5_R_Speed	5300 RPM	ok
FAN7_F_Speed	5000 RPM	ok
FAN2_F_Speed	4900 RPM	ok
FAN4_F_Speed	no reading	ns
FAN7_R_Speed	5200 RPM	ok
FAN3_R_Speed	5200 RPM	ok
FAN6_R_Speed	5300 RPM	ok
FAN1_R_Speed	5300 RPM	ok
FAN6_F_Speed	5000 RPM	ok
FAN2_R_Speed	5300 RPM	ok
FAN3_F_Speed	5000 RPM	ok
FAN1_F_Speed	5000 RPM	ok
CPU1_Status	0x80	ok
CPU2_Status	0x80	ok
PSU1_PIN	95 Watts	ok
PSU2_PIN	85 Watts	ok
PSU1_Status	0x01	ok
PSU2_Status	0x01	ok
FAN1_F_Status	0x01	ok
FAN2_F_Status	0x01	ok
FAN3_F_Status	0x01	ok
FAN4_F_Status	Not Readable	ns
FAN5_F_Status	0x01	ok
FAN6_F_Status	0x01	ok

FAN7_F_Status	0x01	ok
FAN1_R_Status	0x01	ok
FAN2_R_Status	0x01	ok
FAN3_R_Status	0x01	ok
FAN4_R_Status	Not Readable	ns
FAN5_R_Status	0x01	ok
FAN6_R_Status	0x01	ok
FAN7_R_Status	0x01	ok
27-PCI 3	no reading	ns
30-PCI 3 Zone	no reading	ns
SEL_sensor	0x00	ok
Watchdog2	0x00	ok
OverCurrent	0x01	ok
11-Front NVMe	no reading	ns
AreaIntrusion	0x00	ok
CPU1_DDR_VPP1	2.58 Volts	ok
CPU1_DDR_VDDQ1	1.22 Volts	ok
CPU1_Vcore	1.78 Volts	ok
CPU2_DDR_VPP2	2.58 Volts	ok
CPU2_DDR_VPP1	2.58 Volts	ok
CPU2_DDR_VDDQ2	1.22 Volts	ok
CPU2_DDR_VDDQ1	1.22 Volts	ok
CPU1_DDR_VPP2	2.58 Volts	ok
CPU1_DDR_VDDQ2	1.22 Volts	ok
CPU2_Vcore	1.78 Volts	ok
PSU1_VIN	231.60 Volts	ok
PSU2_VIN	232.80 Volts	ok
SYS_3V3	3.28 Volts	ok
SYS_5V	5.12 Volts	ok
SYS_3V_BAT	3.28 Volts	ok
SYS_12V	12 Volts	ok
HDD_BP3_12V	no reading	ns
HDD_BP2_12V	no reading	ns
HDD_BP1_12V	no reading	ns
PSU2_VOUT	12 Volts	ok
PSU1_VOUT	11.88 Volts	ok
CPU2_VDDQ1_PG	0x01	ok
CPU1_VDDQ2_PG	0x01	ok
CPU2_DDR_VPP2_PG	0x01	ok
CPU2_VDDQ2_PG	0x01	ok
SYS_5V_STBY_PG	0x01	ok
BP_1_PG	0x01	ok
BP_2_PG	0x01	ok
CPU1_DDR_VPP2_PG	0x01	ok
BP_3_PG	0x01	ok
CPU1_DDR_VPP1_PG	0x01	ok
CPU2_DDR_VPP1_PG	0x01	ok
CPU1_VDDQ1_PG	0x01	ok

CPU2_DIMM_B1	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A6	0x40	ok
CPU2_DIMM_B5	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B2	0x40	ok
CPU1_DIMM_A1	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B4	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A4	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A7	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B3	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B7	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B8	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A8	Not Readable	ns
CPU2_DIMM_B6	0x40	ok
CPU1_DIMM_A5	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A2	Not Readable	ns
CPU1_DIMM_A3	0x40	ok

2.3.4 获取指定类型传感器信息

sdr type 命令用于获取指定类型传感器信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sdr type sdr_type

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

sdr_type: 指定 sdr 类型，从 sdr type 命令中获取。

【举例 1】

显示传感器支持类型列表。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type

Sensor Types:

Temperature	Voltage
Current	Fan
Physical Security	Platform Security
Processor	Power Supply
Power Unit	Cooling Device
Other	Memory
Drive Slot / Bay	POST Memory Resize
System Firmwares	Event Logging Disabled
Watchdog	System Event
Critical Interrupt	Button

Module / Board	Microcontroller
Add-in Card	Chassis
Chip Set	Other FRU
Cable / Interconnect	Terminator
System Boot Initiated	Boot Error
OS Boot	OS Critical Stop
Slot / Connector	System ACPI Power State
Watchdog	Platform Alert
Entity Presence	Monitor ASIC
LAN	Management Subsystem Health

【举例 2】

显示所有电源类型传感器信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sdr type "Power Supply"

```
PSU1_PIN      | 3Bh | ns  | 10.1 | No Reading
PSU1_Status   | 48h | ok  | 10.1 |
PSU2_PIN      | 3Eh | ok  | 10.2 | 105 Watts
PSU2_Status   | 49h | ok  | 10.2 | Presence detected
Total_Power   | 87h | ok  | 34.1 | 105 Watts
PSU_Redundancy | 8Fh | ok  | 10.127 | Fully Redundant
FAN_Power     | 7Eh | ok  | 3.0  | 30 Watts
CPU_Power     | C2h | ok  | 3.5  | 20 Watts
MEM_Power     | FAh | ok  | 8.6  | 2 Watts
DISK_Power    | C1h | ok  | 19.0 | 6 Watts
```

2.3.5 获取服务器支持的传感器列表

sensor list 命令用来获取服务器支持的传感器及相关读数。

传感器状态:

- na: 不存在
- ok: 正常
- nc: Non-Critical, 轻微
- cr: critical, 严重
- nr: Non-Recoverable, 紧急

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor list

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

列出支持的传感器信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor list

Sensor Name	Reading	Unit	Status	Crit low	Major low	Minor low	Minor high	Major high	Crit high
18-P/S 1 Zone	39.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
19-P/S 2 Zone	36.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
24-BMC Zone	44.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
32-Outlet_Temp 1	45.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
33-Outlet_Temp 2	41.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
16-P/S 1	36.000	degrees C	ok	na	na	na	60.000	62.000	na
17-P/S 2	36.000	degrees C	ok	na	na	na	60.000	62.000	na
02-CPU 1	52.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
03-CPU 2	51.000	degrees C	ok	na	na	na	na	na	na
04-CPU 1 DTS	-40.000	degrees C	ok	na	na	na	-1.000	na	na
05-CPU 2 DTS	-41.000	degrees C	ok	na	na	na	-1.000	na	na
06-P1 DIMM Ch1-3	36.000	degrees C	ok	na	na	na	89.000	95.000	na
07-P1 DIMM Ch4-6	38.000	degrees C	ok	na	na	na	89.000	95.000	na
08-P2 DIMM Ch1-3	39.000	degrees C	ok	na	na	na	89.000	95.000	na
25-PCI 1	60.000	degrees C	ok	na	na	na	90.000	100.000	na
26-PCI 2	na	degrees C	na	na	na	na	90.000	100.000	na
28-PCI 1 Zone	44.000	degrees C	ok	na	na	na	95.000	100.000	na
29-PCI 2 Zone	na	degrees C	na	na	na	na	95.000	100.000	na
10-Front HD Max	35.000	degrees C	ok	na	na	na	60.000	na	na
12-Rear HD Max	na	degrees C	na	na	na	na	60.000	na	na
22-HD Controller	38.000	degrees C	ok	na	na	na	90.000	99.000	102.000
31-LOM Card	43.000	degrees C	ok	na	na	na	90.000	100.000	na
01-Inlet Temp	28.000	degrees C	ok	na	na	na	50.000	52.000	54.000
23-Expander Card	na	degrees C	na	na	na	na	100.000	120.000	125.000
13-Rear HD Zone	na	degrees C	na	na	na	na	95.000	100.000	na
09-P2 DIMM Ch4-6	37.000	degrees C	ok	na	na	na	89.000	95.000	na
15-PCH	54.000	degrees C	ok	na	na	na	92.000	102.000	na
20-VR P1	43.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	112.000	na
21-VR P2	45.000	degrees C	ok	na	na	na	110.000	112.000	na
14-M.2 Zone	na	degrees C	na	na	na	na	95.000	100.000	na
FAN5_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN4_R_Speed	na	RPM	na	na	na	na	na	na	na
FAN5_R_Speed	5300.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN7_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN2_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN4_F_Speed	na	RPM	na	na	na	na	na	na	na
FAN7_R_Speed	5200.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN3_R_Speed	5200.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN6_R_Speed	5300.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN1_R_Speed	5300.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN6_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN2_R_Speed	5300.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN3_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
FAN1_F_Speed	5000.000	RPM	ok	na	na	na	na	na	na
CPU1_Status	0x0	discrete	0x8080	na	na	na	na	na	na
CPU2_Status	0x0	discrete	0x8080	na	na	na	na	na	na

PSU1_PIN	95.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_PIN	85.000	Watts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
PSU2_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN1_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN2_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN3_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN4_F_Status	na	discrete	na	na	na	na	na	na	na
FAN5_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN6_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN7_F_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN1_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN2_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN3_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN4_R_Status	na	discrete	na	na	na	na	na	na	na
FAN5_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN6_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
FAN7_R_Status	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
27-PCI 3	na	degrees C	na	na	na	na	90.000	100.000	na
30-PCI 3 Zone	na	degrees C	na	na	na	na	95.000	100.000	na
SEL_sensor	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
Watchdog2	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
OverCurrent	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
11-Front NVMe	na	degrees C	na	na	na	na	70.000	na	na
AreaIntrusion	0x0	discrete	0x0080	na	na	na	na	na	na
CPU1_DDR_VPP1	2.580	Volts	ok	na	2.340	na	na	2.760	na
CPU1_DDR_VDDQ1	1.220	Volts	ok	na	1.080	na	na	1.320	na
CPU1_Vcore	1.780	Volts	ok	na	1.330	na	na	1.880	na
CPU2_DDR_VPP2	2.580	Volts	ok	na	2.340	na	na	2.760	na
CPU2_DDR_VPP1	2.580	Volts	ok	na	2.340	na	na	2.760	na
CPU2_DDR_VDDQ2	1.220	Volts	ok	na	1.080	na	na	1.320	na
CPU2_DDR_VDDQ1	1.220	Volts	ok	na	1.080	na	na	1.320	na
CPU1_DDR_VPP2	2.580	Volts	ok	na	2.340	na	na	2.760	na
CPU1_DDR_VDDQ2	1.220	Volts	ok	na	1.080	na	na	1.320	na
CPU2_Vcore	1.780	Volts	ok	na	1.330	na	na	1.880	na
PSU1_VIN	232.800	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU2_VIN	235.200	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
SYS_3V3	3.280	Volts	ok	na	2.960	na	na	3.600	na
SYS_5V	5.120	Volts	ok	na	4.480	na	na	5.520	na
SYS_3V_BAT	3.280	Volts	ok	na	2.000	na	na	3.680	na
SYS_12V	12.000	Volts	ok	na	10.800	na	na	13.200	na
HDD_BP3_12V	na	Volts	na	na	na	na	na	na	na
HDD_BP2_12V	na	Volts	na	na	na	na	na	na	na
HDD_BP1_12V	na	Volts	na	na	na	na	na	na	na
PSU2_VOUT	12.000	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
PSU1_VOUT	11.880	Volts	ok	na	na	na	na	na	na
CPU2_VDDQ1_PG	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na
CPU1_VDDQ2_PG	0x0	discrete	0x0180	na	na	na	na	na	na

CPU2_DDR_VPP2_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_VDDQ2_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
SYS_5V_STBY_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
BP_1_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
BP_2_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DDR_VPP2_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
BP_3_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DDR_VPP1_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DDR_VPP1_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_VDDQ1_PG	0x0	discrete	0x0180 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B1	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A6	0x0	discrete	0x4080 na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B5	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B2	0x0	discrete	0x4080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A1	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B4	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A4	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A7	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B3	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B7	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B8	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A8	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU2_DIMM_B6	0x0	discrete	0x4080 na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A5	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A2	na	discrete	na na	na	na	na	na	na	na
CPU1_DIMM_A3	0x0	discrete	0x4080 na	na	na	na	na	na	na

2.3.6 获取服务器风扇状态信息

sensor get *FAN_Status* 命令可获取风扇状态信息。

【命令】

ipmitool -I *connect_type* -H *hostname* -U *username* -P *password* sensor get *FAN_Status*

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Status: 风扇状态传感器的名称，如：FAN1_Status、FAN2_Status 等。

【使用指导】

FAN_Status 参数必须与本设备上风扇状态传感器的名称保持一致，传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的状态信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Status
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Status (0x60)
Entity ID           : 30.0
Sensor Type (Discrete): Fan
States Asserted      : Availability State
                     [Transition to Running]
```

【相关命令】

sensor list

2.3.7 获取服务器风扇转速信息

sensor get FAN_Speed 命令可获取风扇转速信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor get FAN_Speed
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

FAN_Speed: 风扇转速传感器的名称，如：FAN1_Speed、FAN2_Speed 等。

【使用指导】

FAN_Speed 参数必须与本设备上风扇转速传感器的名称保持一致，传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

【举例】

获取风扇 1 的转速等信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor get FAN1_Speed
Locating sensor record...
Sensor ID           : FAN1_Speed (0x70)
Entity ID           : 29.0
Sensor Type (Analog) : Fan
Sensor Reading       : 3400 (+/- 0) RPM
Status               : ok
Lower Non-Recoverable : na
Lower Critical        : na
Lower Non-Critical    : na
Upper Non-Critical    : na
Upper Critical        : na
Upper Non-Recoverable : na
```

```
Assertion Events      :  
Assertions Enabled    :
```

【相关命令】

sensor list

2.3.8 服务器 HDM 管理系统自检

mc selftest 命令用来自检服务器 HDM 管理系统。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc selftest

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

对 HDM 管理系统进行自检。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc selftest  
Selftest: passed
```

2.3.9 服务器 HDM 管理系统复位

mc reset 命令用来复位服务器 HDM 管理系统。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password mc reset warm

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

warm: 对服务器 HDM 管理系统执行热复位，此过程中 HDM 不会断电。

【举例】

复位服务器 HDM 管理系统。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ mc reset warm  
Sent warm reset command to MC
```

2.3.10 获取传感器的读数

sensor reading 命令可获取服务器上指定传感器的读数。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor reading sensor_id

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

仅支持获取连续型传感器（例如：温度、电压、电流、功率、转速传感器）可用时的读数信息。

【举例】

获取传感器 FAN5_F_Speed 的当前读数。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor reading
FAN5_F_Speed
FAN5_F_Speed      | 5000
```

【相关命令】

sensor list

2.3.11 设置传感器的告警阈值

sensor thresh sensor_id 命令可设置指定传感器的阈值信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sensor thresh sensor_id threshold value

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

维护诊断

【参数】

sensor_id: 传感器的名称。

threshold: 待设置的阈值类型，阈值包含的类型如[表 2-1](#)所示。

表2-1 阈值类型表

阈值类型	含义
unr	紧急阈值上限
ucr	严重阈值上限
unc	轻微阈值上限
lnr	紧急阈值下限
lcr	严重阈值下限
inc	轻微阈值下限
lower	一次性设置所有阈值的下限，依次输入lnr、lcr、inc的值
upper	一次性设置所有阈值的上限，依次输入unc、ucr、unr的值

value: 待设置阈值的取值。

【使用指导】

传感器的名称可以通过 **sensor list** 命令获取。

不建议非专业人员对阈值进行变更。

【举例】

```
# 设置 HDM 区域的告警阈值上限为 70℃、严重阈值上限为 80℃、致命阈值上限为 90℃。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sensor thresh "24-BMC  
Zone" upper 70 80 90  
Locating sensor record '24-BMC Zone'...  
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Critical threshold to 70.000  
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Critical threshold to 80.000  
Setting sensor "24-BMC Zone" Upper Non-Recoverable threshold to 90.000
```

【相关命令】

sensor list

【修改记录】

(1).HDM-6.13: 纠正 lnr、lcr、inc 的对应关系说明

2.3.12 获取 SEL 信息

sel 命令可获取系统事件日志信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password sel
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 SEL 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ sel
SEL Information
Version          : 1.5 (v1.5, v2 compliant)
Entries          : 175
Free Space       : 62352 bytes
Percent Used     : 4%
Last Add Time    : 01/01/2018 08:00:27
Last Del Time    : Not Available
Overflow         : false
Supported Cmds   : 'Delete' 'Partial Add' 'Reserve' 'Get Alloc Info'
# of Alloc Units : 3639
Alloc Unit Size  : 18
# Free Units     : 3464
Largest Free Blk : 3464
Max Record Size  : 13
```

2.3.13 获取 FRU 信息

fru 命令可获取 FRU 信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 FRU 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ fru
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
Chassis Type           : Rack Mount Chassis
Chassis Part Number    : 0200A00T
Chassis Serial         : 210200A00TH177000016
Chassis Extra          : User Defined
Chassis Extra          : 74EACB5A5D7C
Chassis Extra          : 6
Chassis Extra          : FC9612PW11
Board Mfg Date         : Fri Jul 14 00:00:00 2017
Board Mfg              : ABC
Board Product          : RS23M2C3S
```

Board Serial : 02A3U0H176000003
Board Part Number : 0302A3U0
Board Extra : 210235A2DBH177000014
Product Manufacturer : Unis Huashan Technologies Co., Ltd.
Product Name : UniServer R2700 G3
Product Part Number : 0200A00T
Product Serial : 210200A00TH177000016
Product Asset Tag : @!!

FRU Device Description : Expander (ID 1)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel1 (ID 2)

Board Mfg Date : Thu Apr 20 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33B08SA
Board Serial : 02A3GNH174000023
Board Part Number : 0302A3GN
Board Extra : 02A3GNH174000023

FRU Device Description : HBA_Raid (ID 12)

Board Mfg Date : Sat Jun 17 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33H2P8SA
Board Serial : 02A3H0H176000047
Board Part Number : 0302A3H0
Board Extra : 02A3H0H176000047

FRU Device Description : BackPanel2 (ID 13)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : mLOM (ID 3)

Unknown FRU header version 0xff

FRU Device Description : PcieCard1 (ID 5)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : PcieCard2 (ID 8)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : BackPanel3 (ID 14)

Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Riser1 (ID 16)

Board Mfg Date : Thu Jun 8 08:00:00 2017
Board Mfg : ABC
Board Product : RS33RGPX16
Board Serial : 02A3H9H176000059

Board Part Number : 0302A3H9
Board Extra : 02A3H9H176000059

FRU Device Description : Riser2 (ID 17)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : M.2 (ID 15)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : Mezzine (ID 19)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : LP_Card (ID 20)
Device not present (Requested sensor, data, or record not found)

FRU Device Description : MB BMC (ID 21)
Product Manufacturer : ABC
Product Name : BMC
Product Part Number : HDM
Product Version : 1.11.09

FRU Device Description : MB BIOS (ID 22)
Product Manufacturer : ABC
Product Name : BIOS
Product Part Number : C35
Product Version : 1.01.04

2.3.14 获取当前会话信息

session info 命令可获取 HDM 当前会话信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password session info { active | all | id id | handle handle }

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

active: 获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。

all: 获取所有用户的会话信息。

id id: 获取指定用户的会话信息，*id* 表示该用户的编号格式为 0xnnnnnnnnn。

handle handle: 获取指定 **handle** 值的会话信息，*handle* 格式为 0xnn。

【举例】

```
# 获取当前活跃用户的 HDM 会话信息。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ session info active  
session handle      : 13  
slot count          : 36  
active sessions     : 1  
user id             : 2  
privilege level      : ADMINISTRATOR  
session type         : IPMIv2/RMCP+  
channel number       : 0x01  
console ip          : 192.16.1.196  
console mac          : 2c:41:38:9f:9b:ab  
console port         : 2043
```

2.3.15 获取服务器的上下电/UID 灯状态

本命令用来获取服务器的上下电状态和 UID 灯状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x01
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表2-2 raw 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	[7:1] - 不关注的字段 [0] - 当前电源状态。 1b=上电, 0b=下电
Data[2]	不关注字段
Data[3]	[7] - reserved [6] - 是否支持 UID。1b=支持, 0b=不支持 G3 产品: [5:4] - UID 灯状态。00b=关, 01b=常亮, 10b=闪烁, 11b reserved G5 产品: [5:4] - UID 灯状态。00b=关, 01b=闪烁, 10b=常亮, 11b reserved [3:0] - 不关注的字段
Data[4]	不关注的字段

【举例】

```
# 获取服务器的上下电/UID 灯状态。
```

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x01
41 01 40 f0
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.04: G5 产品的 UID 灯状态修改和标准一致

2.3.16 设置服务器的 UID 灯状态

本命令用来设置服务器 UID 灯状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x04 0x00 uid_state
```

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

uid_state:

- 0x00: 关闭
- 0x01: 开启

【举例】

#设置 UID off。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x00
```

#设置 UID on。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x04 0x00 0x01
```

2.3.17 获取特定器件 Fru 信息

命令用来获取特定 Device ID 的 fru 信息，并将其存放于当前目录下的 fru.bin 文件中。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password fru read ID 目录/xxx.bin
```

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取主板 fru 信息，并存储在当前目录下。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.30.41 -U admin -P Password@_ fru read 0 ./fru.bin
Fru Size      : 992 bytes
Done
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.07: 接口新增

2.4 用户管理命令

2.4.1 获取所有用户信息

user list 命令用来获取当前已经添加的所有用户的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user list

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取 HDM 系统的所有用户信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list

ID	Name	Callin	Link Auth	IPMI Msg	Channel Priv Limit
1		false	false	true	ADMINISTRATOR
2	admin	false	false	true	ADMINISTRATOR

2.4.2 获取 HDM 用户摘要信息

user summary 命令用来获取当前 HDM 用户摘要信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user summary

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【举例】

获取当前 HDM 用户摘要信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user summary

Maximum IDs	: 16
Enabled User Count	: 2
Fixed Name Count	: 2

2.4.3 新增 HDM 用户

user set name 命令用来新增一个 HDM 用户，并设置用户名。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set name user_id username

【缺省情况】

仅存在一个用户权限为 **administrator**，用户名为 **admin** 的用户。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待添加用户的 ID，不可超过 **user summary** 命令获取的 Maximum IDs 值，否则添加不成功。

username: 待创建的用户名称，长度为 1~16 个字符，仅支持字母、数字、句点 (.)、连接符 (-) 和下划线 (_)，区分大小写。

【使用指导】

如果执行本命令时指定的用户 ID 已被使用，则最近一次配置将覆盖原有配置。

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

新增一个用户 ID 为 9 的 HDM 用户，并设置用户名为 **test**。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set name 9 test

查看所有用户信息。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user list

ID	Name	Callin	Link Auth	IPMI Msg	Channel Priv Limit
1		false	false	true	ADMINISTRATOR
2	admin	false	false	true	ADMINISTRATOR
9	test	true	false	false	NO ACCESS

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

2.4.4 设置 HDM 用户的密码

user set password 命令用来设置给定 HDM 用户的密码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user set password user_id password
```

【缺省情况】

HDM 用户未设置密码。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待设置密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password: 待设置的密码。密码最大长度最大 20，仅支持字母、数字、空格和特殊字符 `~!@#%&^&\*()\_+=[\]|;:~",./<>?`，区分大小写。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

修改用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user set password 9 123
```

【相关命令】

- user set name
- user set password
- user enable
- user priv

2.4.5 验证 HDM 用户密码的正确性

user test 命令用来用于验证给定用户的密码是否正确。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user test user_id password_max_len_type password
```

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待验证密码的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

password_max_len_type: 表示密码最大长度类型：16/20。

password: 待验证的密码，即此用户 ID 对应的密码。

【举例】

验证用户 ID 为 9 的 HDM 用户的密码是否正确，结果为正确。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user test 9 16 123  
Success
```

2.4.6 关闭用户的 HDM 访问权限

user disable 命令用来关闭用户的 HDM 访问权限。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user disable user_id
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待关闭 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【举例】

关闭用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user disable 9
```

2.4.7 开启用户的 HDM 访问权限

user enable 命令用来开启用户的 HDM 访问权限

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user enable user_id
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具备访问 HDM 的权限。

新增用户不具备访问 HDM 的权限。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置|配置自身

【参数】

user_id: 待开启 HDM 访问权限的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。

【使用指导】

添加一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。

【举例】

开启用户 ID 为 9 的用户的 HDM 访问权限。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user enable 9
```

【相关命令】

- **user set name**
- **user set password**
- **user enable**
- **user priv**

2.4.8 删除 HDM 用户

本命令用来用于删除一个 HDM 用户

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x06 0x45 user_id 0xff  
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 待删除的用户 ID，此用户 ID 必须已存在。缺省用户不能删除。

【举例】

删除用户 ID 为 9 的用户。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x06 0x45 0x09 0xff  
0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
```

2.4.9 设置 HDM 用户的权限

user priv 命令用来为指定用户设置访问权限

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password user priv user_id  
privilege_level
```

【缺省情况】

缺省 admin 用户具有 administrator 权限，新增用户不具备任何权限。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置

【参数】

user_id: 用户 ID。

privilege_level: 用户权限等级，取值范围为 2~4,15，对应的权限为：

- 2: user，具有只读访问权限，无法修改 HDM 配置。
- 3: operator，对所有功能具有读取权限，对部分功能具有写入权限，能执行日常的基础操作。
- 4: administrator，对所有功能具有读取和写入权限。
- 6~10: 对应 custom1~5
- 15: None。

【使用指导】

1. 一个用户，需要多条命令配合完成，包括：新增 HDM 用户、设置密码、开启用户的 HDM 访问权限和设置 HDM 用户的权限等。
2. ipmitool 部分工具对用户权限范围进行了校验，只支持一个 OEM 权限（*privilege_level* = 0x05），ipmitool-1.8.8 支持设置 *privilege_level* = 6~10。

【举例】

为用户 ID 为 9 的用户设置：Administrator 权限。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ user priv 9 4
```

【相关命令】

- user set name
- user set password
- user enable
- user priv

【修改历史】

- (1) HDM-2.0.04: *privilege_level* 增加 custom1~5

2.5 HDM IPv4管理命令

2.5.1 获取接口的地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取以及从 BIOS 获取等。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-3 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： 01：静态 IP 地址 02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

获取共享网口（eth0）的 IP 地址获取方式，结果为静态 IP 地址。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x04 0x00 0x00
11 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.2 获取接口的 IP 地址

本命令用来查看指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-4 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x03 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

带内系统命令行，获取共享网口（eth0）的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.166。
[root@localhost~]#ipmitool raw 0x0c 0x02 0x01 0x03 0x00 0x00
11 c0 a8 32 a6

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.3 获取接口的 MAC 地址

本命令用来查看指定接口的 MAC 地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-5 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x05 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:7]	表示该接口的MAC地址

【举例】

获取共享网口（eth0）的 MAC 地址，结果为 30:7B:AC:76:0F:65。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x05 0x00 0x00
11 30 7b ac 76 0f 65
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.4 获取接口的子网掩码

本命令用来查看指定接口的子网掩码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-6 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x06 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示该接口的子网掩码

【举例】

获取共享网口（eth0）的子网掩码，结果为 255.255.0.0。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x06
0x00 0x00
11 ff ff 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.5 获取网关地址

本命令用来查看指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c
0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-7 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x0c 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:5]	表示对应网关的IP地址，以十六进制表示

【举例】

```
# 获取共享网口（eth0）对应网关的 IP 地址，结果转换为十进制后为 192.168.50.1。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0x0c
0x00 0x00
11 c0 a8 32 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.6 设置接口的地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

说明：专用网口任何模式下都可以使用，共享网口在静态或不配置情况下可下发。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x04 Data[2]
```

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01: 静态 IP 地址
- 0x02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

设置共享网口（eth0）的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x04 0x02
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.7 设置接口的 IP 地址

本命令用来设置指定接口的 IP 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x03 Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置 IP 地址。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2:5]：设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口（eth0）的 IP 地址为 192.16.1.78。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x03  
0xc0 0x10 0x01 0x4e
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.8 设置接口的子网掩码

本命令用来设置指定接口的子网掩码。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x06  
Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置子网掩码。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]：用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2:5]：设置该接口的子网掩码，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下支持本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口（eth0）的子网掩码为 255.0.0.0。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x06  
0xff 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.5.9 设置网关 IP 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x0c Data[2:5]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2:5]: 设置该接口对应的网关地址，以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

设置共享网口（eth0）对应的网关地址为 192.168.50.1。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x0c 0xc0 0xa8 0x32 0x01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6 HDM IPv6管理命令

2.6.1 获取接口的本地链路地址

本命令用来查看指定接口的本地链路地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xcf 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-8 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xcf 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2:17]	表示该接口的IP地址，以十六进制表示

【举例】

获取共享网口（eth1）的 IP 地址，结果为 fe80::eed6:8aff:fe3c:0d2f。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xcf 0x00 0x00
11 fe 80 00 00 00 00 00 00 ee d6 8a ff fe 3c 0d 2f

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6.2 设置接口的静态 IPv6 地址

本命令用来设定指定接口的静态 IP。
说明：与设置静态 IPV4 地址不同，本条命令可以直接将 IPV6 获取方式配置为静态方式，并进行静态 IPV6 的设置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0x38 0x00 0x80 Data[2:17] Data[18] 0x00

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。
Data[2:17]: 设置该接口的 IP 地址，以十六进制表示。
Data[18]: 用来指定网络接口子网前缀位数，以十六进制表示。

【使用指导】

bond 模式下，对 eth0、eth1 的配置其实是对通道 1、通道 8 的配置，其作用效果均为修改 bond0 口的 IP 地址。

【举例】

获取共享网口（eth0）的静态地址为 2001::20/64。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0x38
0x00 0x80 0x20 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20
0x40 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6.3 设置接口的子网前缀长度

本命令用来设定指定接口的子网前缀，网口地址获取方式需要为静态方式

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc6
Data[2] Data[3]
```

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2]: 用来指定设置子网前缀长度的 IPV6 地址位置，目前该命令仅支持设置地址 0，即 **Data[2]=0** 时的子网前缀长度。

Data[3]: 用来指定接口的子网前缀长度。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下发本命令，执行本命令前需要确认模式是否正确。

【举例】

设置共享网口（eth0）的子网前缀长度为 72 位。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc6
0x00 0x48
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6.4 获取接口的子网前缀长度

本命令用来查看指定接口的子网前缀。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-9 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc6 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的子网掩码长度

【举例】

获取专用网口（eth1）的子网前缀，结果为十六进制表示。

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x08 0xc6 0x00 0x00
11 40

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6.5 获取接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来查看指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x02 Data[1] 0xc4 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

【返回值】

表2-10 raw 0x0c 0x02 Data[1] 0x04 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	固定为0x11，无需关注
Data[2]	表示该接口的IP地址获取方式： 01：静态 IP 地址 02：从 DHCP 自动获取 IP 地址

【举例】

获取共享网口（eth0）的 IP 地址获取方式。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x02 0x01 0xc4 0x00 0x00
11 01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口，8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口，8 表示专用口

2.6.6 设置接口的 IPv6 地址获取方式

本命令用来设置指定接口的地址获取方式，包括静态地址、DHCP 自动获取。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc4 Data[2]
```

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口，G3 产品中 0x01 表示共享网口；0x08 表示专用网口；G5 产品中 0x01 表示专用网口；0x08 表示共享网口。

Data[2]: 指定该接口的 IP 地址获取方式。

- 0x01：静态 IP 地址

- 0x02: 从 DHCP 自动获取 IP 地址

【使用指导】

本命令仅支持从静态向 DHCP 切换, DHCP 向静态切换推荐使用命令“设置接口的静态 IPv6 地址”。

【举例】

设置共享网口 (eth0) 的地址获取方式为 DHCP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc4 0x02
```

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口, 8 表示专用口

2.6.7 设置网关 IPv6 地址

本命令用来设置指定接口对应的网关地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0c 0x01 Data[1] 0xc7 Data[2:17]
```

【缺省情况】

接口未设置网关 IP 地址。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 用来指定网络接口, G3 产品中 0x01 表示共享网口; 0x08 表示专用网口; G5 产品中 0x01 表示专用网口; 0x08 表示共享网口。

Data[2:17]: 设置该接口对应的网关地址, 以十六进制表示。

【使用指导】

仅在静态 IP 地址模式下本命令, 执行本命令前需要确认模式是否正确。

网关地址必须和接口 IP 地址位于同一网段。

【举例】

设置共享网口 (eth0) 对应的网关地址为 3ffe:501:eeee:2:3a91:d5ff:feec:60d3。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0c 0x01 0x01 0xc7 0x3f 0xfe 0x05 0x01 0xee 0xee 0x00 0x02 0x3a 0x91 0xd5 0xff 0xfe 0xec 0x60 0xd3
```


【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品中 1 表示专用口, 8 表示共享口。G3 产品中 1 表示共享口, 8 表示专用口

2.7 系统启动命令

2.7.1 设置一次性启动项

chassis bootdev boot-mode 命令用来设置服务器的一次性启动项。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev boot_mode

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

远程控制

【参数】

boot_mode: 服务器的启动项, 取值包括: disk、cdrom 和 pxe。

【举例】

设置服务器从光驱启动。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev cdrom
Set Boot Device to cdrom
```

2.7.2 取消一次性启动项

chassis bootdev none 命令用来取消已设置的一次性启动项, 恢复为按 BIOS 中设置的方式启动。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password chassis bootdev none

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

取消已设置的一次性启动项。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev none
Set Boot Device to none
```

2.7.3 设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面

chassis bootdev bios 命令用来设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

【命令】

ipmitool -I *connect_type* -H *hostname* -U *username* -P *password* chassis bootdev bios

【缺省情况】

服务器根据 BIOS 中设置的方式启动。

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

远程控制

【举例】

设置服务器启动后自动进入 BIOS 界面。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ chassis bootdev bios
Set Boot Device to bios
```


3 设备扩展命令列表

3.1 硬件信息

3.1.1 获取当前在位的 PCIe 插卡数量

本命令用来获取当前在位的 PCIe 插卡数量（包括存储控制卡、AIC NVMe 盘等）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-1 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位的PCIe卡数量，包含特殊卡(NVME,时钟卡等)

【举例】

获取当前在位的 PCIe 卡数量，数量为 3。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1f
a2 63 00 03
```

3.1.2 获取 PCIe 插卡信息

本命令用来获取指定 PCIe 插卡（包括存储控制卡、GPU、网卡、U.2 NVMe 盘等）参数信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 pcie_index
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

pcie_index: PCIe 卡的索引编号, 编号从 0 开始, 取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-2 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x20 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Slot Number, 小端字节序
Data[6:7]	Vendor ID, 小端字节序
Data[8:9]	Device ID, 小端字节序
Data[10:11]	Sub Vendor ID, 小端字节序
Data[12:13]	Sub Device ID, 小端字节序
Data[14:15]	Bus Number, 低字节在前
Data[16]	Current Speed 1: "2.5GT/s" 2: "5.0GT/s" 3: "8.0GT/s" 4: "16.0GT/s"
Data[17]	Current Bandwidth: 1, 2, 4, 8, 16 1表示x1, 表示x2...
Data[18]	MaxSpeed 1: "2.5GT/s" 2: "5.0GT/s" 3: "8.0GT/s" 4: "16.0GT/s" 5: "32.0GT/s" 25: "2.5GT/s" 50: "5.0GT/s" 80: "8.0GT/s" 96: "16.0GT/s" 160: "16.0GT/s"
Data[19]	PCleGenFlag, 第几代协议
Data[20:59]	Product Name
Data[60]	PCle Status: 0: 正常 1: 不正常 2: 不在位
Data[61]	Visible:

字节	值/意义
	0: 页面不显示 1: 页面显示
Data[62]	AlarmStatus: 0: 正常 1: 告警
Data[63:82]	FirmWareVersion
Data[83:84]	NicPortSpeed
Data[85-116]	Serial Number序列号, 长度32, '\0'截止
Data[117-141]	Part Number部件号, 长度25, '\0'截止
Data[142]	Reserved
Data[143]	PciBaseClassCode
Data[144]	PciSubClassCode
Data[145]	PciProglF : PCIe卡BusRange
Data[146]	Device 号
Data[147]	Function 号
Data[148]	PortNum: 网卡的端口数
Data[149]	CpuBus
Data[150]	CpuDevice
Data[151]	CpuFunction
Data[152]	所属CPU Id, 0xff代表无效
Data[153-168]	SlotDesc槽位号描述
Data[169]	PCIe设备类型 0: 不在位 1: 以太网卡 2: GPU卡 3: FC HBA卡 4: IB卡 5: RAID/HBA卡 6: M.2 NVMe卡 7: AIC NVMe卡 8: Retimer 9: Switch 10: M.2 11: U2 NVME(不支持) 12: REDRIVER 13: QAT 14: 时钟卡

字节	值/意义
	15: MOC卡
Data[170]	CardBandwidth, 支持的最大PCIe lane数
Data[171-173]	Reserved[3]

【举例】

获取索引编号为 2 的 PCIe 卡的参数信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x20 0x02
a2 63 00 03 00 86 80 d1 37 86 80 00 00 3d 3d 01
01 19 01 4e 49 43 2d 47 45 2d 34 50 2d 33 36 30
54 2d 4c 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 31 2e
31 37 36 37 2e 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 00 30 32 41 33 47 4b 48 31 37 42 30 30
30 32 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 30 33 30 32 41 33 47 4b 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 返回值增加字段: Serial Number 序列号; Part Number 部件号
- (2) V2.3 版本字段(Serial Number; Part Number)位置描述有误。V2.4 版本修正
- (3) HDM-1.30.09 版本: 新增字段: PciBaseClassCode, PciSubClassCode, PciProgIF, Device, Function
- (4) HDM-1.30.17 版本: 新增字段: PortNum
- (5) HDM-2.13.00 版本: 新增字段: 所属 CPU Id; web 优化新增字段 SlotDesc, PCIe 设备类型
- (6) HDM-2.13.00 版本: 插入 CpuBus, CpuDevice, CpuFunction 字段(PciProgIF 后), 有兼容性问题
- (7) HDM-2.16.00 版本: PCIe 设备类型: 新增值 11(U2 NVME), 12(REDRIVER)
- (8) HDM-2.17.00 版本: 将字段 CpuBus,CpuDevice,CpuFunction 字段移动 PortNum 后面, 屏蔽 2.13.00 兼容性问题
- (9) HDM-2.26 版本: 新增字段 CardBandwidth
- (10) HDM-2.27 版本: PCIe 设备类型: 新增值 13(QAT)
- (11) HDM-2.28 版本: PCIe 设备类型: 新增值 14(时钟卡)
- (12) HDM-2.51 版本: PCIe 设备类型: 新增值 15(MOC 卡)
- (13) HDM-3.32、HDM-6.04 版本: MaxSpeed 新增取值 1~5

3.1.3 获取主机网卡 port 信息

本命令用来获取主机网卡 port 信息，包括网口数量以及每个网口的 MAC 地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x16 mlom_id
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

mlom_id: 主机网卡的编号。对于 1U 设备，编号固定为 3；对于 2U 设备，编号固定为 9，其他设备请以实际槽位号为准。

【返回值】

表3-3 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x16 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	此网卡的网口数量
Data[5:132]	网口的详细信息，每个网口占8个字节，最多支持16个网口，不在位的用0x00补足 每个网口的信息包括：端口号(1字节)、保留位（1字节）、MAC地址(6字节)

【举例】

```
# 获取槽位号为 9 的主机网卡的参数信息。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x16 0x09
a2 63 00 04 01 09 74 ea cb 5a 5d 7e 02 09 74 ea
cb 5a 5d 7f 03 09 74 ea cb 5a 5d 80 04 09 74 ea
cb 5a 5d 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

3.1.4 查询最多支持的 CPU 和 DIMM 数量

本命令用来查询服务器最多支持的 CPU 和 DIMM 数量。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-4 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	底板类型(仅G2产品使用，G3或新产品忽略此参数): 20h=V5R1 00h=UIS 28h=CR16K ffh=Unknown
Data[5]	最大CPU个数，十六进制表示
Data[6]	最大DIMM个数，十六进制表示
Data[7]	每个CPU管辖的最大内存数，十六进制表示
Data[8-13]	保留域，默认为0

【举例】

获取最多支持的 CPU 和 DIMM 数量，结果为最多支持 2 个 CPU、24 个 DIMM，每个 CPU 最多管辖 12 个 DIMM。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0b
a2 63 00 ff 02 18 0c 00 00 00 00 00 00 00

【修改记录】

(1).HDM-6.12: 补充 Data[4]适用范围，实际上新产品已弃用

3.1.5 查询 CPU 信息

本命令用来查询 CPU 的在位情况和参数信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x07 cpu_id

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

cpu_id: 处理器编号，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-5 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x07 *cpu_id* 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	处理器编号
Data[5]	CPU是否在位： 0h=不在位，1h=在位
Data[6]	CPU数据来源域： 00h=bios，01h=agent，其他保留
Data[7]	Version Field，预留默认填0
Data[8~71]	64个字节 Processor Model，以“\0”结束
Data[72]	Processor状态： 00h=不可用，01h=Good
Data[73]	Number of memory controller（MC）
Data[74-75]	处理器特性： BIT0：保留（Reserved） BIT1：未知（Unknown） BIT2：支持 64 位（64-bit Capable） BIT3：多核（Multi-Core） BIT4：硬件线程（Hardware Thread） BIT5：执行保护（Execute Protection） BIT6：增强虚拟化（Enhanced Virtualization） BIT7：电源/性能控制（Power/Performance Control） BIT8-15：保留（Reserved）
Data[76-77]	主频，小端字节序，单位MHz
Data[78-79]	一级缓存，小端字节序
Data[80-81]	二级缓存，小端字节序
Data[82-83]	三级缓存，小端字节序
Data[84]	总核心数
Data[85]	可用核心数

字节	值/意义
Data[86]	线程数
Data[87]	缓存单元 Bit0-1: 表示一级缓存单位 Bit2-3: 表示二级缓存单位 Bit4-5: 表示三级缓存单位 级缓存单位（默认0） 0: KB 1: MB 2: GB
Data[88-95]	处理器ID，小端字节序
Data[96-103]	处理器SN，小端字节序（INTEL、AMD机型当前不使用）
Data[104-111]	处理器PPIN，小端字节序（海光机型当前不使用）
Data[112-113]	处理器最大频率，小端字节序，单位MHz
Data[114-129]	Reserved，保留域

【举例】

查询 CPU 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
a2 63 00 01 01 00 00 49 6e 74 65 6c 28 52 29 20
58 65 6f 6e 28 52 29 20 42 72 6f 6e 7a 65 20 33
31 30 34 20 43 50 55 20 40 20 31 2e 37 30 47 48
7a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 01 02 fc 00 a4 06 80 01 00
18 00 21 06 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 版本：返回值增加字段：处理器 SN，处理器 PPIN
- (2) HDM-1.30.13 版本：返回值增加字段：处理器最大频率
- (3) HDM-3.36 版本：功能无变更，修正 Data[74-75]的错误描述，应按照 BIT 位解析处理器支持的特性
- (4) HDM-6.05 版本：对 Data[96-103]、Data[104-111]的 CPU 平台支持范围补充说明

3.1.6 获取内存信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x08 Memory_Index
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Memory_Index: 内存编号。

【返回值】

表3-6 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x08 Memory_Index 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-55]	G3 机器MemoryInfo信息, 详见G3产品MemoryInfo
Data[56-193]	G5 机器MemoryInfo信息, 详见G5产品MemoryInfo

表3-7 G3 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[4]	内存编号
Data[5]	是否在位: 00h=不在位, 01h=在位
Data[6]	DIMM Origin DIMM信息来源域 00h=bios, 01h=agent, 其他保留
Data[7]	所属的CPU编号 00h=处理器1, 01h=处理器2, ...
Data[8]	通道号, DIMM Channel
Data[9]	通道下的DIMM编号, DIMM Number
Data[10]	DIMM 认证状态 00h=不在位, 01h=正版, 02h=盗版, 03h=NA
Data[11]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化
Data[12~31]	Part number
Data[32]	DIMM类型: 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR

字节	值/意义
	1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 其他取值无需关注
Data[33]	工作电压： 00h=1.1V 01h=1.35V 03h=1.2V
Data[34]	DIMM ranks： [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[35]	内存技术： 00h=RDIMM 01h=UDIMM 02h=SODIMM 09h=LRDIMM 其他取值无需关注
Data[36~37]	厂家编号 Manufacture (vendorID)
Data[38~41]	DIMM容量，单位MiB，小端字节序
Data[42~43]	当前速率，单位MT/s，小端字节序
Data[44~45]	最大速率，单位MT/s，小端字节序
Data[46]	是否支持ECC： 00h=不支持，01h=支持
Data[47~54]	内存序列号
Data[55]	保留域，可扩展，默认为0

表3-8 G5 产品 MemoryInfo

字节	值/意义
Data[56]	内存编号
Data[57]	是否在位： 00h=不在位，01h=在位
Data[58]	DIMM Origin：DIMM信息来源域 00h=bios，01h=agent，其他保留
Data[59]	所属的CPU编号 00h=处理器1，01h=处理器2，...
Data[60]	通道号，DIMM Channel
Data[61]	通道下的DIMM编号，DIMM Number

字节	值/意义
Data[62]	DIMM 认证状态 00h=不在位, 01h=正版, 02h=盗版, 03h=NA
Data[63]	DIMM状态 0: 不可用、禁用 1: 可用 2: 内存 状态异常 3: 内存未初始化
Data[64~95]	Part number
Data[96]	DIMM类型: 18h=DDR3 1ah=DDR4 1bh=LPDDR 1ch=LPDDR2 1dh=LPDDR3 1eh=LPDDR4 其他取值无需关注
Data[97]	工作电压: 00h=1.5V 01h=1.35V 03h=1.2V
Data[98]	DIMM ranks: [7:4]=reserved [3:0]=DIMM ranks
Data[99~114]	内存技术: (字符串) RDIMM UDIMM SODIMM LRDIMM
Data[115~116]	厂家编号Manufacture (vendorID)
Data[117~120]	DIMM容量, 单位MiB, 小端字节序
Data[121~122]	当前速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[123~124]	最大速率, 单位MT/s, 小端字节序
Data[125]	是否支持ECC: 00h=不支持, 01h=支持
Data[126-157]	内存序列号
Data[158~189]	保留域, 可扩展, 默认为0
Data[190]	内存位宽
Data[191]	数据位宽
Data[192]	内存禁用原因描述
Data[193]	内存禁用标志

【举例】

#获取 DIMM 0 的信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x08 0x00
a2 63 00 00 01 00 00 00 00 02 01 48 4d 41 38 32
47 52 37 44 4a 52 38 4e 2d 58 4e 20 20 20 00 1a
03 02 00 00 ad 00 40 00 00 6a 0a 80 0c 01 38 32
46 45 39 35 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.0.05 版本：新增整体字段 Data[56-177]，用于获取 G5 机器 MemoryInfo 信息
- (2) HDM-6.15 版本：修正内存频率相关字段的单位说明为 MT/s
- (3) HDM-6.16 版本：修正内存容量单位为 MIB，频率字段修改为速率
- (4) HDM-6.16 版本：修正整体字段，增加 Part number 字段长度
- (5) HDM-6.17 版本：修正整体字段，缩减 G3 机器上 Part number 字段长度

3.1.7 获取产品代次信息

本命令用来获取产品的代次信息 G3、G5 产品。

注：本命令无操作日志记录

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x02
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

UIS、G3、G5 产品

【参数】

无

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:9]	Reserved信息1
Data[10]	产品的代次信息 1: UIS 产品 3: G3 产品 5: G5产品
Data[11:13]	Reserved信息2
Data[14]	HDM 软件的代次信息 0: HDM
Data[15:19]	Reserved信息3

【举例】

```
# 获取产品代次信息, 返回结果为 G3 产品。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63  
0x00 0x02  
a2 63 00 34 40 00 5a 04 11 03 01 06 00 00 00 00  
00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-6.05: 无功能变更, 添加 Data[14]占用说明, 可用于区分 HDM 软件的代次信息, G3/G5 产品仍然返回 00h

3.1.8 获取 EXPANDER 信息

本命令用来获取 EXPANDER 信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0x8d Exp_Index
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8D
Data[7]	Exp_Index: expander索引号

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	目前机台所接的exp板数量
Data[5]	Expander索引号
Data[6-37]	Expander位置信息
Data[38-69]	Expander序列号
Data[70-101]	Expander部件号
Data[102-117]	Expander固件版本
Data[118-133]	Expander当前配置文件

【举例】

```
# 获取 Expander 信息
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x8d 0x01
返回值:
a2 63 00 02 01 46 72 6f 6e 74 42 61 63 6b 50 61
6e 65 6c 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 32 41 32 4e 33 31 32 33 34 35
36 37 38 39 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 30 33 30 32 41 32 4e 34 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 30 30 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00 33 2e 33 32 2e 30 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.1.9 获取服务器健康状态

本命令用来获取服务器整机和各个子系统的健康状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-9 raw 0x36 0x05 0xa2 0x63 0x00 0x0a 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位
Data[4]	系统整机健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[5]	温感子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[6]	电压子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[7]	电源子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[8]	风扇子系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[9]	物理盘系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[10]	TPM系统健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[11]	系统上电状态 00h=上电, 01h=未上电
Data[12]	内存健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[13]	CPU健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[14]	PCI健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[15]	MLOM OCP 卡健康状态: G3 产品为 MLOM 卡, G5 产品为 OCP 网卡; 00h=mLOM OCP 在位, 01h=mLOM OCP 不在位 02h=mLOM OCP 在位无法识别 03h= mLOM OCP 不在位, NIC 端口在位

字节	值/意义
Data[16]	电流健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[17]	RAID卡下逻辑盘健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[18]	健康灯状态: 3: Health LED is Amber 2: Health LED is RED 1: Health LED is Green 0: Health LED is Off
Data[19]	Reserved
Data[20]	系统板卡的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急
Data[21]	主机系统的健康状态 00h=正常, 01h=轻微, 02h=严重, 03h=紧急

【举例】

获取整机健康状况。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x05 0xa2 0x63
0x00 0x0a
20 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.10: 新增字段 RAID 卡下逻辑盘健康状态
- (2) HDM-1.30.11: 新增字段健康灯状态
- (3) HDM-1.30.13: 新增字段 PCIe 健康灯跳转
- (4) HDM-1.30.14: 新增字段系统板卡的健康状态
- (5) HDM-2.0.07: 新增字段主机系统的健康状态
- (6) HDM-2.13.00: Data[19](原 PCIe 健康灯跳转)字段返回值无意义
- (7) HDM-2.16.00: 新增 G5 产品 OCP 卡健康状态支持
- (8) HDM-2.51: 问题修改, 系统上电状态返回信息错误

3.2 主机管理

3.2.1 获取安全面板指示灯配置信息

本命令用来获取安全面板指示灯配置信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00
0x0c
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0c

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5 机架服务器（支持安全面板机型）

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	安全面板在位情况 0 表示不在位 1 表示在位
Data[5]	安全面板 Logo 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[6]	安全面板 LED 灯使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[7]	安全面板状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	安全面板健康状态关联使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[9]	安全面板节能模式使能 0 表示关闭 1 表示开启
Data[10]	安全面板自定义氛围灯效果 1 表示呼吸 2 表示流动 3 表示常亮
Data[11]	安全面板氛围灯颜色 1 表示白色 2 表示橙色 3 表示红色

【举例】

```
# 获取安全面板配置信息。
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00
0x0c
a2 63 00 01 01 01 01 01 01 01
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00: 接口新增
- (2) HDM-2.25: 插入字段 Data[8]（健康状态关联使能）

3.2.2 设置安全面板指示灯配置

本命令用来设置安全面板指示灯配置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x69
Data[7]	安全面板Logo灯使能 0表示关闭 1表示开启
Data[8]	安全面板LED灯使能 0表示关闭 1表示开启
Data[9]	安全面板状态关联使能 0表示关闭 1表示开启
Data[10]	安全面板健康状态关联使能 0表示关闭 1表示开启
Data[11]	安全面板节能模式使能 0表示关闭 1表示开启 注：X10000G5产品不支持节能模式设置
Data[12]	安全面板自定义氛围灯效果

字节	值/意义
	1表示呼吸 2表示流动 3表示常亮
Data[13]	安全面板氛围灯颜色 1表示白色 2表示橙色 3表示红色 注：X10000G5产品仅支持白色

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

G5 机架服务器（支持安全面板机型）

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

#设置安全面板指示灯配置。

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x69 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-2.13.00：接口新增
- (2) HDM-2.25：插入字段 Data[10]（健康状态关联使能）

3.2.3 获取 MCA 策略信息

本命令用来获取产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x53 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

仅 Intel 产品支持

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x53
Data[7]	0x00: 查询 MCA 故障是否重启, ACD 功能是否开启,
Data[8]	Reserved 0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	MCA 策略: 0x01 表示 MCA 故障不重启 0x00 表示 MCA 故障正常重启
Data[5]	ACD 使能: 0x01 表示 ACD 功能开启 0x00 表示 ACD 功能关闭

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x53 0x00 0x00  
0xa2 0x63 0x00 0x00 0x01
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.15P02: 新增字段 ACD 使能

3.2.4 设置 MCA 策略信息

本命令用来设置产品的 MCA 策略和 ACD 使能信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63  
0x00 0x35 0x01/0x00 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x35
Data[7]	MCA 策略: 0x01 表示 MCA 故障不重启 0x00 表示 MCA 故障正常重启
Data[8]	ACD 使能: 0x01 表示 ACD 功能开启 0x00 表示 ACD 功能关闭; G3 支持; G5 产品不支持关闭, 设置返回错误

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

仅 Intel 产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-5]	Reserved, 固定0x00 0x00

【举例】

#设置 MCA 策略信息。

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00  
0x35 0x01 0x01  
0xa2 0x63 0x00 0x00 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.15P02: 新增字段 ACD 使能 (rsv 字段)
- (2) HDM-2.16.00: ACD 功能 G5 产品不支持关闭

3.3 存储

3.3.1 获取存储控制器的信息

本命令用来获取存储控制器的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x04 Ctrl_ID 0x00 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Ctrl_ID：控制卡 ID。

【返回值】

表3-10 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x04 Ctrl_ID 0x00 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度
Data[8:11]	小端模式，适配器的状态 1：控制卡正常 2：服务器下电 3：控制卡不在位 4：控制卡故障 5：BIOS正在初始化
Data[12:13]	HBA 的标志：0 代表 RAID 卡，1 代表 HBA 卡
Data[14]	逻辑驱动器位移
Data[15]	物理驱动器位移
Data[16:47]	适配器名称：字符串
Data[48:95]	适配器序列号：字符串
Data[96:111]	缓存容量：字符串(如“2GB”)
Data[112:127]	缓存模块状态：字符串，有：“N/A”, "Miss", "Fail", "Optimal", "Warning"
Data[128:159]	超级电容状态：字符串，有： "N/A", "Miss" "Learn" "Fault" "Over_temp" "Learn_fail" "Fail" "Completed" "Charging" "Voltage_low"

字节	值/意义
Data[160:175]	超级电容电量百分比：字符串
Data[176:207]	适配器固件版本：字符串
Data[208]	预留域
Data[209]	数据有效性： 0 存储信息无效 1 存储信息有效
Data[210:217]	适配器WWN号
Data[218:253]	支持RAID级别：字符串(如"0/1/5/6/10/50/60")
Data[254]	控制卡的JBOD状态： 1: enable JBOD mode 0: disable JBOD mode 0xff: 无效状态
Data[255]	控制卡的温度
Data[256: 257]	小端模式，控制卡的PCIe槽位号
Data[258]	控制卡模式RaidMode 0: unknown 模式 1: RAID模式 2: HBA模式 3: Mixed模式 4: Non-RAID模式 6: Auto volume模式 7: Simple volume模式 8: JBOD模式
Data[259]	预留域
Data[260:261]	小端模式，控制卡的SubVendorID
Data[262:293]	适配器的配置版本：字符串
Data[294:325]	LSI卡的PackageVersion
Data[326:327]	revseved
Data[328]	IsLSI，是否是LSI控制卡 1: 是 0: 不是
Data[329]	阵列卡的内部端口数 0xff 不支持
Data[330]	阵列卡的外部端口数 0xff 不支持

【举例】

#获取存储控制器的信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 41 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ff 52
41 49 44 2d 4c 53 49 2d 39 33 36 31 2d 38 69 28
31 47 29 2d 41 31 2d 58 00 00 00 00 00 00 00 53
4b 37 31 33 37 32 32 39 35 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31
47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4d
69 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4d
69 73 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34
2e 36 38 30 2e 30 30 2d 38 32 34 39 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 50 06 05 b0 0d 04 3e 90 30 2f 31 2f 35 2f 36
2f 31 30 2f 35 30 2f 36 30 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 01
00 01 00 00 10 33 2e 31 37 30 35 2e 30 30 2d 30
30 30 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 32 34 2e 32 31 2e 30 2d 30 30 31
32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 ff
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.11: 修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配，排查之前错误
- (2) HDM-2.0.03: 新增字段适配器的配置版本，返回字段长度增加 32 字节
- (3) HDM-2.10.00: 控制卡模式新增值 JBOD 模式，新增字段 PackageVersion
- (4) HDM-2.13.00: 新增字段 IsLSI
- (5) HDM-2.33: 控制卡模式 RaidMode 新增值 6、7
- (6) HDM-3.37: Data[128:159] 超级电容状态字段，可返回状态修改，从"Fatal"修改为"Fault"
- (7).HDM-6.08: 新增字段阵列卡的内部端口数，阵列卡的外部端口数
- (8).HDM-3.46、HDM-6.11: 超级电容状态增加“Voltage_low”，缓存模块状态增加“Warning”

3.3.2 获取逻辑驱动器的数量和位置索引

本命令用来获取逻辑驱动器的数量和位置索引。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x0c 0x01 0x00 0x00 0x04 Ctrl_ID 0x00 0x00 0x00
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Ctrl_ID: 控制卡 ID。

0x00 0x00 0x00: 保留域

【返回值】

表3-11 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x04 Ctrl_ID 0x00 0x00 0x00 命令
返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度
Data[8:11]	小端模式, LD数量
Data[12:..]	LD的偏移索引, 长度由数量决定

【举例】

获取逻辑驱动器的数量和位置索引。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x0c 0x01 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00
```

3.3.3 获取指定逻辑驱动器的信息

本命令用来获取指定逻辑驱动器的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x02 0x00 0x00 0x04 LD_Index[2] Ctrl_ID 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

LD_Index[2]: LD 的编号索引, 2 个字节, 小端模式

Ctrl_ID: 控制卡 ID。

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0c
Data[7]	Storage CMD, 0x02
Data[8:9]	保留域
Data[10]	之后的请求长度, 此处为4
Data[11:12]	LD的编号索引, 小端
Data[13]	控制器ID
Data[14]	请求内容, 保留域

【返回值】

表3-12 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x02 0x00 0x00 0x04 LD_Index[2] Ctrl_ID 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式, 该字段之后的响应长度
Data[8:9]	Device id
Data[10:25]	逻辑盘状态, 字符串 PMC卡逻辑盘状态: "Optimal" "Creating" "Scrubbing" "Zeroing" "Rebuilding" "Morphing" "Verifying" "Copying" "Suboptimal" "Degraded" "Offline" LSI卡逻辑盘状态: "Optimal" "Offline" "Degraded" "Rebuilding" "Unknown" 云芯阵列卡逻辑盘状态: "Normal" "Fault" "Degrade"

字节	值/意义
	"Deleting" "Delete_fail" "Formatting" "Initializing" "Initialize_fail" "Not_Formatted" "Sanitizing" "Write_protect"
Data[26:57]	逻辑盘的RAID级别(如"RAID 0")
Data[58:73]	逻辑盘容量：字符串：(如"223.57GiB")
Data[74:89]	逻辑盘名称：字符串
Data[90]	读策略： 0代表No Read Ahead 1代表Always Read Ahead 2代表No Ahead 3代表Ahead
Data[91]	写策略： 0代表Write through, 1代表write back, 2代表Always write back 3代表Write Back Enforce
Data[92]	逻辑盘当前缓存策略： 仅LSI卡支持 0代表Direct IO 1代表Cached IO 0xFF, 无效值，表示无对应功能
Data[93]	访问策略： 0代表Read write 1代表Read only 2代表Blocked
Data[94]	物理盘CACHE策略(0: Unchanged, 1: Enabled , 2: Disabled, 3: On, 4: Off, 5: Default)
Data[95]	保留域
Data[96:97]	当前逻辑盘是否启动盘(1: True, 0: False)
Data[98]	SpanNumber, 逻辑盘组个数
Data[99]	NumDrivePerSpan, 每个组成员盘数
Data[100]	ucStripSize 条带大小 5 : 16K, 仅PMC卡 6 : 32K, 仅PMC卡, 云芯阵列卡

字节	值/意义
	7 : 64K 8 : 128k 9 : 256 KB 10: 512 KB 11: 1MB
Data[101]	ucAcceleratorType 逻辑盘加速策略（MCTP），HDM-1.11.xx版本无此字段 1: None 2: Controller Cache 3: IO Bypass 0xFF: 无效值；（LSI卡、云芯阵列卡或不支持的PMC卡返回0xFF）
Data[102]	PDNum，当前逻辑盘下的物理盘数量
Data[103:166]	当前逻辑盘下所有物理盘的DevID，共计32个，每个2字节
Data[167:252]	保留域

【举例】

获取指定逻辑驱动器的信息。

```
COMMAND>ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x0c 0x02 0x00 0x00 0x04 0x01 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 f5 00 00 00 01 00 4f 70 74 69 6d 61 6c
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 41 49 44 20 30 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 39 33 2e 37 35 30
47 69 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
00 01 01 09 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：返回值增加字段：物理盘 CACHE 策略，启动盘
- (2) HDM-1.30.06 版本：返回值增加字段：SpanNumber，NumDrivePerSpan
- (3) HDM-1.30.09 版本：返回值增加字段：ucStripSize，ucAcceleratorType
- (4) HDM-1.30.11 版本：修改错位不对齐问题，代码和文档修改，实际输出不变，建议重新适配，排查之前错误

- (5) HDM-1.30.16 版本：新增字段“逻辑盘下的物理盘数量”和“逻辑盘下所有物理盘的 DevID”
- (6) HDM-6.09：增加云芯卡下逻辑盘下的逻辑盘状态，读策略，写策略，物理盘 CACHE 策略字段的描述

3.3.4 获取物理驱动器的数量与索引

本命令用来获取物理驱动器的数量与索引（离散或指定上属 LD）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x03 0x00 0x00 0x04 Cmd_Type LD_Index[2] Ctrl_ID
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

Cmd_Type: 0——离散 PD 数量与索引；1——指定 LD 下的 PD 数量与索引。
LD_Index[2]: LD 的编号索引，2 个字节，小端模式；离散类型无需指定。
Ctrl_ID: 控制卡 ID。

【返回值】

表3-13 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x03 0x00 0x00 0x04 Cmd_Type LD_Index[2] Ctrl_ID 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度
Data[8:11]	小端模式，PD数量
Data[12:...]	小端模式，PD的偏移索引，长度由数量决定

【举例】

```
#获取物理驱动器的数量与索引
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x03 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 06 01 00 00 03 00 00 00 0c 00 0e 00 0f
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3.3.5 获取指定物理驱动器的信息

本命令用来获取指定物理驱动器的信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x04 0x00 0x00 0x04 0x00 PD_Index[2] Ctrl_ID
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

PD_Index[2]: PD 的编号索引，2 个字节，小端模式，从“获取物理驱动器的数量与索引”获取。
Ctrl_ID: 控制卡 ID。

【返回值】

表3-14 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x04 0x00 0x00 0x04 0x00 PD_Index[2] Ctrl_ID 命令
返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度
Data[8:9]	小端模式，PD的连接ID
Data[10:11]	小端模式，PD的物理编号
Data[12:43]	物理盘状态 LSI卡物理盘状态： "Ready" "Unconfigured_Good" "Unconfigured_Bad" "Hot_Spare" "Offline" "FAILED"

字节	值/意义
	"Rebuilding" "Optimal" "Online" "JBOD" "Unknown" "Predict_Fail" "Copyback" PMC卡物理盘状态: "Offline" "PFA" "Raw" "Hotspare" "Ready" "Optimal" "Unknown" "Failed" "Rebuilding" "RebuildWait" 云芯阵列卡物理盘状态: "Online" "Offline" "Fault" "Ucfggood" "Ucfgfault" "Spare" "Foreign" "Diagnosing" "Reconstructing" "Copybacking" "Cfgincompat" "Unsupport" "Unknown"
Data[44:75]	类型: 字符串(如"6.0 Gbps SATA SSD")
Data[76:91]	容量: 字符串(如"223.57GB")
Data[92:103]	厂家: 字符串
Data[104:135]	序列号: 字符串
Data[136:145]	固件版本: 字符串
Data[146:153]	背板位置: 字符串
Data[154:161]	保留域
Data[162:163]	小端模式, PD在BIOS下编号
Data[164:165]	小端模式, PD在主机下编号

字节	值/意义
Data[166:167]	小端模式，PD的槽位号
Data[168:184]	小端模式，PD的ProductID信息
Data[185:192]	小端模式，PD所在节点位置
Data[193:208]	PD的标识容量
Data[209]	温度
Data[210]	剩余寿命百分比
Data[211]	RbldProgress: 重建盘的重建进度，0~100，255表示无效数据
Data[212:215]	PowerOnHours: 硬盘的累计上电时长
Data[216:219]	MediaErrorCnt: Media error计数
Data[220:223]	OtherErrCount: other error计数
Data[224:227]	PredFailCount: predfail计数
Data[228]	CapableSpeed;: 最大接口速率 1 对应 1.5Gbs 2 对应 3 Gbs 3 对应 6 Gbs 4 对应 12 Gbs
Data[229:244]	SasAddr: 2*64Bit
Data[245:246]	PdType:小端模式：硬盘状态(PMC卡不支持) BIT0: 物理盘是否是forced GUID BIT1: 物理盘是否在逻辑盘内 BIT2: 物理盘是否是全局热备盘 BIT3: 物理盘是否是专用热备盘 BIT4: 物理盘是否是foreign 状态 BIT5-BIT11: reserved BIT12-BIT15: 接口类型：0-Unknown, 1-parallel SCSI, 2-SAS, 3-SATA, 4-FC
Data[247:254]	保留域 8字节
Data[255:260]	保留域 6字节
Data[261:262]	保留域 2字节
Data[263]	协商速率 1 对应 1.5Gbs 2 对应 3 Gbs 3 对应 6 Gbs 4 对应 12 Gbs
Data[264]	BoxId:硬盘所在背板的BOXID。 说明：背板有关，用于区分硬盘连多expander芯片时，硬盘属于哪个expander芯片
Data[265]	热备状态：

字节	值/意义
	1: 全局热备 2: 专属热备 3: 非热备状态 4: 漫游热备
Data[266]	指定驱动器的定位指示灯状态 0: 指示灯关闭 1: 指示灯打开 0xFF: 不支持
Data[267]	指定驱动器的硬盘状态 0x01: OK 0x02: Fail 0x03: Rebuild 0x04: PredictiveFailureAnalysis 0x05: Hotspare 0x06: InAFailedArray 0x07: InACriticalArray
Data[268]	巡检状态 0: 不在巡检状态中 1: 巡检状态中 0xFF: 不支持
Data[269]	物理盘是否是重建状态 0: 物理盘不在重建 1: 物理盘在重建中 0xFF: 不支持
Data[270]	局部热备盘所属逻辑盘数量
Data[271:272]	局部热备盘所属逻辑盘bitmap
Data[273:288]	SasAddr
Data[289]	物理盘是否是Marvell转接卡上的M.2 1: 是Marvell转接卡上的M.2 0: 不是Marvell转接卡上的M.2
Data[290:337]	小端模式，PD的Model信息

【举例】

#获取指定物理驱动器的信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x0c 0x04 0x00 0x00 0x04 0x00 0x0f 0x00 0x00
a2 63 00 4a 01 00 00 0f 00 03 00 55 6e 63 6f 6e
66 69 67 75 72 65 64 5f 47 6f 6f 64 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 2e 30 20 47
```

```

62 70 73 20 53 41 54 41 20 53 53 44 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 39 34 2e 32
35 47 69 42 00 00 00 00 00 00 00 41 54 41 20 20
20 20 00 00 00 00 00 31 39 34 34 32 34 41 37 38
30 31 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 20 44 31 4d 48 30 32 37 00
00 46 72 6f 6e 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 03 00 03 00 03 00 4d 69 63 72 6f 6e 5f 35 32
30 30 5f 4d 54 46 44 00 4e 41 00 00 00 00 00
39 36 30 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1b 62 ff 64 57 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 03 00 00 00 03 11 22 33 44 00 00 00
00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 03 00 03 00 01 00 00 00 00
00 00 00 03 11 22 33 44 00 00 00 00 00 00 00
00 4d 69 63 72 6f 6e 5f 35 32 30 30 5f 4d 54 46
44 44 41 4b 39 36 30 54 44 43 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00
00

```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 版本: 新增字段: RbldProgress, PowerOnHours, MediaErrorCnt, OtherErrCount, PredFailCount
- (2) HDM-1.30.11 版本: 新增字段 CapableSpeed; 修改错位不对齐问题, 代码和文档修改, 实际输出不变, 建议重新适配, 排查之前错误
- (3) HDM-1.30.16 版本: 新增字段 SasAddr
- (4) HDM-2.10.00 版本: 新增字段 PdType
- (5) HDM-2.13.00 物理盘状态: LSI 新增 Copyback
- (6) HDM-2.25 版本: 新增 3 个 Reserved 字段, 内部使用
- (7) HDM-2.25 版本: 新增字段 Data[263](协商速率)
- (8) HDM-2.27 物理盘状态: PMC 新增 Rebuilding RebuildWait
- (9) HDM-3.37、HDM-6.02 修正缺失的返回体 Data[264-289]
- (10) HDM-3.37、HDM-6.02 新增 Data[290:337], 记录 PD 的 Model 信息
- (11) HDM -6.09: 增加云芯卡下物理盘状态字段的描述
- (12) HDM-6.10 Data[265]热备状态新增漫游热备
- (13) 修改物理盘状态的描述

3.3.6 获取适配器的数量、索引和名称

本命令用来获取适配器的数量、索引和名称。

【命令】

```

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x0c 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00

```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

NA。

【返回值】

表3-15 raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x0c 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度
Data[8]	控制器数量
Data[9]	控制器状态： 1：控制卡正常 2：服务器下电 3：控制卡不在位 4：控制卡故障 5：BIOS正在初始化
Data[10:11]	保留域
Data[12]	控制器1 ID的偏移索引（与卡所在PCIE Slot编号建立逻辑对应关系）
Data[13]	控制器1 RAID带外配置标记 0：PMC控制器（PBSI固件，不支持） 1：PMC控制器（MCTP固件，支持） 2：MR类型LSI控制器（支持） 3：IR类型的LSI控制器（不支持） 4：IT类型的LSI控制器（不支持） 5：Marvell SantaCruz卡（不支持）
Data[14:15]	控制器1所在pcie slot槽位号
Data[16:17]	控制器1类型，表示PMC和LSI卡具体型号， PMC卡型号使用0x0001~0x1000字段， LSI卡型号使用0x1001~0x2000字段 MARVELL卡型号使用0x2001~0x2fff字段
Data[18]	控制器2 ID的偏移索引（与卡所在PCIE Slot编号建立逻辑对应关系）
Data[19]	控制器2 RAID带外配置标记 0：PMC控制器（PBSI固件，不支持） 1：PMC控制器（MCTP固件，支持）

字节	值/意义
	2: MR类型LSI控制器（支持） 3: IR类型的LSI控制器（不支持） 4: IT类型的LSI控制器（不支持） 5: Marvell SantaCruz卡（不支持）
Data[20:21]	控制器2所在pcie slot槽位号
Data[22:23]	控制器2类型，表示PMC和LSI卡具体型号，PMC卡型号使用1到0x1000字段，LSI卡型号使用0x1000后字段
Data[24:....]	根据控制器数量增加回复长度，最大编号为251

【举例】

#获取适配器的数量、索引和名称。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x0c 0x06 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 f4 00 00 00 02 01 00 00 00 02 01 00 04
10 01 04 02 00 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.10 版本：控制器 RAID 带外配置标记，将 LSI 区分 MR、IR 和 IT 类型；修改对齐问题，即前期字段实际返回和文档描述不一致，D010 之前版本部分字段情况：

字节	值/意义
Data[13]	保留域
Data[14:15]	控制器1所在pcie slot槽位号
Data[16:17]	控制器1 类型，表示PMC和LSI卡具体型号，PMC卡型号使用1到0x1000字段，LSI卡型号使用0x1000后字段
Data[18]	控制器2 ID的偏移索引（与卡所在PCIE Slot编号建立逻辑对应关系）
Data[19]	保留域

Data[20:21]	控制器2所在pcie slot槽位号
Data[22:23]	控制器2 类型，表示PMC和LSI卡具体型号，PMC卡型号使用1到0x1000字段，LSI卡型号使用0x1000后字段
Data[24..]	根据控制器数量增加回复长度，最大编号为251

- (2) HDM-1.30.11版本：修改错位不对齐问题；相对于D009版本修改：保留域的位置修改成“控制器RAID带外配置标记”，需重新适配，D010版本部分字段情况：

字节	值/意义
Data[13:14]	控制器1所在pcie slot槽位号
Data[15:16]	控制器1 类型，表示PMC和LSI卡具体型号，PMC卡型号使用1到0x1000字段，LSI卡型号使用0x1000后字段
Data[17]	控制器RAID带外配置标记 0: PMC控制器（PBSI固件，不支持） 1: PMC控制器（MCTP固件，支持） 2: MR类型LSI控制器（支持） 3: IR类型的LSI控制器（不支持） 4: IT类型的LSI控制器（不支持）
Data[18]	控制器2 ID的偏移索引（与卡所在PCIE Slot编号建立逻辑对应关系）
Data[19:20]	控制器2所在pcie slot槽位号
Data[21:22]	控制器2 类型，表示PMC和LSI卡具体型号，PMC卡型号使用1到0x1000字段，LSI卡型号使用0x1000后字段
Data[23]	控制器RAID带外配置标记 0: PMC控制器（PBSI固件，不支持） 1: PMC控制器（MCTP固件，支持） 2: MR类型LSI控制器（支持） 3: IR类型的LSI控制器（不支持） 4: IT类型的LSI控制器（不支持）
Data[24..]	根据控制器数量增加回复长度，最大编号为251

- (3) HDM-3.xx 版本：新增 Marvell 支持

3.3.7 设置物理盘状态

本命令用来设置物理盘状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0x20 0x14 0x00 0x26 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x01 0x00 0x01
```


【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Sub CMD = 0x26
Data[7]	Storage cmd:0x00: 设置物理盘状态
Data[8:9]	保留域
Data[10]	请求长度, 此处为4
Data[11]	控制卡ID
Data[12:13]	物理盘索引(physical_id), 从“获取物理驱动器的数量与索引”获取
Data[14]	设置的物理盘状态 0 - unconfig good 1 - unconfig bad 0x40 - JBOD

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	Reserved, 0

【举例】

#设置物理盘的状态（将物理盘索引为 1 的硬盘状态设置为 unconfig bad）。

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x09 0x20 0x14  
0x00 0x26 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x01 0x00 0x01  
a2 63 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.11 版本: 修改错位不对齐问题, 代码和文档修改, 实际输出不变, 建议重新适配, 排查之前错误

(2) HDM-2.0.03 物理盘状态新增 JBOD

3.3.8 配置逻辑盘

本命令用来配置逻辑盘。

注：本命令无操作日志记录。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0x20 0x14
0x00 0x26 0x01 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0x09 0x00 0x00 0x00 0xC0 0x12 0x00 0x00 0x00
0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x02 0x03 0x00 0xA8 0x00 0x00 0xA9 0x00 0x00 0xB0 0x00 0x01
0xB3 0x00 0x01 0xB7 0x00 0x01 0xBE 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Sub CMD = 0x26
Data[7]	Storage cmd:0x01：设置逻辑盘
Data[8:9]	保留域
Data[10]	之后请求长度
Data[11]	控制器ID
Data[12-27]	逻辑盘名称 当前HDM上逻辑盘的名称只支持15位，超过15位后HDM页面不显示 Data[27]在设置时，应设置位0x00，表示字符串的结束
Data[28]	RAID级别 0: RAID0 1: RAID1 2: RAID5 3: RAID6 4: RAID00 5: RAID10 6: RAID50 7: RAID60 8: RAID1 ADM 9: RAID10 ADM 存储卡具体的支持Raid级别，需要根据存储卡决定
Data[29]	条带大小 5：16K，仅PMC卡

字节	值/意义
	6 : 32K, PMC卡与云芯卡 7 : 64K 8 : 128k 9 : 256 KB 10: 512 KB 11: 1MB
Data[30]	LSI 卡初始化状态 0 - no init 1 - quick init 2 - full init PMC卡当前不支持 云芯卡初始化状态如下: 0 – Front 1 – Fast 2 – Background
Data[31]	LSI: 物理盘缓存策略 0 - Unchanged 1 - Enabled 2 – Disabled PMC: 加速策略 1 – None; 关闭存储控制卡读写缓存 2 – Controller Cache; 开启存储控制卡读写缓存 3 – IO Bypass; 针对SSD硬盘, 存储控制卡通过IO Bypass路径提高读写性能 云芯阵列卡: 物理盘缓存策略 3 - On 4 - Off 5 - Default
Data[32:39]	容量 (单位: 512B。当设置为全0时, 默认配置最大容量的逻辑盘)
Data[40]	读策略 0 - No Read Ahead 1 - Always Read Ahead 2 - No Ahead 3 - Ahead PMC卡不涉及 云芯阵列卡支持 “No Ahead”, “Ahead”
Data[41]	写策略 0 - Write through 1 - write back 2 - Always write back 3 - Write Back Enforce PMC卡不涉及

字节	值/意义
	云芯阵列卡支持 “Write through” “Write back” “Write Back Enforce”
Data[42]	Cache策略 0 – Direct IO 1 - Cached IO PMC卡、云芯阵列卡不涉及
Data[43]	存取策略 0 - Readwrite 1 - read only 2 – blocked PMC卡、云芯阵列卡不涉及
Data[44]	LSI: 组个数 PMC: 奇偶校验组数, 仅RAID50与RAID60涉及, 组数需大于1, 其它级别时为0 云芯阵列卡: RAID级别为0/1/5/6时, 组个数为1, RAID级别为10/50/60时, 组个数需要大于1
Data[45]	LSI: 每个组的硬盘数 PMC: 选择的物理盘总数量 云芯阵列卡: 每个组的硬盘数
Data[46]	第一个硬盘的组ID PMC卡不涉及 云芯阵列卡不支持指定组ID
Data[47:48]	第一个硬盘的设备ID
...	其它硬盘信息

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#配置逻辑盘。

“PMC 卡不涉及” 的值, 对 PMC 卡设置时, 仍需填充内容, 可填写 0x00 或 0xFF 占用。

```
COMMAND>ipmitool -H 192.168.0.113 -U admin -P Password@_ -I lanplus raw 0x36 0x09 0x20 0x14
0x00 0x26 0x01 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0x09 0x00 0x00 0x00 0x00 0xC0 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
0x01 0x01 0x01 0x02 0x03 0x00 0xA8 0x00 0x00 0xA9 0x00 0x00 0xB0 0x00 0x01 0xB3 0x00 0x01
0xB7 0x00 0x01 0xBE 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.12.05 版本：支持对 PMC 卡带外配置
- (2) HDM-1.12.07 版本：加速策略(PMC)字段新增值 “3 – IO Bypass”
- (3) 修正【举例】标题，在【举例】中补充 “PMC 卡不涉及” 时的命令配置说明
- (4) HDM-6.09: 增加云芯卡创建逻辑盘时的初始化状态，读策略，写策略，物理盘缓存字段的描述
- (5) 修改条带大小，初始化状态描述

3.3.9 删除逻辑盘

本命令用来删除逻辑盘。
注：本命令无操作日志记录。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0x20 0x14
0x00 0x26 0x02 0x00 0x00 0x03 0x02 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Sub CMD = 0x26
Data[7]	Storage cmd:0x02：删除逻辑盘
Data[8:9]	保留域
Data[10]	请求长度，此处为3
Data[11]	控制器ID
Data[12:13]	逻辑盘索引，小端

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -H 192.168.0.113 -U admin -P Password@_ -I lanplus raw 0x36 0x09 0x20 0x14  
0x00 0x26 0x02 0x00 0x00 0x03 0x02 0x00 0x00  
a2 63 00
```

3.3.10 设置逻辑盘属性

本命令用来设置逻辑盘属性。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0x20 0x14  
0x00 0x26 0x06 0x00 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Sub CMD = 0x26
Data[7]	Storage cmd:0x06: 设置逻辑盘属性
Data[8:9]	保留域
Data[10]	之后请求长度
Data[11]	控制器ID
Data[12-13]	逻辑盘索引, 小端
Data[14]	1 - 设置逻辑盘属性参数
Data[15]	访问策略 0x0 - 当前不修改 0x1 - Read only 0x2 - Blocked 0x3 - Read write 0xFF - 保持原始值 PMC卡不涉及
Data[16]	0-当前不修改

字节	值/意义
Data[17]	写策略 0 - Write through 1 - Write back 2 - Always write back PMC卡不涉及
Data[18]	读策略 0 - No Read Ahead 1 - Always Read Ahead PMC卡不涉及
Data[19]	物理盘缓存策略 0x0 - 当前不修改 0x1 - Enable 0x2 - Disable 0x3 - Unchanged 0xFF - 保持原始值 PMC卡不涉及
Data[20]	Cache策略 0 - 默认不修改 PMC卡不涉及
Data[21]	BootEnable启动盘设置 LSI阵列卡： 0x00 - 否 0x01 - 是 PMC阵列卡 MCTP模式： 0x00 - False 0x02 - Primary 0x03 - Secondary 0x04 - Primary and Secondary

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4:7]	小端模式，该字段之后的响应长度
Data[8:19]	保留域
Data[20:23]	设置命令状态返回码 LSI: 0x00: 成功 0x74: 成功，重启生效 0x03: 失败，入参无效 其他值，失败 PMC: 0x00: 成功 其他值，失败

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0x2
0 0x14 0x00 0x26 0x06 0x00 0x00 0x0b 0x01 0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x02 0x01 0x00 0x00 0x00
a2 63 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) .HDM-2.33: 接口新增
- (2) .HDM-6.06: 功能扩展，Data[19]支持设置更多物理盘缓存策略、Data[15]支持更多访问策略。
补充【返回值】早期已支持的字段 Data[4:13]，新增【返回值】Data[14:17]状态码
- (3) .HDM-6.16: 功能扩展，Data[21]支持设置逻辑盘为启动盘选项，修改返回值数据域，旧命令能够兼容新版本。

3.3.11 设置物理盘热备

本命令用来设置物理盘热备。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0x20 0x14 0x00
0x26 0x07 0x00 0x00 0x04 0x00 0x01 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00

字节	值/意义
Data[6]	Sub CMD = 0x26
Data[7]	Storage cmd:0x07: 设置物理盘热备
Data[8:9]	保留域
Data[10]	请求长度
Data[11]	控制卡ID
Data[12]	0x00: 全局热备(PMC卡不支持) 0x01: 专属热备(仅该选项需设置Data[15-16]与其之后的字段, PMC不支持一个盘给多个逻辑盘做热备) 0x02: 漫游热备(PMC卡支持, PMC仅支持给一个逻辑盘做热备) 0x03: 解除热备
Data[13-14]	物理盘索引(physical_id)
Data[15-16]	小端, 设备专属热备所属逻辑盘ID
Data[17-....]	小端, 设备专属热备所属逻辑盘ID。作为多个逻辑盘的专属热备时, 按需填写

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:7]	Reserved, 0

【举例】

#LSI 设置物理盘为逻辑盘 0 的专属热备。

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x09 0x20 0x14
0x00 0x26 0x07 0x00 0x00 0x06 0x00 0x01 0x00 0xef 0x00 0x00
a2 63 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-2.85: 接口新增
- (2) HDM-6.01: 修正专属热备盘设置时的使用说明
- (3) HDM-6.10: 新增设置漫游设备

3.3.12 获取整体硬盘使用率

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x56

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x56

使用说明：本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	整体硬盘使用率
Data[5-8]	整体硬盘容量（小端，MB为单位）
Data[9-12]	整体硬盘使用量（小端，MB为单位）

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x56
a2 63 00 00 00 70 e1 00 40 1e 00 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：接口新增
- (2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[5-12]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量。请配套使用 FIST SMS D018 及以后版本，若版本过低则仅能获取整体硬盘使用率

3.3.13 设置整体硬盘使用率

FIST SMS 周期调用该接口向 BMC 推送服务器的磁盘使用情况。

注：本命令无操作日志记录。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00 0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3d
Data[7]	整体硬盘使用率 (0~100)
Data[8-11]	整体硬盘容量
Data[12-15]	整体硬盘使用量

使用说明：本功能使用前需先运行 FIST SMS。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

远程控制模块

【支持产品】

与产品无关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00 0x3d 0x00 0x00 0x70 0xe1 0x00 0x40 0x1e 0x00 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.11.29 版本：接口新增
- (2) HDM-1.30.14 版本：字段扩充 Data[8-15]，增加整体硬盘容量，整体硬盘使用量

3.4 BMC与BIOS交互命令

3.4.1 查询用户设置的下一次启动设备

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x09 0x05 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	Set Selector = 0x00
Data[5]	Block Selector = 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Parameter Version = 0x01
Data[2]	Parameter valid
Data[3]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 其余BIT可忽略
Data[4]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b：无设置 0001b：PXE 0110b：BIOS set up 0010b：HDD 0101b：CDROM

字节	值/意义
	1011b: Remote Connect Hard Drive 其余BIT可忽略
Data[5]	默认为0
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0

【举例】

获取下一次启动设备。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x09 0x05 0x00
0x00
01 05 80 08 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-3.18: 启动设备新增 Remote Connect Hard Drive

3.4.2 设置下一次启动设备

本命令用来设置服务器下一次的启动设备

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x00 0x08 0x05 0x80 0x18
0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x00
Data[2]	Cmd = 0x08
Data[3]	Parameter selector = 0x05
Data[4]	启动类型：下一次启动生效，下一次启动项以及启动模式永久启动 BIT7 表示启动有效位，0：无效，1：有效 BIT6表示一次性启动或者永久启动，0：一次性启动，1：永久启动 BIT5表示启动模式：0：Legacy，1：UEFI。 说明：BIT5、BIT6不能同时设置1 其余BIT默认设置为0
Data[5]	启动设备： BIT5~BIT2：启动设备 0000b：无设置 0001b：PXE 0110b：BIOS set up 0010b：HDD

字节	值/意义
	0101b: CDROM 1011b: Remote Connect Hard Drive BIT7: 1表示恢复BIOS默认配置（BIOS重启生效） 说明：BIT7和BIT5~BIT2不能同时设置，中间需要bios重启； BIT7不能与DATA[4]的BIT6或BIT5同时设置为1。 其余BIT默认为0 注：永久启动项BIOS set up不支持
Data[6]	默认为0
Data[7]	默认为0
Data[8]	默认为0

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无返回值

【举例】

设置一次性启动项为 BIOS SETUP。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x00 0x08 0x05 0x80 0x18 0x00 0x00 0x00
```

设置永久启动项为 CDROM。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x00 0x08 0x05 0xc0
0x14 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-3.18: 启动设备新增 Remote Connect Hard Drive
- (2) HDM-6.01: 完善 Data[6]说明，需 BIOS 重启生效

3.4.3 查询用户设置的下一次启动模式

本命令用来查询用户设置服务器下一次的启动设备

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x2e
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x2e

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Bit 0 表示 mode 是否有效 1: 表示有效 0: 表示无效 其余BIT预留
Data[5]	下一次开机启动模式 0x00: No override 0x01: legacy 0x02: UEFI 0x03: auto
Data[6]	预留
Data[7]	预留

【举例】

获取下一次启动模式。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x2e  
a2 63 00 01 01 00 00
```

3.4.4 设置下一次启动模式

本命令用来设置服务器下一次的启动模式。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x01 mode 0x00 0x00

说明：需要配合【设置下次启动设备】才可生效

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	Bit 0表示mode是否有效。 1: 表示有效 0: 表示无效
Data[8]	下一次开机启动模式 0x00: No override 0x01: legacy 0x02: UEFI 0x03: auto
Data[9]	默认0
Data[10]	默认0

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置下一次启动模式。


```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63
0x00 0x02 0x01 0x01 0x00 0x00
a2 63 00
```

3.4.5 获取用户设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来查询用户设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x3F
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x3f

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

刀箱产品不支持，其它产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	延迟类型 0x00：延时固定时间 0x01：随机延时 0x02：不可用（AC恢复策略设置“总是关闭”时，不可配置）
Data[5:6]	延迟时间（单位：秒） 当Data[4]为0x00时，代表固定延迟时间，取值只能为0s、15s、30s、45s、60s 当Data[4]为0x01时，代表随机延时时间，取值为1到120秒。0代表120秒 当Data[4]为0x02时，不可用
Data[7:11]	Reserved

【举例】

```
# 查询用户设置服务器系统启用延时的时间。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x3f  
a2 63 00 01 78 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.16.00: 新增支持获取随机延迟时间

3.4.6 设置服务器系统启动延迟的时间

本命令用来设置服务器系统启用延时的时间。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63  
0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	系统延时类型 0x00: 延时固定时间 0x01: 随机延时 0x02: 不可用
Data[8:9]	延迟时间（单位：秒） 当Data[7]为0x00时，延迟时间只能为0s、15s、30s、45s、60s 当 Data[7]为 0x01 时，可设置随机延迟时间，取值为 1 到 120 秒。设置为 0 秒时，生效为 120 秒 当 Data[7]为 0x02 时，不可用
Data[10:14]	默认 0

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品不支持，其它产品支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置服务器系统启用延时的时间。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63  
0x00 0x03 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.16.00: 新增支持设置随机延迟时间

3.4.7 获取 Port80 信息

本命令用来查询 Port80 的信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x09
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x09

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4:5]	Post count (当前Postcode数量)

字节	值/意义
Data[6]	当前主机电源状态: 1: 上电 POWER_STATE_ON 0: 下电 POWER_STATE_OFF
Data[7]	当前port80的阶段 0: post initial state 1: post start 2: post to setup 3: post to boot OS 4: end of ipmi
Data[8]	当前Postcode
Data[9:264]	当前最近一次启动最新256个Post Code

【举例】

获取 Port80 信息。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x09
a2 63 00 e8 00 01 00 a0 01 02 02 03 03 04 05 04
05 06 19 a1 a3 a3 a3 a3 a3 a7 a9 a7 a7 a7 a7
a8 a9 a9 aa ae af e0 e1 e4 e3 e1 e4 e3 e5 b0 b0
b1 b4 b2 b3 b3 b6 b6 b6 b7 b7 b6 b7 b7 b7 b7
b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7
b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7
b7 b7 b7 be b7 b8 b9 b9 b9 b9 b9 ba b9 bb b7 bc
bf e6 e7 e8 e9 eb ec ed ee e7 e8 e9 eb ec ed ee
4f 61 9a 78 68 70 79 d1 d2 d4 91 92 93 94 93 94
93 94 93 94 95 93 94 93 94 95 93 94 93 94 93 94
93 94 95 93 94 93 94 93 94 95 93 94 95 93 94 95
93 94 95 93 94 95 96 ef 92 92 92 92 92 92 92 99
91 d5 92 92 92 92 92 92 92 92 97 98 9d 9c b4 b4
b4 b4 b4 b4 92 a0 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a0 a2 a2 a2
a2 a2 a2 a2 a2 99 92 92 92 92 92 92 92 ad b1 a0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
```

3.4.8 设置 BIOS 单个配置信息

本命令用来设置 BIOS 的单个选项。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x19 index data
```

【Intel G3 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为 a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: 0x00 代表 TurboMode 0x01 代表 ProcessorEistEnable 0x02 代表 PackageCState 0x03 代表 ProcessorC1eEnable 0x04 代表 ProcessorVmxEnable 0x05 代表 ProcessorHyperThreadingDisable 0x06 代表 MlcSpatialPrefetcherEnable 0x07 代表 MlcStreamerPrefetcherEnable 0x08 代表 NumaEn 0x09 代表 QpiLinkSpeed 0x0a 代表 DdrFreqLimit 0x0b 代表 PxeOpRom 0x0c 代表 PowerState 0x0d 代表 AltEngPerfBIAS 0x0e 代表 Bootmode 0x0f 代表 COD 0x10 代表 Snoop Mode 0x11 代表 Monitor/Mwait 0x12 代表 Enforce POR 0x13 代表 PXE Retry 0x14 代表 FirstBootDevice 0x15 代表 SecondBootDevice 0x16 代表 BusinessPortStatus 0x17 代表 ProcessorCcxEnable 0x18 代表 SR_IOV_SUPPORT 0x19 代表 INTEL_VT_FOR_DIRECTED_IO 0x1a 代表 IPV4_PXE_SUPPORT 0x1b 代表 IPV6_PXE_SUPPORT 0x1c 代表 OS_ACPI_CX 0x1d 代表 CPU_C6_REPORT 0x1e 代表 CPUFlexRatioOverride 0x1f 代表 CPUCoreFlexRatio 0x20 代表 SpareErrTh : ECC 上报计数阈值 0x21 代表 SpareIntSelect ECC 上报使能开关, 通过 SMI 方式上报或者不上报 0x22 代表 LeakyBktLo : ECC 上报漏斗时间-低位 0x23 代表 LeakyBktHi : ECC 上报漏斗时间-高位 0x24 代表 PStateLimit
Data[8]	Data: TurboMode: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorEistEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) PackageCState: 0, 1, 2, 3 (0 C0 Support, 1 C2 Support, 2 C6 Support, 3 C6

字节	值/意义
	Retsupport) ProcessorC1eEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorVmxEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorHyperThreadingDisable: 0, 1 (G3:1 关闭超线程, 0 打开超线程) MlcSpatialPrefetcherEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) MlcStreamerPrefetcherEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) NumaEn: 0, 1 (0 Disabled, Enabled) QpiLinkSpeed: 0, 1, 2 (0:9.6GT, 1:10.4 GT, 2: MAX) DdrFreqLimit: 0, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (0 Auto, 5 DDR_1333, 7 DDR_1600, 9 DDR_1866, 11 DDR_2133, 13 DDR_2400, 15 DDR_2666, 17 DDR_2933); PxeOpRom: 1, 2 (1 UEFI, 2 Legacy) PowerState: 0, 1, 2 (REMOVED) AltEngPerfBIAS: 0, 7, 8, 15 (0-Performance, 7 Balanced Performance, 8 Balanced Power, 15 Power) BootMode: 0, 1 (0 Legacy, 1 UEFI); COD 0, 1, 2 Snoop Mode 0 1 2 3 4 Monitor/Mwait 0 1 Enforce POR 0 1 2 3 (0 Enabled, 2 Disabled, 3 AUTO) PXE Retry 0~50 FirstBootDevice 0~9 (0:HDD, 1:ODD, 2:USBHDD, 3:USBODD, 4:USBKEY, 5:USBFDD, 6:USBLAN, 7:NETWORK, 8:UEFI_APPLICATION, 9:DISABLE) SecondBootDevice 0~9 (同 FirstBootDevice) BusinessPortStatus : 0 代表启用, 1 代表禁用。 ProcessorCcxEnable: 1 代表 Enable, 0 代表 disable SR_IOV_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable INTEL_VT_FOR_DIRECTED_IO: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV4_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV6_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable OS_ACPI_CX: ACPI C2=0x00, ACPI C3=0x01 CPU_C6_REPORT: Disable=0x00, Enable=0x01, Auto=0xff CPUFlexRatioOverride: 1 代表 Enable, 0 代表 disable CPUCoreFlexRatio: 0 到 100, 包括 0 和 100 SpareErrTh: 范围 0x00~0x7FFF SpareIntSelect: 0 代表 disable, 1 代表 smi signal LeakyBktLo: 范围 0x00 ~0x29 LeakyBktHi: 范围 0x00~0x29 PStateLimit: 1 代表 Enable, 0 代表 disable

【Intel G5 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 TurboMode 0x01 代表 ProcessorEistEnable 0x04 代表 ProcessorVmxEnable 0x05 代表 ProcessorHyperThreadingDisable 0x08 代表 NumaEn 0x0d 代表 AltEngPerfBIAS 0x0e 代表 BootMode 0x14 代表 FirstBootDevice 0x1a 代表 IPV4_PXE_SUPPORT 0x1b 代表 IPV6_PXE_SUPPORT 0x20 代表 SpareErrTh : ECC 上报计数阈值 0x21 代表 SpareIntSelect ECC 上报使能开关, 通过 SMI 方式上报或者不上报 0x22 代表 LeakyBktLo : ECC 上报漏斗时间-低位 0x23 代表 LeakyBktHi : ECC 上报漏斗时间-高位
Data[8]	Data: TurboMode: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorEistEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorVmxEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorHyperThreadingDisable: 0, 1 (G3:1 关闭超线程, 0 打开超线程) NumaEn: 0, 1 (0 Disabled, Enabled) AltEngPerfBIAS: 0, 7, 8, 15 (0-Performance, 7 Balanced Performance, 8 Balanced Power, 15 Power) BootMode: 0,1 (0 LEGACY, 1 UEFI) FirstBootDevice: 0~9 (0:HDD, 1:ODD, 2:USBHDD, 3:USBODD, 4:USBKEY, 5:USBFDD, 6:USBLAN, 7:NETWORK, 8:UEFI_APPLICATION, 9:DISABLE) IPV4_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV6_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable SpareErrTh : 范围 0x00~0x7FFF SpareIntSelect: 0 代表 disable, 1 代表 smi signal LeakyBktLo: 范围 0x00 ~0x29 LeakyBktHi: 范围 0x00~0x29

【AMD G5 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: 参考下述具体的机型表格
Data[8]	Data: 参考下述具体的机型表格

4950 G5 MILAN、4950 G5 ROME、5500 G5 ROME、5500 G5 MILAN

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 Global C-state Control 0x02 代表 Determinism Control 0x03 代表 Determinism Slider 0x04 代表 DF Cstates 0x05 代表 NUMA nodes per socket 0x06 代表 Memory interleaving 0x07 代表 FirstBootDevice 0x08 代表 IPv4 PXE Support 0x09 代表 IPv6 PXE Support 0x0e 代表 BootMode
Data[8]	Data: IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省)) Global C-state Control: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) Determinism Control: 0,1 (0 Manual(缺省), 1 Auto) Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance(缺省), 1 Auto, 2 Power) DF Cstates: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) NUMA nodes per socket: 0,1,2,3,4 (0 NPS0, 1 NPS1, 2 NPS2, 3 NPS4, 4 Auto(缺省)) Memory interleaving: 0,1 (0 Disabled(缺省), 1 Auto) FirstBootDevice : 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device, 备注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 IPv4 PXE Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) IPv6 PXE Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) BootMode: 0,1 (0 LEGACY,1 UEFI)

备注: S4753 AMD G5 当前暂不支持

【海光参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x19
Data[7]	Index: 参考下述具体的机型表格
Data[8]	Data: 参考下述具体的机型表格

海光 3 号、4930G5、4330G5

字节	值/意义
Data[7]	Index:

字节	值/意义
	0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 Global C-state Control 0x02 代表 Determinism Slider 0x03 代表 NUMA 0x04 代表 Memory interleaving 0x05 代表 FirstBootDevice 0x06 代表 NetBootIPVersion 0x0e 代表 BootMode
Data[8]	Data: IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省)) Global C-state Control: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance, 1 Auto(缺省), 2 Power) NUMA: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled (缺省)) Memory interleaving: 0~4 (0,None, 1 Channel, 2 Die, 3 Socket, 4 Auto) FirstBootDevice: 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device,备注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 NetBootIPVersion: 0,1,2 (0 IPV4, 1 IPV6, 2 All) BootMode: 0,1(0 LEGACY, 1 UEFI)

海光 2 号, 4930G5、4330G5

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 Determinism Slider 0x03 代表 NumaNodes 0x04 代表 Memory Interleaving 0x05 代表 FirstBootDevice 0x06 代表 IPv4Support 0x07 代表 IPv6Support 0x0e 代表 BootMode
Data[8]	Data: IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省)) GlobalCstateControl: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance, 1 Auto(缺省), 2 Power) NumaNodes: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled (缺省)) Memory Interleaving: 0~4 (0,None, 1 Channel, 2 Die, 3 Socket, 4 Auto) FirstBootDevice: 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device,备注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 IPv4Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) IPv6Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) BootMode: 0,1(0 LEGACY, 1 UEFI)

【用户权限】

User

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

支持 Intel CPU 的产品；刀箱产品不支持
可支持的 AMD G5 产品（AMD G3 不支持），根据对应机型，见命令参数说明
海光 2 号与海光 3 号支持情况有差异，见命令参数说明

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

设置 BIOS 选项 QpiLinkSpeed 的值为 1。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x19 0x09 0x01
a2 63 00

【修改历史】

- (1) HDM-3.11: BIOS 选项新增 G5 intel 产品支持
- (2) HDM-3.34: BIOS 选项新增支持部分 AMD 产品和海光产品
- (3) HDM-6.13: BIOS 选项新增支持 BIOS 启动项类型 UEFI 或 Legacy

3.4.9 获取 BIOS 单个配置信息

本命令用来获取 BIOS 的单个配置信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x1a Data[7]

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

支持 Intel CPU 的产品；刀箱产品不支持
可支持的 AMD G5 产品（AMD G3 不支持），根据对应机型，见命令参数说明
海光 2 号与海光 3 号支持情况有差异，见命令参数说明

【Intel G3 参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	0x00 代表 TurboMode 0x01 代表 ProcessorEistEnable 0x02 代表 PackageCState 0x03 代表 ProcessorC1eEnable 0x04 代表 ProcessorVmxEnable 0x05 代表 ProcessorHyperThreadingDisable 0x06 代表 MlcSpatialPrefetcherEnable 0x07 代表 MlcStreamerPrefetcherEnable 0x08 代表 NumaEn 0x09 代表 QpiLinkSpeed 0x0a 代表 DdrFreqLimit 0x0b 代表 PxeOpRom 0x0c 代表 PowerState、Hardware P-States 0x0d 代表 AltEngPerfBIAS 0x0e 代表 Bootmode 0x0f 代表 COD 0x10 代表 Snoop Mode 0x11 代表 Monitor/Mwait 0x12 代表 Enforce POR 0x13 代表 PXE Retry 0x14 代表 FirstBootDevice 0x15 代表 SecondBootDevice 0x16 代表 BusinessPortStatus 0x17 代表 ProcessorCcxEnable 0x18 代表 SR_IOV_SUPPORT 0x19 代表 INTEL_VT_FOR_DIRECTED_IO 0x1a 代表 IPV4_PXE_SUPPORT 0x1b 代表 IPV6_PXE_SUPPORT 0x1c 代表 OS_ACPI_CX 0x1d 代表 CPU_C6_REPORT 0x1e 代表 CPUFlexRatioOverride 0x1f 代表 CPUCoreFlexRatio 0x20 代表 SpareErrTh : ECC 上报计数阈值 0x21 代表 SpareIntSelect ECC 上报使能开关, 通过 SMI 方式上报或者不上报 0x22 代表 LeakyBktLo : ECC 上报漏斗时间-低位 0x23 代表 LeakyBktHi : ECC 上报漏斗时间-高位 0x24 代表 PStateLimit

【Intel G3 返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data: TurboMode: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorEistEnable: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) PackageCState: 0, 1, 2, 3 (0 C0 Support, 1 C2 Support, 2 C6 Support, 3 C6 Retsupport) ProcessorC1eEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorVmxEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorHyperThreadingDisable: 0, 1 (1 关闭超线程, 0 打开超线程) MlcSpatialPrefetcherEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) MlcStreamerPrefetcherEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) NumaEn: 0, 1 (0 Disabled, Enabled) QpiLinkSpeed: 1, 3, 5, 6, 7 (0 9.6GT, 1 10.4 GT, 2 MAX) DdrFreqLimit: 0, 5, 7, 9, 11,13 ,15,17 (0 Auto, 5 DDR_1333, 7 DDR_1600, 9 DDR_1866, 11 DDR_2133, 13 DDR_2400,15 DDR_2666,17 DDR_2933); PxeOpRom: 0, 1, 2 (0 Disabled, 1 UEFI, 2 Legacy) PowerState: 0, 1, 2 (REMOVED) AltEngPerfBIAS: 0, 7, 8, 15 (0-Performance, 7 Balanced Performance, 8 Balanced Power, 15 Power) BootMode: 0, 1 (0 Legacy, 1 UEFI); COD 0, 1, 2 Snoop Mode 0 1 2 3 4 Monitor/Mwait 0 1 Enforce POR 0 1 2 3 (0 Enabled, 2 Disabled, 3 AUTO) PXE Retry 0~50 FirstBootDevice 0~9 (G3:0:HDD,1:ODD,2:USBHDD, 3:USBODD, 4:USBKEY, 5:USBFDD, 6:USBLAN, 7:NETWORK, 8:UEFI_APPLICATION, 9:DISABLE G5: 0:, 1:, 4:, 7:, 9:) SecondBootDevice 0~9 (同 FirstBootDevice) BusinessPortStatus : 0 代表启用, 1 代表禁用。 ProcessorCcxEnable: 1 代表 Enable, 0 代表 disable SR_IOV_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable INTEL_VT_FOR_DIRECTED_IO: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV4_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV6_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable OS_ACPI_CX: ACPI C2=0x00, ACPI C3=0x01 CPU_C6_REPORT: Disable=0x00, Enable=0x01, Auto=0xff CPUFlexRatioOverride: 1 代表 Enable, 0 代表 disable, CPUCoreFlexRatio: 0 到 100, 包括 0 和 100 SpareErrTh : 范围 0x00~0x7FFF SpareIntSelect: 0 代表 disable, 1 代表 smi signal LeakyBktLo: 范围 0x00 ~0x3f LeakyBktHi: 范围0x00~0x29 PStateLimit: 1代表Enable, 0代表disable

【Intel G5 返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data: TurboMode: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorEistEnable: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorVmxEnable: 0, 1 (0 Disabled, 1 Enabled) ProcessorHyperThreadingDisable: 0, 1 (G3:1 关闭超线程, 0 打开超线程) NumaEn: 0, 1 (0 Disabled, Enabled) AltEngPerfBIAS: 0, 7, 8, 15 (0-Performance, 7 Balanced Performance, 8 Balanced Power, 15 Power) FirstBootDevice 0~9(0:HDD, 1:ODD, 2:USBHDD, 3:USBODD,4:USBKEY, 5:USBFDD, 6:USBLAN,7:NETWORK, 8:UEFI_APPLICATION, 9:DISABLE) IPV4_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable IPV6_PXE_SUPPORT: 1 代表 Enable, 0 代表 disable SpareErrTh : 范围 0x00~0x7FFF SpareIntSelect: 0 代表 disable, 1 代表 smi signal LeakyBktLo : 范围 0x00 ~0x29 LeakyBktHi :范围0x00~0x29 BootMode: 0, 1 (0 Legacy, 1 UEFI)

【AMD G5 请求参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	Index:参考下述具体的机型表格

4950 G5 MILAN、4950 G5 ROME 、5500 G5 ROME、5500 G5 MILAN

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 Global C-state Control 0x02 代表 Determinism Control 0x03 代表 Determinism Slider 0x04 代表 DF Cstates 0x05 代表 NUMA nodes per socket 0x06 代表 Memory interleaving 0x07 代表 FirstBootDevice 0x08 代表 IPv4 PXE Support 0x09 代表 IPv6 PXE Support 0x0e 代表 BootMode

【海光请求参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1a
Data[7]	Index:参考下述具体的机型表格

海光 3 号, 4930G5、4330G5

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 Global C-state Control 0x02 代表 Determinism Slider 0x03 代表 NUMA 0x04 代表 Memory interleaving 0x05 代表 FirstBootDevice 0x06 代表 NetBootIPVersion 0x0e 代表 BootMode

海光 2 号, 4930G5、4330G5

字节	值/意义
Data[7]	Index: 0x00 代表 IOMMU 0x01 代表 GlobalCstateControl 0x02 代表 Determinism Slider 0x03 代表 NumaNodes 0x04 代表 Memory Interleaving 0x05 代表 FirstBootDevice 0x06 代表 IPv4Support 0x07 代表 IPv6Support 0x0e 代表 BootMode

【AMD G5 返回值】

4950 G5 MILAN、4950 G5 ROME 、5500 G5 ROME、5500 G5 MILAN

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data: 0x00 代表 IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省))

字节	值/意义
	0x01 代表 Global C-state Control: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) 0x02 代表 Determinism Control: 0,1 (0 Manual(缺省), 1 Auto) 0x03 代表 Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance(缺省), 1 Auto, 2 Power) 0x04 代表 DF Cstates: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) 0x05 代表 NUMA nodes per socket: 0,1,2,3,4 (0 NPS0, 1 NPS1, 2 NPS2, 3 NPS4, 4 Auto(缺省)) 0x06 代表 Memory interleaving: 0,1 (0 Disabled(缺省), 1 Auto) 0x07 代表 FirstBootDevice : 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device, 备注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 0x08 代表 IPv4 PXE Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) 0x09 代表 IPv6 PXE Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) 0x0e 代表 BootMode: 0,1 (0 Legacy, 1 UEFI)

【海光返回值】

海光 3 号, 4930G5、4330G5

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data: 0x00 代表 IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省)) 0x01 代表 Global C-state Control: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) 0x02 代表 Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance, 1 Auto(缺省), 2 Power) 0x03 代表 NUMA: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled (缺省)) 0x04 代表 Memory interleaving: 0~4 (0,None, 1 Channel, 2 Die, 3 Socket, 4 Auto) 0x05 代表 FirstBootDevice: 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device, 备 注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 0x06 代表 NetBootIPVersion: 0,1,2 (0 IPV4, 1 IPV6, 2 All) 0x0e 代表 BootMode: 0, 1 (0 Legacy, 1 UEFI)

海光 2 号, 4930G5 4330G5

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Data: 0x00 代表 IOMMU: 0,1,2 (0 Disabled, 1 Enabled, 2 Auto(缺省)) 0x01 代表 GlobalCstateControl: 0,1,2 (0 Disabled(缺省), 1 Enabled, 2 Auto) 0x02 代表 Determinism Slider: 0,1,2 (0 Performance, 1 Auto(缺省), 2 Power) 0x03 代表 NumaNodes: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled (缺省)) 0x04 代表 Memory Interleaving: 0~4 (0,None, 1 Channel, 2 Die, 3 Socket, 4 Auto) 0x05 代表 FirstBootDevice : 0 Hard Disk, 1 Network, 4 CD/DVD, 7 Other Device, 备注: 当前不支持存在 disable 情况下的设置 0x06 代表 IPv4Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) 0x07 代表 IPv6Support: 0,1 (0 Disabled, 1 Enabled(缺省)) 0x0e 代表 BootMode: 0, 1 (0 Legacy, 1 UEFI)

【举例】

```
# 获取 BIOS 单个选项。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x1a 0x09  
a2 63 00 02
```

【修改历史】

- (1) HDM-3.11: BIOS 选项新增 G5 intel 产品支持
- (2) HDM-3.34: BIOS 选项新增支持部分 AMD 产品和海光产品
- (3) HDM-6.13: BIOS 选项新增支持 BIOS 启动项类型 UEFI 或 Legacy

3.4.10 设置 BIOS 所有配置信息

本命令用来设置 BIOS 的所有配置信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00  
0x1b 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x01 0xff 0x00 0x01 0x00 0x00  
0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x04 0x11 0x01  
0x01 0x01 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1b
Data[7]	TurboMode字段。可设值: 0为Disable,1为Enable
Data[8]	ProcessorEistEnable字段。可设值为0,1。
Data[9]	PackageCState字段。可设值为0, 1, 2, 3。
Data[10]	ProcessorC1eEnable字段。可设值为0,1。
Data[11]	ProcessorVmxEnable字段。可设值为0,1。
Data[12]	ProcessorHyperThreadingDisable字段。可设值为0,1。
Data[13]	MlcSpatialPrefetcherEnable字段。可设值为0,1。
Data[14]	MlcStreamerPrefetcherEnable字段。可设值为0,1。
Data[15]	NumaEn字段。可设值为0,1。
Data[16]	QpiLinkSpeed字段。可设值为1, 3, 5, 6, 7。
Data[17]	DdrFreqLimit字段。可设值为0, 5, 7, 9, 11, 13,15,17。

字节	值/意义
Data[18]	PxeOpRom字段。可设值为1, 2。
Data[19]	PowerState字段。可设值为0, 1, 2。
Data[20]	AltEngPerfBIAS字段。可设值为0, 7, 8, 15。
Data[21]	BootMode字段。可设置为0,1。
Data[22]	COD 字段。可设置为0, 1, 2。
Data[23]	Snoop Mode 字段。可设置为0, 1, 2, 3, 4。
Data[24]	Monitor/Mwait 字段。可设置为0, 1。
Data[25]	Enforce POR 字段。可设置为0, 1, 2, 3。
Data[26]	PXE Retry 字段。可设置为0~50。
Data[27]	FirstBootDevice 字段。可设置为0~9。 0,HDD 1,ODD 2,USBHDD 3,USBODD 4,USBKEY 5,USBFDD 6,USBLAN 7,NETWORK 8,UEFI_APPLICATION 9,DISABLE
Data[28]	SecondBootDevice字段。可设置为0~9。 0,HDD 1,ODD 2,USBHDD 3,USBODD 4,USBKEY 5,USBFDD 6,USBLAN 7,NETWORK 8,UEFI_APPLICATION 9,DISABLE
Data[29]	BusinessPortStatus字段。0代表启用， 1代表禁用。
Data[30]	ProcessorCcxEnable: 1代表Enable， 0代表disable
Data[31]	SR_IOV_SUPPORT: 1代表Enable， 0代表disable
Data[32]	INTEL_VT_FOR_DIRECTED_IO: 1代表Enable， 0代表disable
Data[33]	IPV4_PXE_SUPPORT: 1代表Enable， 0代表disable
Data[34]	IPV6_PXE_SUPPORT: 1代表Enable， 0代表disable
Data[35]	OS_ACPI_CX: ACPI C2=0x00, ACPI C3=0x01
Data[36]	CPU_C6_REPORT: Disable=0x00, Enable=0x01, Auto=0xff
Data[37]	CPUFlexRatioOverride: Disable=0x00, Enable=0x01,
Data[38]	CPUCoreFlexRatio: 0~100, 包括0和100
Data[39]	SpareErrTh低字节 : 0x00~ 0xff
Data[40]	SpareErrTh高字节 : 0x00~ 0x7f
Data[41]	SpareIntSelect : Disable=0x00, Enable=smi signal
Data[42]	LeakyBktLo: 范围0x00~0x3f
Data[43]	LeakyBktHi: 范围0x00~0x29
Data[44]	PStateLimit: 1代表Enable， 0代表disable

【用户权限】

User

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

仅支持 Intel CPU 的产品，AMD 产品不支持(如 R4950)；刀箱产品不支持；G5 产品不支持。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
# 设置 BIOS 所有配置信息。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63  
0x00 0x1b 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x01 0xff 0x00 0x01 0x00  
0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x04 0x11  
0x01 0x01 0x01 0x00  
a2 63 00
```

3.5 DNS

3.5.1 获取主机名设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x01  
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x01 / 获取主机名
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	HostSetting / 主机名配置的类型，0→手动；1→自动
Data[2]	HostNameLen / 主机名的长度
Data[3-130]	HostName / 主机名

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x01 0x00
01 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
01 → 主机名自动配置
09 → 主机名长度为 9 个字节
6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 → 主机名为"localhost"
```

3.5.2 获取 DNS 注册选项

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x02
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x02 / 获取DNS注册选项
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	RegDNSConf / 主机名注册选项，每一个字节对应一个端口；每一位代表DNS的不同功能的启用(1)或关闭(0) Bit0 → DNS注册enable Bit1 → TSIG选项，DNS加密 Bit2 → MDNS选项，组播DNS Bit4 → FQDN选项，全域名注册DNS Bit5 → HOSTNAME选项，主机名注册DNS

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x02 0x00
21 01 00
21 → eth0 dns 注册选项为 HOSTNAME,DNS 注册使能
01 → eth1 dns 注册选项未设置,DNS 注册使能
```

3.5.3 获取 DNS 域名设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x03
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x03 / 获取DNS域名配置
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	DomainDHCP / 域名模式, 0→手动; 1→自动
Data[2]	DomainIndex / 域名信息由哪个端口获取
Data[3]	Domainpriority / 域名注册优先级; 0→不获取域名信息 1→ipv4; 2→ipv6
Data[4]	DomainLen / 域名长度

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x03 0x00
01 00 01 08
01 → DNS 域名自动获取
00 → DNS 域名信息由网口 eth0 获取
01 → DNS 域名优先 ipv4 地址
08 → DNS 域名的长度为 8
```

3.5.4 获取 DNS 上级域名

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x04
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x04 / 获取DNS上级域名
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-64]	DomainName / 上级域名

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x04 0x01
74 65 73 74 2e 63 6f 6d 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
74 65 73 74 2e 63 6f 6d → 上级域名为“test.com”
```

3.5.5 获取 DNS 域名服务器设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x05
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x05 / 获取DNS域名服务器配置
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	DNSDHCP / 域名服务器模式：0→手动；1→自动
Data[2]	DNSIndex / 域名服务器信息由哪个端口获取
Data[3]	IPPriority / 域名服务器优先级，0→不获取域名服务器信息 1-->ipv4；2→ipv6

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x05 0x00
01 01 01
01 → 自动获取域名服务器地址
```

01 → 域名服务器地址由网口 eth1 获取
01 → DNS 域名服务器地址优先获取 ipv4 地址

3.5.6 获取 DNS 域名服务器的 IP 地址

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x06
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x06 / 获取DNS域名服务器的ip地址
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-4/16]	DNSIPAddr / 域名服务器的ip地址(当域名服务器地址为ipv4地址时，返回4个字节；当域名服务器地址为ipv6地址时，返回16个字节)

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x06 0x01
c0 a8 0a c9
c0 a8 0a c9 → 域名服务器 1 的地址为 192.168.10.201
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x06 0x02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
域名服务器 2 的地址为空
```

3.5.7 获取 DNS 注册的使能状态

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6b 0x09  
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6b / 获取DNS配置
Data[3]	Param=0x09 / 获取DNS注册的使能状态
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	DNSEnable / DNS注册的使能状态 0→disable; 1→enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6b 0x09 0x00  
01  
01 → DNS 注册使能
```

3.5.8 设置 DNS 主机名

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x01  
Blockselect HostSetting HostNameLen HostName
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置

字节	值/意义
Data[3]	Param=0x01 / 设置主机名
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5]	HostSetting / 主机名配置的类型, 0→手动; 1→自动
Data[6]	HostNameLen / 主机名的长度
Data[7-x]	HostName / 主机名, 必须以0x00为结尾, 最长128字节[7-134]

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x01 0x00 0x00 0x09 0x6c 0x6f 0x63 0x61 0x6c 0x68 0x6f 0x73 0x74 0x00
 00 → 主机名手动配置
 09 → 主机名长度为 9 个字节
 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 → 主机名为"localhost"

3.5.9 设置 DNS 注册选项

设置 DNS 注册选项之后需配置 DNS 重启生效。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x02 Blockselect RegDNSConf

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x02 / 设置DNS注册选项
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5-6]	RegDNSConf / 主机名注册选项, 每一个字节对应一个端口; 每一位代表DNS的不同功能的启用(1)或关闭(0)

字节	值/意义
	Bit0 → DNS注册enable Bit1 → TSIG选项, DNS加密 Bit2 → MDNS选项, 组播DNS Bit4 → FQDN选项, 全域名注册DNS Bit5 → HOSTNAME选项, 主机名注册DNS
Data[7]	保留, 固定为0

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x02 0x00
0x01 0x21 0x00
01 → eth0 无 dns 注册选项, DNS 注册使能
21 → eth1 dns 注册选项为 HOSTNAME, DNS 注册使能
```

3.5.10 设置 DNS 域名配置

设置 DNS 域名之后需配置 DNS 重启生效。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x03
Blockselect DomainDHCP DomainIndex Domainpriority DomainLen
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x03 / 设置DNS域名配置
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5]	DomainDHCP / 域名模式, 0→手动; 1→自动
Data[6]	DomainIndex / 域名信息由哪个端口获取 0: 表示eth0

字节	值/意义
	1: 表示eth1
Data[7]	Domainpriority / 域名注册优先级;0→不获取域名信息 1→ipv4; 2→ipv6
Data[8]	DomainLen / 域名长度

【使用说明】

DomainDHCP 为自动时，Domainpriority 不能为 0；

DomainDHCP 为手动时，DomainIndex 和 Domainpriority 都必须为 0。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x03 0x00
0x01 0x01 0x01 0x08
```

3.5.11 设置 DNS 上级域名

设置 DNS 上级域名之后需配置 DNS 重启生效。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x04
Blockselect DomainName
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x04 / 设置DNS上级域名
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5-68]	DomainName / 上级域名

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x04 0x01 0x74 0x65 0x73 0x74 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
74 65 73 74 2e 63 6f 6d → 上级域名为“test.com”

3.5.12 设置 DNS 域名服务器配置

设置 DNS 域名服务器配置之后需配置 DNS 重启生效。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x05
Blockselect DNSDHCP DNSIndex IPPriority

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x05 / 设置DNS域名服务器配置
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5]	DNSDHCP / 域名服务器模式，0→手动；1→自动
Data[6]	DNSIndex / 域名服务器信息由哪个端口获取 0: 表示eth0 1: 表示eth1
Data[7]	IPPriority / 域名服务器优先级，0→不获取域名服务器信息1-->ipv4；2→ipv6

【使用说明】

DNSDHCP 为自动时，DNSpriority 不能为 0；
DNSDHCP 为手动时，DNSIndex 和 DNSpriority 都必须为 0。

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x05 0x00 0x01 0x00 0x01

3.5.13 设置 DNS 域名服务器的 IP 地址

设置 DNS 域名服务器的 IP 地址之后需配置 DNS 重启生效，需确认 DNS 服务器配置为手动模式。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x06
Blockselect DNSIPAddr

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x06 / 设置DNS域名服务器的ip地址
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5-8/20]	DNSIPAddr / 域名服务器的ip地址(当域名服务器地址为ipv4地址时,返回4个字节;当域名服务器地址为ipv6地址时,返回16个字节)

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x06 0x01 0xc0 0xa8 0x0a 0xc8

3.5.14 设置 DNS 配置重启生效

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x07  
Blockselect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x07 / 设置DNS配置重启生效
Data[4]	Blockselect / 指定block

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x07 0x00
```

3.5.15 设置 DNS 注册的使能状态

设置 DNS 注册的使能状态，需重启生效。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6c 0x09  
Blockselect 1
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x6c / 设置DNS配置
Data[3]	Param=0x09 / 设置DNS注册的使能状态

字节	值/意义
Data[4]	Blockselect / 指定block
Data[5]	DNSEnable / DNS注册的使能状态 0→disable;1→enable

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6c 0x09 0x00 0x01
```

【修改历史】

(1) 补充说明，该命令需重启生效

3.6 防火墙

3.6.1 获取 ipv4 防火墙规则信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x77 0x01 EntryNo
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x77 / 获取防火墙配置
Data[3]	Param=0x01 / 获取制定类型的防火墙规则 0x01 → ipv4防火墙规则
Data[4]	EntryNo=0x00 / 指定entry number

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Type / 防火墙规则类型 0x00 → ipv4地址,不存在时效,不存在规则范围 0x01 → ipv4地址,不存在时效,存在规则范围 0x0b → ipv4地址,存在时效,不存在规则范围 0x0c → ipv4地址,存在时效,存在规则范围 0x1d → ipv4地址, mac地址,不存在时效,不存在规则范围 0x1e → ipv4地址, mac地址,不存在时效,存在规则范围 0x1f → ipv4地址, mac地址,存在时效,不存在规则范围 0x20 → ipv4地址, mac地址,存在时效,存在规则范围 0x30 → mac地址,不存在时效,不存在规则范围 0x32 → mac地址,存在时效,不存在规则范围
Data[2]	State / 防火墙规则状态; 0→黑名单;1→白名单
Data[3+x]	EntryInfo / 详细规则

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x77 0x01 0x00
0c 00 c0 a8 0a 58 c0 a8 0a 63 e3 07 03 0c 02 1f e3 07 03 14 02 1f
0c → ipv4 地址范围的防火墙规则, 存在时效性
00 → 黑名单
c0 a8 0a 58 → 192.168.10.88
c0 a8 0a 63 → 192.168.10.99 防火墙规则禁止从 192.168.10.88 到 192.168.10.99 范围的地址
e3 07 03 0c → 2019/3/12
02 1f → 2:31
e3 07 03 14 → 2019/3/20
02 1f → 2:31 防火墙规则的生效起止时间
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 版本: 新增黑白名单支持, 修改防火墙规则类型

3.6.2 获取 ipv6 防火墙规则信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x77 0x04 EntryNo
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令

字节	值/意义
Data[2]	Cmd = 0x77 / 获取防火墙配置
Data[3]	Param=0x04 / 获取制定类型的防火墙规则 0x04 → ipv6防火墙规则
Data[4]	EntryNo=0x00 / 指定entry number

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Type / 防火墙规则类型 0x15 → ipv6地址,存在时效,不存在规则范围 0x16 → ipv6地址,存在时效,存在规则范围 0x40 → ipv6地址,不存在时效,不存在规则范围 0x41 → ipv6地址,不存在时效,存在规则范围 0x25 → ipv6地址, mac地址,不存在时效,不存在规则范围 0x26 → ipv6地址, mac地址,不存在时效,存在规则范围 0x27 → ipv6地址, mac地址,存在时效,不存在规则范围 0x28 → ipv6地址, mac地址,存在时效,存在规则范围
Data[2]	State / 防火墙规则状态; 0→黑名单;1→白名单
Data[3+x]	EntryInfo / 详细规则

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x77 0x04 0x00
28 00 3f fe 12 34 ee ee 01 00 00 00 00 00 00 12 34 3f fe 12 34 ee ee 01 00 00 00 00 00
00 00 23 45 a0 12 13 14 15 16 e3 07 09 1e 10 00 e3 07 0a 01 10 00
28 → 所有 ipv6 地址, mac 地址, 存在时效, 存在规则范围
00 → 黑名单
3f fe 12 34 ee ee 01 00 00 00 00 00 00 00 12 34 → 3ffe:1234:eeee:0100::1234
3f fe 12 34 ee ee 01 00 00 00 00 00 00 00 23 45 → 3ffe:1234:eeee:0100::2345
防火墙规则禁止从 3ffe:1234:eeee:0100::1234 到 3ffe:1234:eeee:0100::2345 范围的地址
a0 12 13 14 15 16 → a0:12:13:14:15:16
防火墙规则禁止 MAC 为 a0:12:13:14:15:16 的地址
e3 07 09 1e → 2019/9/30
10 00 → 16:00
```

e3 07 0a 01 → 2019/10/1

10 00 → 16:00

防火墙规则的生效起止时间

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09 版本：新增黑白名单支持，修改防火墙规则类型

3.7 网络

3.7.1 获取网口状态设置

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x00 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x00 / 获取网口状态
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	EthIndex / 网口索引号
Data[2]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x00 0x00
0x00
00 03
00 → eth0
03 → ipv4、ipv6 都使能
```

3.7.2 获取 bond 设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x01 setselect
BlockSelect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x01 / 获取bond设置
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Enable/ Bond是否使能。1：使能；0：不使能
Data[2]	BondIndex / Bond口索引号
Data[3]	BondMode / Bond模式 目前支持0x01→主备模式
Data[4-5]	MiiInterval / mii interval
Data[6]	Slaves / Bond绑定的网口,每一bit对应相应的网口
Data[7]	AutoConf / 自动配置

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x01 0x00
0x00
01 00 01 64 00 03 01
01 → bond enable
00 → "bond0"
01 → bond 为主备模式
64 00 → mii interval 为默认值 100
03 → bond 绑定的网口为 eth0 和 eth1
01 → 自动配置
```

3.7.3 获取 Bond 是否使能

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x02 setselect
BlockSelect
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x02 / 获取Bond是否使能
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Enabled / bond是否使能。1：使能；0：不使能
Data[2]	BondIndex / Bond的索引号

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x02 0x00 0x00
01 02
01 → bond0 使能
02 → bond0 的索引号为 2

3.7.4 获取网口总数

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x03 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x03 / 获取网口总数
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Count / 网口总数
Data[2-6]	EthIndex / 网口的索引值

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x03 0x00 0x00
02 00 01 00 00 00
02 → 当前总共有两个网口
00 01 00 00 00 → 对应网口的索引值

3.7.5 获取网口通道信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x04 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x04 / 获取网口通道信息
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	lfcChannel / 通道号

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x04 0x01 0x00 08
08 → eth1 的通道号为 8

【修改历史】

(1) HDM-2.0.03: G5 产品 eth0 对应通道 8, eth1 对应 1; G3 产品 eth0 对应 1, eth1 对应 8

3.7.6 获取网口名称

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x05 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x05 / 获取网口名称
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1...x]	lfcName /网口名称

【举例】

COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x05 0x01 0x00
65 74 68 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
65 74 68 31 → "eth1"

3.7.7 获取 Bond 的主网口

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x72 0x06 setselect BlockSelect

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x72 / 获取网口配置
Data[3]	Param=0x06 / 获取Bond的主网口
Data[4]	SetSelect / 指定Set
Data[5]	BlockSelect / 指定block

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	BondIndex / Bond的索引号
Data[2]	ActiveIndex / Bond的主网口的索引号,按bit从低位往高位网口索引号递增,当前位置1代表当前位对应的网口为bond的主网口

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x72 0x06 0x00
0x00
00 02
00 → bond0
02 → bit2 为 1, 表明现在主网口为 eth1
```

3.7.8 设置网口状态设置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x71 0x00 Param
EthIndex EnableState
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x71 / 设置网口配置

字节	值/意义
Data[3]	Param=0x00 / 设置网口状态
Data[4]	EthIndex / 网口索引号
Data[5]	EnableState / 网口状态 0x00 → ipv4 disable; ipv6 disable 0x01 → only ipv4 enable 0x02 → only ipv6 enable 0x03 → ipv4 enable; ipv6 enable 注：专用口不可以选择0x00

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 G3 产品专用口(eth1)使能 ipv4 与 ipv6

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x71 0x00 0x01 0x03
```

3.7.9 设置 bond 状态

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x71 0x01 BondEnable BondIndex BondMode MiiInterval Slaves AutoConf
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x71 / 设置网口配置
Data[3]	Param=0x01 / 设置bond状态
Data[4]	Enable/ Bond是否使能。1：使能；0：不使能
Data[5]	BondIndex / Bond口索引号
Data[6]	BondMode / Bond模式 目前支持0x01→主备模式

字节	值/意义
Data[7-8]	MiiInterval / mii interval
Data[9]	Slaves / Bond绑定的网口,每一bit对应相应的网口
Data[10]	AutoConf / 自动配置

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 bond0 enable, 主备模式, 绑定 eth0 与 eth1。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x71 0x01 0x01
0x00 0x01 0x64 0x00 0x03 0x00
```

3.7.10 设置 Bond 的主网口

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x71 0x06
BondIndex ActiveIndex
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun=0x32 / AMI Oem命令
Data[2]	Cmd = 0x71 设置网口配置
Data[3]	Param=0x06 / 设置Bond的主网口
Data[4]	BondIndex / Bond的索引号
Data[5]	ActiveIndex / Bond的主网口的索引号,按bit从低位往高位网口索引号递增,当前位置1代表当前位对应的网口为bond的主网口

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 bond0 的主网口为 eth0。
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 172.16.88.88 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x71 0x06 0x00 0x01

3.7.11 获取端口 link 状态

获取专用口及共享口的 link 状态。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x6a

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x6a

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	专用口 link 状态 0x01: link up 0x00: link down

字节	值/意义
Data[5]	共享口数量
Data[6]	共享口选择的端口
Data[7~21]	共享口的 15 个端口的 link 状态 0x01: link up 0x00: link down

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ -I lanplus raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0x6a
a2 63 00 01 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.12: 接口新增

3.8 网络相关命令

3.8.1 获取 HDM 网络服务信息

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x32 0x69 Data0_3
```

【缺省用户角色】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

参数	参数说明	取值
0x32	Netfun	0x32
0x69	Cmd	0x69
Data0-3	Service ID，低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH:0x00000020 Telnet:0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP:0x00000100 Remote_XDP jHDT:0x00000400

		VNC:0x00000800
--	--	----------------

【返回值】

参数	参数说明	取值
Data1-4	Service ID ， 低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH:0x00000020 Telnet:0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP:0x00000100 Remote_XDP jHDT:0x00000400 VNC: 0x00000800
Data5	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable
Data6-22	接口名， ACSII字符串， 不够填充 0x00.	字符串
Data23-26	非安全端口	低字节在前， 全F为不涉及
Data27-30	安全端口	低字节在前， 全F为不涉及
Data31-34	会话超时时间	低字节在前
Data35	最大会话数	0xFF： 表示无效数据 Bit7： 1表示该位无法修改。 Bit6-0： 最大会话数
Data36	当前活动会话	0xFF： 表示无效数据 Bit7： 1表示该位无法修改。 Bit6-0： 当前会话数
Data37-40	最小会话超时时间	单位秒
Data41-44	最大会话超时时间	单位秒

【举例】

#获取 ssh 服务信息。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x69 0x20 0x00
0x00 0x00
20 00 00 00 01 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 00 ff ff ff ff 16 00 00 00 58 02
00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.19 版本：新增 iHDT 服务支持

3.8.2 设置 HDM 网络服务信息

【命令】

Ipmitool -I connect_type -H ip_addrss -U username -P password raw 0x32 0x6a Data0_35

【缺省用户角色】

Administrator

【所属权限模块】

安全配置

【参数】

参数	参数说明	取值
0x32	Netfun	0x32
0x6a	Cmd	0x6a
Data0-3	Service ID，低字节在前	Web:0x00000001 Kvm:0x00000002 CD-media:0x00000004 FD-media:0x00000008 HD-media:0x00000010 SSH:0x00000020 Telnet:0x00000040 IPMI:0x00000080 SNMP:0x00000100 Remote_XDP iHDT:0x00000400 VNC:0x00000800
Data4	Enable	服务使能 0:Disable 1:Enable
Data5-21	接口名，ACSII字符串，不够填充0x00	必须填写
Data22-25	非安全端口，	可先获取再设置，全F为不涉及
Data26-29	安全端口	可先获取再设置，全F为不涉及
Data30-33	会话超时时间，低字节在前	单位秒；需要是60的倍数。
Data34	最大允许会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的最大允许会话数为0xFF，则设置 0xFF - 如果获取的最大允许会话数最高位为 1，则设置为 0

参数	参数说明	取值
Data35	当前活动会话	需根据“获取HDM网络服务信息”返回信息设置 - 如果获取的当前活动会话数为 0xFF，则设置 0xFF - 如果获取的当前活动会话数最高位为 1，则设置为 0

【返回值】

无，Data[0]字段内部使用。

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功 0xF5: 当存在VNC会话时，修改VNC服务配置信息，会返回245

【举例】

#设置 SSH 服务信息，会话超时为 900s。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@ raw 0x32 0x6a 0x20 0x00
0x00 0x00 0x01 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46 0x46
0x46 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0x16 0x00 0x00 0x00 0x84 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
```

#获取 SSH 服务信息，查看会话超时是否为 900s。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.55.2 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x69 0x20 0x00
0x00 0x00
20 00 00 00 01 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 00 ff ff ff ff 16 00 00 00 84 03
00 00 83 80 3c 00 00 00 08 07 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 版本: Data[0]增加返回值, 0xF5: 当存在 VNC 会话时, 修改 VNC 服务配置信息, 会返回 245

(2) HDM-2.19 版本: 新增 iHDT 服务支持

3.8.3 设置 LDAP 命令

本命令用来设置 LDAP 相关配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xC9 0x00 0x00
0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xC9

表3-16 请求数据（所有 LDAP 命令遵循的基本格式）

字节	值/意义
Data[3]	Parameter Selector
Data[4]	Block selector
Data[5:N]	Configuration data

表3-17 配置参数列表

参数	参数值	字节	值/意义
LDAP Status	0	0x00	Data[5]: [7:1]—Reserved [0]:0h—Disable 1h—Enable
Encrypted Status	1	0x00	Data[5]: [7:2]—Reserved [1]:Using StartTLS 0h—Disable 1h—Enalbe [0]:SSL 0h—Disable 1h—Enalbe
Port Number	2	0x00	Data[5-6]:Port Number Default port number is 389. 类型：十六进制数；小端模式
Port Number Secondary	3	0x00	Data[5-6]:Port Number 类型：十六进制数；小端模式
Server Address	4	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
		0x01~0x03	Data[5-68]: Server address 数据类型：字符串对应得ASCII码每个block最大为64字节（不满64字节，不需要补零）
		0x04	Data[5-67]:Server address（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Server地址的最大长度为255字节(IP地址，或者FQDN)。
Server Address Secondary	5	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
		0x01~0x03	Data[5-68]: Server address（不满64字节，不需要补零）

参数	参数值	字节	值/意义
			每个block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码
		0x04	Data[5-67]: Server address（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Server地址的最大长度为255字节(IP地址，或者FQDN)。
Password	6	0x00	Data[5-51]Password（不满47字节，不需要补零）
Bind DN	7	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
		0x01~0x03	Data[5-68]: Bind DN（不满64字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码
		0x04	Data[5-67]: Bind DN（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Bind DN最大字节长度为255字节
Search Base	8	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
		0x01~0x03	Data[5-68]:Search Base（不满64字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码
		0x04	Data[5-67]:Search Base（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 搜索库最大字节长度为255字节
用户登录属性	9	0x00	Data[5-11]用户登录属性uid或cn（不够7字节要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码
Default Role	10	0x00	Data[5]Default, (该字段功能未实现)
添加角色组设置	11	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
		0x01~0x04	Data[5]:Role Group Parameter Data[6-N]:Role Group Parameter Data 添加角色组参数详细设置请查看《角色组配置表》
Server Address Configuration	12	0x00	Data[5]: 0x00-使用IP作为服务器地址 0x01-使用FQDN作为服务器地址

注：对于无多个 Blocks 的域，block Selector 域的值置为 0。

IP 地址不能加零：如 192.168.1.1，不能写成 192.168.001.001。

Server Address 和 Server Address Configuration 需要统一。

表3-18 角色组配置列表（表中 data[1]对应整体数据的 Data[6]）

Role Group 参数	Role 参数值	值/意义
Group User ID	0	data[1]:0 Block Selector Value: 1 data[2]:User ID, 支持5个用户

Role Group 参数	Role 参数值	值/意义
		0h—user 1 1h—user 2 2h—user 3 3h—user 4 4h—user 5 其他值：保留位
Group Name	1	data[1]:1 Block Selector Value:1-3 data[2-65]:Group Name（不满64字节，不需要补零） 每个Block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码 Block Selector Value: 4 data[2-64]:Group Name（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Group Name最大长度为255字节。
Group Domain	2	data[1]:2 Block Selector Value:1-3 data[2-65]:Group Domain（不满64字节，不需要补零） 每个Block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码 Block Selector Value: 4 data[2-64]:Group Domain（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Group Domain最大长度为255字节。
Group Privilege	3	data[1]:3 Block Selector Value:1 data[2-5]:Group Privilege Data[2]: 10h —custom 5 9h —custom 4 8h —custom 3 7h —custom 2 6h —custom 1 4h—administrator 3h—operator 2h—user 其他值：保留位
Group Extended KVM and V-Media	4	data[1]:4 Block Selector Value:1 data[2-5]:Group Extended Privilege, bit 值为0表示为disabled, 1表示enabled 其中, data[2]: bit0: KVM

Role Group 参数	Role 参数值	值/意义
		bit1: VMedia bit2: 网络 bit3: 用户设置 bit4: 配置和安全 bit5: 电源功耗 bit6: 维护 bit7:健康诊断 data[3]: bit0: reserved bit1:远程控制 bit2-7: reserved data[4-5]:预留

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无，Data[0]字段内部使用。

字节	值/意义
Data[0]	Completion Code: 0x00:成功 0x94:无效的命令 0x80:参数不支持,功能没有使能 0x81:设置在配置过程中 0x9D:设置过程标志位没有设置 0x93:无效的IP地址

【举例 1】

#使用 ipmi 命令配置 LDAP 高级设置，分别对每个字段的设置命令详细举例说明

(1) 开启 LDAP 服务

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x00 0x00 0x01
```

(2) 设置 LDAP 加密类型

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x01 0x00 0x00
```

(3) 设置 LDAP 端口号, 例如设置为 389(小端模式, 低地址字节在前)

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x02 0x00 0x85 0x01
```

(4) 设置 LDAP 服务器地址, 例如, 设置 IP 地址为 192.168.100.239, 需要发送 3 条命令

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x04 0x00 0x01
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x04 0x01 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x30  
0x30 0x2e 0x32 0x33 0x39 0x00
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x04 0x00 0x00
```

(5)设置 Bind DN

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x07 0x00 0x01
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x07 0x01 0x63 0x6E 0x3D 0x61 0x64 0x6D 0x69 0x6E 0x2C 0x64  
0x63 0x3D 0x65 0x78 0x61 0x6D 0x70 0x6C 0x65 0x2C 0x64 0x63 0x3D 0x63 0x6F 0x6D
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x07 0x00 0x00
```

(6)设置 Bind DN 的密码

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x06 0x00 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36
```

(7)设置高级设置中的角色组搜索库

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x08 0x00 0x01
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x08 0x01 0x64 0x63 0x3D 0x65 0x78 0x61 0x6D 0x70 0x6C 0x65  
0x2C 0x64 0x63 0x3D 0x63 0x6F 0x6D
```

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x08 0x00 0x00
```

(8)设置用户登录属性为 uid

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x09 0x00 0x75 0x69 0x64 0x00 0x00 0x00 0x00
```

(9)设置 LDAP 服务器地址类型为 IP

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0C 0x00 0x00
```

注:

0x00—Parameter Selector

0x01—Block Selector

0x00—写入的数据

【举例 2】

#添加角色组, 对应的 Parameter Selector: 0x0B

(1) set progress bit (添加角色组前, 先使能添加角色组的操作)

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x00 0x01
```

(2) 设置 User id (web 上的角色组序号 1 对应命令中设置 0)

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x01 0x00 0x01
```

(3) 设置角色组名称(如设置为 testgroup1)

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x01 0x01 0x74 0x65 0x73 0x74 0x67 0x72 0x6F 0x75 0x70 0x31
```

(4) 设置角色组搜索库（如设置为 dc=example, dc=com）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x01 0x02 0x64 0x63 0x3D 0x65 0x78 0x61 0x6D 0x70 0x6C 0x65 0x2C 0x64 0x63 0x3D 0x63 0x6F 0x6D
```

(5) 设置 group privilege（4 个字节，小端模式）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
```

(6) 设置 group extended privilege（4 个字节，小端模式）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x01 0x04 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
```

(7) Rest progress bit（LDAP 角色组配置完，必须下发这条命令保存）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC9 0x0B 0x00 0x00
```

注：
0x00—Parameter Selector
0x01—Block Selector
0x00—角色组 Data1 的取值
0x00—写入的数据
设置角色组的命令要将以上 7 条命令全部发送成功，才能设置完成，进行其他命令的设置。

【修改历史】

(1) HDM-2.0.04: Group Privilege 增加 custom1~5

3.8.4 设置 AD 命令

本命令用来设置 AD 相关配置

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xC5 0xXX...
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xC5

表3-19 请求数据（所有 AD 命令遵循的基本格式）

字节	值/意义
Data[3]	Parameter Selector
Data[4]	Block selector
Data[5:N]	Configuration data

表3-20 配置参数列表

Parameter	Parameter Selector	Block selector	Configuration data
AD Status	0x00	0x00	Data[5]: [7:1]—Reserved [0]:0h—Disable 1h—Enable
SSL Status	0x01	0x00	Data[5]: [7:1]—Reserved [0]:0h—Disable 1h—Enalbe
Timeout	0x02	0x00	Data[5-8]:AD Timeout in sec. 类型：十六进制数 小端模式
RAC Domain	0x03	0x00	Data[5]: Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x03	0x01~0x03	Data[5-68]:RAC Domain 数据类型：字符串对应得ASCII码 每个block最大为64字节（不满64字节，不需要补零）
	0x03	0x04	Data[5-67]:RAC Domain（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 域名的最大长度为255字节。
AD Type	0x04	0x00	Data[5]: [7:2]-Reserved [1-0] 01h:Extended Type 02h:standard Type 注：当前只支持standard Type.
DC filter 1	0x05	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x05	0x01~0x03	Data[5-68]:DC filter 1（不满64字节，不需要补零） 每个block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码
	0x05	0x04	Data[5-67]: DC filter 1（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 DC filter的最大长度为255字节。
DC filter 2	0x06	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x06	0x01~0x03	Data[5-68]:DC filter 2（不满64字节，不需要补零） 每个block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码
	0x06	0x04	Data[5-67]: DC filter 2（不满63字节，不需要补零）

Parameter	Parameter Selector	Block selector	Configuration data
			数据类型：字符串对应得ASCII码 DC filter的最大长度为255字节。
DC filter 3	0x07	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x07	0x01~0x03	Data[5-68]:DC filter 3（不满64字节，不需要补零） 每个block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码
	0x07	0x04	Data[5-67]: DC filter 3（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 DC filter的最大长度为255字节。
RAC User Name	0x08	0x00	Data[5-68]用户名（不满64字节，不需要补零）
RAC Password	0x09	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x09	0x01	Data[5-68]:RAC Password（不满64字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码
	0x09	0x02	Data[5-67]:RAC Password（不满63字节，不需要补零） 数据类型：字符串对应得ASCII码 Bind DN最大字节长度为127字节
添加角色组设置	0x0A	0x00	Data[5]:Set/Reset Progress bit[Set-1,Reset and save-0]
	0x0A	0x01~0x04	Data[5]:Role Group Parameter Data[6-N]:Role Group Parameter Data 添加角色组参数详细设置请查看《角色组配置表》

注：对于无多个 Blocks 的域，block Selector 域的值置为 0。

表3-21 角色组配置列表（表中 data[1]对应整体数据的 Data[6]）：

Role Group Parameter	Role Parameter Selector	Role Group Parameter Dat 值/意义
Group User ID	0x00	data[1]:0 Block Selector Value: 1 data[2]:User ID
Group Name	0x01	data[1]:1 Block Selector Value:1-3 data[2-65]:Group Name（不满64字节，不需要补零） 每个Block最大为64字节；数据类型：字符串对应得ASCII码 Block Selector Value: 4 data[2-64]:Group Name（不满63字节，不需要补零）；数据类型：字符串对应得ASCII码；Group Name最大长度为255字节。
Group Domain	0x02	data[1]:2 Block Selector Value:1-3

Role Group Parameter	Role Parameter Selector	Role Group Parameter Dat 值/意义
		data[2-65]:Group Domain（不满64字节，不需要补零）；每个Block最大为64字节 数据类型：字符串对应得ASCII码 Block Selector Value: 4 data[2-64]:Group Domain（不满63字节，不需要补零）；数据类型：字符串对应得ASCII码；Group Domain最大长度为255字节。
Group Privilege	0x03	data[1]:3 Block Selector Value:1 data[2-5]:Group Privilege 暂时支持administrator、operator、user三种权限 Data[2]: 10h —custom 5 9h —custom 4 8h —custom 3 7h —custom 2 6h —custom 1 4h—administrator 3h—operator 2h—user 其他值：保留位
Group Extended KVM and V-Media	0x04	data[1]:4 Block Selector Value:1 data[2-5]:Group Extended Privilege, bit 值为0表示为disabled, 1表示enabled 其中, data[2]: bit0: KVM bit1: VMedia bit2: 网络 bit3: 用户设置 bit4: 配置和安全 bit5: 电源功耗 bit6: 维护 bit7:健康诊断 data[3]: bit0: reserved bit1:远程控制 bit2-7: reserved data[4-5]:预留

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Completion Code: 0x00:成功 0x94:无效的命令 0x80:参数不支持，功能没有使能 0x81:设置在配置过程中 0x9D:设置过程标志位没有设置 0x93:无效的IP地址 0x99::无效的用户名

【举例 1】

#带内设置 RAC Domain 为 sit.com。

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x03 0x00 0x01
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x03 0x01 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D 0x00
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x03 0x00 0x00
```

注：对于有多个 block 设置的 Parameter，需要下发完整的 3 步操作的命令成功才能继续其他命令的设置：使能-》设置数据-》保存。

【举例 2】

#添加角色组，对应的 Parameter Selector: 0x0A。

(1) set progress bit（添加角色组前，先使能添加角色组的操作）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x00 0x00
```

(2) 设置 User id

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x01 0x00 0x01
```

(3) 设置角色组名称

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x01 0x01 0x74 0x65 0x73 0x74 0x67 0x72 0x6F 0x75 0x70
0x31 0x00
```

(4) 设置域名

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x01 0x02 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D 0x00
```

(5) 设置 group privilege（4 个字节，小端模式）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x00
```

(6) 设置 group extended privilege（4 个字节，小端模式）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x01 0x04 0x01 0x00 0x00 0x00
```

(7) Rest progress bit（AD 角色组配置完，必须下发这条命令保存）

```
COMMAND>ipmitool raw 0x32 0xC5 0x0A 0x00 0x00
```

注：

0x00—黄色标识 Parameter Selector

0x01—绿色标识 Block Selector

0x00—玫红色标识角色组 Data[5]的取值

0x00—灰色标识写入的数据

设置角色组的命令要将以上 7 条命令全部发送成功，才能设置完成，进行其他命令的设置。

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.12: 接口新增
- (2) HDM-2.0.04: Group Privilege 增加 custom1~5

3.8.5 获取权限组中的模块权限

本命令用来获取用户权限组中各模块权对应的权限值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x67
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x67

【用户权限】

USER

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-5]	Administrator权限组的权限值

字节	值/意义
Data[6-7]	Operator权限组的权限值
Data[8-9]	User权限组的权限值
Data[10-11]	Custom1权限组的权限值
Data[12-13]	Custom2权限组的权限值
Data[14-15]	Custom3权限组的权限值
Data[16-17]	Custom4权限组的权限值
Data[18-19]	Custom5权限组的权限值

【举例】

获取所有权限组的权限值。

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x67
a2 63 00 ff 01 b7 01 80 01 80 01 80 01 80 01 80 01
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.04: 接口新增

3.8.6 设置权限组中的模块权限

本命令用来配置指定用户自定义权限组中各模块权限的使能或禁用状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x51 0x01 0xe3 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x51
Data[7]	自定义权限组id 0x01: Custom 1 0x02: Custom 2 0x03: Custom 3 0x04: Custom 4 0x05: Custom 5
Data[8-9]	权限组中各模块所拥有的权限 各bit定义如下:

字节	值/意义
	Data8: bit0-远程控制 Bit1-远程媒体 Bit2-安全 Bit3-用户配置 Bit4-常规配置 Bit5-电源管理 Bit6-维护诊断 Bit7-查询 Data9: Bit0-配置自身 Bit1~Bit7:Reserved, 请置0

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

配置自定义 1 权限组各模块的权限属性。

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00
0x51 0x01 0xe3 0x00
0xa2 0x63 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.0.04: 接口新增

3.9 SNMP

3.9.1 SNMP v1v2c 配置获取

本命令用来获取 SNMP 相关页面配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x6e 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x6e
Data[3]	0x00

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	v1 Enable 1: v1 enable 0: v1 disable
Data[2]	v2c Enable 1: v2c enable 0: v2c disable
Date[3-34]	Read community
Data[35]	Reserved
Date[36-67]	Write community
Date[68]	Reserved
Date[69]	Longpassword 1: enable 0: disable
Date[70]	Reserved

【举例】

获取 SNMP 页面基本配置

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.238 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x6e 0x00
00 01
31 31 31 31 32 32 32 32 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
32 32 32 32 33 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
```

3.9.2 SNMP v1v2c 配置设置

本命令用来设置 SNMP 相关页面配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x61 v1_Enable v2c_Enable rcommunity wcommunity Longpassword 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x61
Data[3]	v1 Enable 1: v1 enable 0: v1 disable
Data[4]	v2c Enable 1: v2c enable 0: v2c disable
Date[5-37]	Read community
Date[38-70]	Write community
Date[71]	Longpassword 1: enable 0: disable
Date[72]	Reserved3

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【修改历史】

(1) HDM-1.11.28(含)及之前的版本参数如下。HDM-1.11.29 版本增加字段 Reserved2 Reserved3, 且 Longpassword 位置发生变动

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x61
Data[3]	v1 Enable 1: v1 enable 0: v1 disable
Data[4]	v2c Enable

字节	值/意义
	1: v2c enable 0: v2c disable
Data[5-36]	Rcommunity Read community
Data[37]	Reserved1
Data[38-69]	Rwcommunity Write community
Date[70]	Longpassword 1: enable 0: disable

(2) HDM-1.11.35 删除 2 个 reserved 位，分别合并到 Read community 和 Write community

【举例】

SNMP 页面基本配置。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.238 -U admin -P Password@_ raw
0x32 0x61 0x00 0x01
0x31 0x31 0x31 0x31 0x32 0x32 0x32 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00
0x32 0x32 0x32 0x32 0x33 0x33 0x33 0x33 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00
```

3.9.3 设置 snmptrap 使能

本命令用来设置 SNMP Trap 使能。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x01 [使能]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x01
Data[7]	Snmptrap Enable 1: enable 0: disable

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

设置 SNMP Trap 不使能。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x01 0x00

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.4 设置 snmptrap 版本号

本命令用来设置 SNMP Trap 的版本号。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x02 [版本号]

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x02
Data[7]	Snmp trap Version: bit[0-1]: 0:v1、1:v2c、2: v3 bit[2-7]: user id, 如果选择v3，此域需设置，且需要事先设置具有snmp扩展权限的用户

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
# 设置 SNMP trap 的版本号 V1。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw  
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x02 0x00
```

【修订说明】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.5 设置 snmptrap 节点位置

设置 snmptrap 节点位置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw  
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x05
Data[7-x]	节点位置字符串信息，最长32，且以\0结尾

【用户权限】

User

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw  
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.6 设置 snmptrap 联系方式

设置 snmptrap 联系方式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x06
Data[7-x]	联系方式字符串信息，最长32，且以\0结尾

【用户权限】

User

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x06 0x65 0x65 0x65 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本：接口新增

3.9.7 设置 snmptrap 团体名

设置 snmptrap 团体名。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x65 0x65 0x65 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x07
Data[7-x]	团体名字符串信息, 最长32, 且以\0结尾

【用户权限】

User

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x07 0x65 0x65 0x65 0x00

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增

3.9.8 设置 snmptrap 告警发送级别

设置 snmptrap 告警发送级别。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d

字节	值/意义
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x08
Data[7]	告警发送级别: 2: 所有级别 1: 严重+紧急 0: 轻微+严重+紧急

【用户权限】

User

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x08 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增

(2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”

3.9.9 设置 snmptrap 服务器

设置 snmptrap 服务器。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x09 0x01 0x01 0xA2 0x00 0x00 0x22 0x33 0x44 0x55
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x09
Data[7]	Snmptrap服务器的序号: 1~8

字节	值/意义
Data[8]	1: 启用, 0: 停用
Data[9] - Data[10]	端口号; 小端
Date[11]	0: IPV4 1: IPV6&域名
Date[12] – Data[15]	IPV4 的十六进制数据
Date[12] – Data[76]	IPV6或domain 字符的ASCII码, 最长64有效字符, 在最后一个有效字符后, 需加上一个0x00作为结束符

【用户权限】

User

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

#设置 IPv4 格式的 snmptrap 服务器, 192.168.1.2。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x00 0xc0 0xa8 0x1 0x2
```

#设置域名格式的 snmptrap 服务器, www.12345.com。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x09 0x02 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x77 0x77 0x77 0x2E 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x2E 0x63
0x6F 0x6D 0x00 0x00 0x00 0x00
```

#设置 IPv6 格式的 snmptrap 服务器, fe80::2220:2220:2220:1348。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63
0x00 0x09 0x03 0x01 0xA3 0x00 0x01 0x66 0x65 0x38 0x30 0x3A 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A
0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x32 0x32 0x32 0x30 0x3A 0x31 0x33 0x34
0x38 0x00
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.08 版本: 接口新增
- (2) HDM-2.33 版本: Snmptrap 服务器数量从 4 增加到 8
- (3) HDM-6.01 版本: 补充 Data[12]需填写 IPV6 或域名时的描述与限制说明

3.9.10 设置 snmptrap 告警模式

设置 snmptrap 告警模式。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0a
Data[7]	告警模式: 1: 事件 OID 模式 0: 模块OID模式

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw
0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0a 0x00

【修改历史】

(1) HDM-1.30.11 版本: 接口新增

3.9.11 设置用户 SNMP v3信息

本命令用来设置用户 SNMP v3 信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00
0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0d
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为0xa2 0x63 0x00
Data[6]	Subcmd = 0x0b
Data[7]	指定用户ID, 取值范围为本地用户ID: 2~16
Data[8]	SNMP v3扩展权限使能状态: 0: 关闭 1: 开启
Data[9]	SNMP v3读写权限: 1: 只读 2: 读写
Data[10]	SNMP v3鉴权算法: 1: SHA 2: MD5
Data[11]	SNMP v3加密算法: 1: DES 2: AES
Data[12-51]	SnmpV3独立密码 注: SNMPv3独立密码的长度为8~40个字符, 需要符合本地用户密码规则高级设置的要求

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

用户配置

【支持产品】

与产品无关

【举例】

#设置用户 SNMP v3 信息

COMMAND> ipmitool -H 192.168.7.23 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0d 0xa2 0x63 0x00 0x0b 0x02 0x01 0x01 0x01 0x01 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36

【修改记录】

(1). HDM B06D013:接口新增

3.10 NTP

3.10.1 获取设置的 NTP 服务器地址

本命令用来获取当前设置的 NTP 服务器的地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA7

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【使用指导】

本命令获取的 NTP 服务器地址为十六进制代码，建议将其转换成 ASCII 码再阅读。

【返回值】

表3-22 raw 0x32 0xA7 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	NTP的状态 0: Manual，表示NTP关闭 1: Auto，表示NTP开启且同步成功 2: Failure，表示NTP开启但同步失败
Data[2:129]	表示主NTP服务器
Data[130:257]	表示二级NTP服务器

【举例】

```
# 获取设置的 NTP 服务器地址。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA7
00 31 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70 2e 6f
72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 32 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70 2e 6f
72 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00

3.10.2 获取 NTP 时区

本命令用来获取当前设置的 NTP 时区。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA6

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-23 raw 0x32 0xA6 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:x]	时区（字符串信息，以十六进制展现，需转换成ASCII码阅读，最长64字节）

【举例】

获取 NTP 时区信息，结果为 UTC-8。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA6
55 54 43 2d 38

3.10.3 指定主 NTP 服务器

本命令用来设置主 NTP 服务器的地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x01 Data[1:x]

【缺省情况】

主 NTP 服务器地址为 1.cn.pool.ntp.org。

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]: 主 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：

- (1)在 Notepad++工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.h3c.com；
- (2)使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定主 NTP 服务器为 ntp.h3c.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x01 0x6e  
0x74 0x70 0x2e 0x68 0x33 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.12.05 版本：取消服务器的地址固定长度 128 的限制

3.10.4 指定二级 NTP 服务器

本命令用来设置二级 NTP 服务器的地址。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x02 Data[1:x]
```

【缺省情况】

二级 NTP 服务器地址为 2.cn.pool.ntp.org。

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]：二级 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：

- (1)在 Notepad++工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.h3c.com；
- (2)使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定二级 NTP 服务器为 ntp2.h3c.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x02 0x6e  
0x74 0x70 0x32 0x2e 0x68 0x33 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改记录】

(1) HDM-1.12.05 版本：取消服务器的地址固定长度 128 的限制

3.10.5 指定三级 NTP 服务器

本命令用来设置三级 NTP 服务器的地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x05 Data[1:x]

【缺省情况】

三级 NTP 服务器地址为空。

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:x]: 三级 NTP 服务器的地址，支持 IPv4 地址、IPv6 地址和 FQDN 地址。地址以十六进制数表示，长度小于 128 字节。

【返回值】

无

【使用指导】

本命令要求以十六进制数的形式输入 NTP 服务器地址。用户可以通过以下步骤获取该十六进制数：

- (1) 在 Notepad++ 工具中以字符串的形式输入 NTP 服务器地址，如 ntp.h3c.com；
- (2) 使用工具自带的 Converter 插件将 ASCII 字符串转换为 HEX 十六进制数；

【举例】

指定三级 NTP 服务器为 ntp3.h3c.com。

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x05 0x6e  
0x74 0x70 0x33 0x2e 0x68 0x33 0x63 0x2e 0x63 0x6f 0x6d
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.12 接口新增

3.10.6 NTP 服务器同步

本命令用来开启或关闭 NTP 服务器同步功能。开启后，服务器会自动同步 NTP 服务器的日期和时间；关闭后，HDM 会以上一次同步 NTP 服务器或原有的时间继续运行，但是如果服务器系统重启则会与 BIOS 时间同步。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xA8 0x03 Data[1]

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1]: 是否开启 NTP 服务器同步功能，0x00 表示关闭，0x01 表示开启。

【返回值】

无

【使用指导】

开启 NTP 服务器同步功能前，请确保 NTP 服务器地址可达。

【举例】

关闭 NTP 服务器同步功能。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xA8 0x03 0x00
```

3.10.7 设置时区

本命令用来设置 NTP 服务器所在的时区。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x0A 0x5D Data[1:2]
```

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数】

Data[1:2]: UTC 的偏移量，单位为分钟，取值范围为-720~840，并且仅支持整点或半点，请转换为十六进制后并按小端字节序输入。为方便理解，以设置时区为 UTC-8:00 举例：

- (1) 计算出偏移量为 $-8 \times 60 = -480$ ；
- (2) 转换为十六进制后为 0xfe 0x20；
- (3) 按小端字节序调整为 0x20 0xfe。

【返回值】

无

【举例】

设置时区为 UTC-8:00。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x0A 0x5D 0x20 0xfe
```

3.10.8 设置 NTP 更新频率

本命令用来设置 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x58 0x02 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7:10]	时间间隔（单位秒）, 最小600秒, 最大2592000秒, 小端

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

设置 NTP 更新频率为 600s。
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00 0x05 0x58 0x02 0x00 0x00
a2 63 00

3.10.9 获取三级 NTP 服务器地址

本命令用来获取三级 NTP 服务器地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x70

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:131]	三级NTP地址，长度小于128字节

【举例】

```
# 获取三级 NTP 服务器地址，其地址是 3.cn.pool.ntp.org。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63
0x00 0x70
a2 63 00 33 2e 63 6e 2e 70 6f 6f 6c 2e 6e 74 70
2e 6f 72 67 00 31 30 30 52 30 30 31 42 30 32 44
30 32 37 53 50 30 34 5f 44 45 42 55 47 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.11.36, HDM-1.30.12 版本：接口新增

3.10.10 获取 NTP 更新频率

本命令用来获取 NTP 的更新频率（每隔多少秒同步一次）。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63
0x00 0x0b
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x0b

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:7]	时间间隔（单位秒），小端显示

【举例】

```
# 获取 NTP 更新频率
COMMAND> ipmitool -H 127.0.0.1 -U jdroot -P JCss%6!8 -I lanplus raw 0x36 0x0a 0xa2 0x63 0x00
0x0b
a2 63 00 58 02 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.13.00: 接口新增

3.11 HDM维护

3.11.1 获取 HDM 固件信息

本命令用来获取 HDM 的固件信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x01
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-24 raw 0x32 0xB4 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count， HDM版本信息的数量
第一个HDM的版本信息	
Data[2]	ID， 该字段无需关注
Data[3]	Instance， 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称，“BMC”，字符串形式

字节	值/意义
Data[12]	Major版本，十进制显示
Data[13]	Minor版本，双位显示
Data[14:19]	Aux版本 Data[14]:小版本，双位显示 Data[15]:SP版本，双位显示 Data[16]:HP版本，双位显示 Data[17:19]:reserved 举例：如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000，版本号则应该显示为1.00.08； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000，版本号则应该显示为1.00.08P01； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000，版本号则应该显示为1.00.08P01H02；
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，如V500R001B01D002，字符串形式
第二个HDM的版本信息（如果有），略	

【举例】

```
# 获取 HDM 固件信息。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xB4 0x01  
01 01 01 42 4d 43 00 00 00 00 00 01 0b 0e 00 00  
00 00 00 01 48 44 4d 20 56 31 30 30 52 30 30 31  
42 30 32 44 30 31 34 5f 44 45 42 55 47 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 00 00
```

3.11.2 获取 BIOS 固件信息

本命令用来获取 BIOS 的固件信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x02
```

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-25 raw 0x32 0xb4 0x02 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count，说明有多少个BIOS的版本信息
第一个BIOS的版本信息	
Data[2]	ID，该字段无需关注
Data[3]	Instance，该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称，“BIOS”，字符串形式
Data[12]	Major版本，十进制显示
Data[13]	Minor版本，双位显示
Data[14:19]	Aux版本 Data[14]:小版本，双位显示 Data[15]:SP版本，双位显示 Data[16]:HP版本，双位显示 Data[17:19]:reserved 举例：如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000，版本号则应该显示为1.00.08； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000，版本号则应该显示为1.00.08P01； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000，版本号则应该显示为1.00.08P01H02；
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，如V500R001B01D002，字符串形式
第二个BIOS的版本信息（如果有），略	

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xB4 0x02
01 02 01 42 49 4f 53 00 00 00 00 01 00 1a 00 00
00 00 00 01 56 31 30 30 52 30 30 31 42 30 31 44
30 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
```

3.11.3 HDM 恢复默认配置

本命令用来恢复 HDM 默认配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x66

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x66

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x66

【修改历史】

(1) V3.12 版本：接口名称修改成恢复默认配置

3.11.4 HDM 恢复出厂配置

本命令用来恢复 HDM 出厂配置，出厂配置是基于默认配置修改后的配置。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x66 0x01

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x66
Data[3]	SubCmd = 0x01

【用户权限】

Administrator

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x66 0x01

【修改历史】

(1) HDM-2.19: 接口新增

3.11.5 获取主板 PFR 固件信息

本命令用来获取主板 PFR 固件信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xb4 0x00 0x01

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

表3-26 raw 0x32 0xB4 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1]	Count, PFR固件版本信息的数量
第一个PFR的版本信息	
Data[2]	ID, 该字段无需关注
Data[3]	Instance, 该字段无需关注
Data[4:11]	设备名称, “PFRCPLD”, 字符串形式
Data[12]	Major版本, 十进制显示
Data[13]	Minor版本, BCD码, 双位显示
Data[14:19]	Aux版本
	Data[14]:小版本, BCD码, 双位显示
	Data[15]:SP版本, BCD码, 双位显示

	Data[16]:HP版本，BCD码，双位显示 Data[17:19]:reserved 举例：如果Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080000000000，版本号则应该显示为1.00.08； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080100000000，版本号则应该显示为1.00.08P01； Major=0x01,Minor=0x00,Aux=0x080102000000，版本号则应该显示为1.00.08P01H02；
Data[20]	Device，该字段无需关注
Data[21:148]	内部版本，字符串形式
第二个PFR固件的版本信息（如果有），略	

【举例】

```

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_raw 0x32 0xB4 0x00 0x01
01 86 01 50 46 52 43 50 4c 44 00 00 01 a5 00 00
00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00

```

【修改历史】

(1) HDM-2.09.00: 接口新增

3.11.6 获取服务 U 盘配置信息

本命令用来获取服务 U 盘配置信息。

【命令】

```

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63 0x00
0x89

```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x89

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

G5 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[5]	服务 U 盘在位状态 0 表示不在位 1 表示在位 2 表示运行中
Data[6]	是否自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0x89  
a2 63 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.11.7 设置服务 U 盘配置信息

本命令用来设置服务 U 盘配置信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00  
0x71 0x01 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x71

字节	值/意义
Data[7]	设置服务 U 盘使能状态 0 表示关闭 1 表示开启
Data[8]	设置是否开启自动下载 SDS 日志 0 表示关闭 1 表示开启

【所属权限模块】

维护诊断

【支持产品】

G5 机型机器 (仅支持专用管理接口的机型支持)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

#设置服务 U 盘配置信息。

```
COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x71 0x01 0x01
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 接口新增

3.11.8 查询 WIFI 使能状态

本命令用来查询 WIFI 开关使能状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00
0xa2
```

【参数说明】

字节	值/意义	说明
Data[1]	Netfun	0x36
Data[2]	Cmd	0x26
Data[3:5]	ManufactureID[0-2], 厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD	0xa2

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

带有专用管理接口的产品

【返回值】

字节	值/意义	说明
Data[1:3]	ManufactureID[0~2]，厂商标记位	固定为a2 63 00
Data[4]	WIFI使能开关	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0xa2  
00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.18: 接口新增

3.11.9 设置 WIFI 使能开关

本命令用于设置 WIFI 使能开关。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00  
0xa0 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为A2 63 00
Data[6]	SubCmd = 0xa0
Data[7]	WIFI使能开关 0x00: Disable 0x01: Enable

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

支持专用管理接口的机型

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -U admin -P Password@_ -I lanplus -H 192.168.10.18 raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0xa0 0x00
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.18: 接口新增

3.12 可维护性

3.12.1 查询当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来查询 BMC 事件日志存储(当前最大为 3639 条)的策略配置。

- 线性策略：当事件日志存储空间满后，将不会存储新的事件日志；
- 循环策略：当事件日志存储空间满后，新产生的事件日志会覆盖最早产生的事件日志。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x7e
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x7e

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	00 表示LINEAR_SEL, 01表示CIRCULAR

【举例】

获取当前 SEL 存储策略。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x7e 01
```

3.12.2 设置当前 SEL 事件日志存储方式

本命令用来设置 BMC 事件日志存储的策略配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x7f 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x7f
Data[3]	待设置的策略 Cmd = 00 表示LINEAR_SEL, Cmd = 01表示CIRCULAR

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

无

【举例】

设置当前 SEL 存储策略

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x7f 0x01
```

【修改历史】

(1) HDM-2.25: 模块权限修改成常规配置

3.12.3 获取当前 SEL 日志整体情况

查询当前的 SEL 事件日志整体情况，包括起始 ID 和结束 ID。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c 0x20 0x00 0x00

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x20: 查询当前的SEL整体信息，
Data[8~9]	保留

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	0x20: 与请求data[7]一致，校验
Data[5]	错误码： 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息，（事件日志被清空的情况下） 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大的 3639 条数（这是种例外异常情况，和 web 页面对齐，超过 3639 条就不显示） 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在； 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在； 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖； 0xe7: 打开日志文件失败； 0xe8: 事件日志校验失败（record id 与日志条数对不上）； 0xe9: 暂未获取 SEL 日志的整体情况。
Data[6-7]	当前整体SEL数量

字节	值/意义
Data[8-9]	最新的SEL的record ID
Data[10-11]	最老的SEL的record ID

注：由于事件日志可能是循环记录的，因此起始 SEL record ID 未必比终止 SEL record ID 要小。

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x20 0x00 0x00
a2 63 00 20 00 18 00 18 00 01 00
```

3.12.4 获取单条 SEL 日志信息

根据 record ID 获取单条 SEL 日志信息，包括长度以及可分包的包数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63
0x00 0x1c 0x21 0x00 0x18 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x21：获取单条日志信息，
Data[8]	保留域
Data[9-10]	单条SEL 的record ID；小端字节

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4]	0x21: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大的 3639 条数 (这是种例外异常情况, 和 web 页面对齐, 超过 3639 条就不显示) 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在; 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在; 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id 与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	某条SEL事件日志传输的包数
Data[7]	保留域
Data[8-9]	某条SEL事件日志的整体长度; 小端字节

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x21 0x00 0x18 0x00
a2 63 00 21 00 01 00 3d 00
```

3.12.5 获取单条 SEL 日志单个包内容

根据 record ID 以及日志的包 index 获取单条日志中第 n 个包的详细内容。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x12 0xA2 0x63
0x00 0x1c 0x22 0x01 0x18 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x12
Data[3:5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x1c, SEL相关
Data[7]	0x22: 获取单条日志中单条包的信息,
Data[8]	SEL日志中第n包的请求
Data[9~10]	单条SEL 的record ID; 小端字节

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x22: 与请求data[7]一致, 校验
Data[5]	错误码: 0x00 表示当前的请求返回正确 0xe1: 请求格式错误 0xe2: 当前没有 SEL 日志信息, (事件日志被清空的情况下) 0xe3: 当前的 SEL 数超过最大的 3639 条数 (这是种例外异常情况, 和 web 页面对齐, 超过 3639 条就不显示) 0xe4: 当前根据 record ID 查询的 SEL 并不存在; 0xe5: 当前查询的某条 SEL 事件日志的第 n 包不存在; 0xe6: 请求的 SEL 日志被新生成的日志覆盖; 0xe7: 打开日志文件失败; 0xe8: 事件日志校验失败 (record id 与日志条数对不上); 0xe9: 暂未获取SEL日志的整体情况。
Data[6]	当前包的长度 (最大为100字节)
Data[7]	n包信息 (校验)
Data[8...]	实际传输内容, 已经按照上面的格式封装好了, 最大为100字节长度。 事件日志包括Record ID、触发类型、事件日志等级、时间戳信息、传感器名字、传感器类型、时间描述。 Record Id : 两个字节, 取值范围是0x0001 ~0x0E37 (LSB); 触发类型 : 一个字节 0x00 表示解除, 0x01表示触发; 事件日志等级: 一个字节, 取值范围 0~3, 依次: 通知、次要、重要、致命; 时间戳信息: 4字节, LSB 传感器名字: 不定长 最大16字节 传感器类型: 不定长 事件描述: 不定长

【举例】

```
ipmitool -H 127.0.0.1 -I lanplus -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x12 0xA2 0x63 0x00 0x1c
0x22 0x01 0x18 0x00
a2 63 00 22 00 3d 01 18 00 01 01 b4 dd d7 5e 43
50 55 31 5f 53 74 61 74 75 73 00 00 00 00 00 70
72 6f 63 65 73 73 6f 72 07 50 72 6f 63 65 73 73
6f 72 20 70 72 65 73 65 6e 63 65 20 64 65 74 65
63 74 65 64
```

3.12.6 查询 SOL 连接设备

本命令用来查询当前 SOL 连接的串口设备。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x57

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x57

【用户权限】

user

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 0x02: 自研RAID卡串口 0x03: 智能网卡串口

【修改记录】

(1) HDM-1.11.31P03 版本新增

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x57
0xa2 0x63 0x00 0x01

3.12.7 查询面板串口连接设备

本命令用来查当前询面板连接的串口设备。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x58

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3:5]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x58

【用户权限】

user

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID 0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	0x00: 主机(BIOS)串口 0x01: BMC串口 0x02: 自研RAID卡串口 0x03: 智能网卡串口

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xa2 0x63 0x00 0x58 0xa2 0x63 0x00 0x01

【修改记录】

(1) HDM-1.11.31P03 版本新增

3.12.8 设置 SMTP 告警邮件严重等级

本命令用来设置 SMTP 告警邮件严重等级。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x78 0x01 0x1c 0x00 0x00 0x00

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x78
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x1c
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0
Data[7]	Severity level: 0x00: 紧急 告警级别 0x01: 轻微+严重+紧急 告警级别 0x02: 所有 告警级别 0x03: 严重+紧急 告警级别

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x1c 0x00 0x00 0x02

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本：告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM-3.30 版本：告警等级新增取值 0x03(严重+紧急)

3.12.9 获取 SMTP 告警邮件严重等级

本命令用来获取 SMTP 告警邮件严重等级。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x79 0x01 0x1c 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x79
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x1c, 获取告警严重等级选择命令
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	Severity level: 0x00: 紧急 告警级别 0x01: 轻微+严重+紧急 告警级别 0x02: 所有 告警级别 0x03: 严重+紧急 告警级别

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x1c
0x00 0x00
0x02
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.12 版本: 告警发送级别中“紧急+严重”修改为“轻微+严重+紧急”
- (3) HDM-3.30 版本: 告警等级新增取值 0x03(严重+紧急)

3.12.10 获取 SMTP 告警邮件服务器地址

本命令用来获取 SMTP 告警邮件服务器地址。

【命令】

ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x79 0x01 0x01 0x00 0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

查询模块

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x79
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x01, 获取告警服务器地址
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:128]	Server_ip 告警服务器地址

【举例】

```
COMMAND> ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x79 0x01 0x01 0x00 0x00
73 6d 74 70 2e 73 69 74 2e 63 6f 6d 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 新增域名支持, 地址长度由 46 扩充至 128 (包括结束符)

3.12.11 设置 SMTP 告警邮件服务器地址

本命令用来设置 SMTP 告警邮件服务器地址。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0x78 0x01 0x01 0x00 0x00 Data[1:128]

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0x78
Data[3]	Channel Number: 0x01: channel 1 0x08: channel 8
Data[4]	Subcmd = 0x01
Data[5]	Set Selector, 默认为 0
Data[6]	Block Selector, 默认为0
Data[7:135]	Server_ip 告警服务器地址, 支持IPV4/IPV6/FQDN, 最大长度128

【返回值】

无

【举例】

#指定 SMTP 告警邮件域名为 smtp.sit.com;转换域名地址为 16 进制数:0x73 0x6D 0x74 0x70 0x2E 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0x78 0x01 0x01 0x00 0x00 0x73 0x6D 0x74 0x70 0x2E 0x73 0x69 0x74 0x2E 0x63 0x6F 0x6D

【修改记录】

(1) HDM-1.30.09: 新增域名支持, 地址长度由 46 扩充至 128 (包括结束符)

3.12.12 获取 syslog 报文信息

本命令用来获取 syslog 报文信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x09

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x09

【用户权限】

Operator

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	Syslog使能 0x00 syslog功能关闭 0x01 syslog功能开启
Data[5]	连接方式 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS单向认证 0x04 TLS双向认证
Data[6]	主机标识 0x01 主机名 0x02 主板序列号 (B03上0x02为产品序列号) 0x03 资产标签 0x04 产品序列号
Data[7-463]	Reserved

【举例】

获取 syslog 报文设置。
ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x09
a2 63 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[illegible]

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 连接方式新增 TLS 单项、TLS 双向支持
- (3) HDM-1.30.18SP52, B05: 主机标识 0x02 含义由 ProductSN 修改成 BoardSN
- (4) HDM-2.75: 主机标识新增值: 4 表示产品序列号
- (5) HDM-6.15: Syslog 增加服务器地址为 48
- (6) HDM-6.15: Syslog 在 8 个服务器地址原有信息基础上增加 8 个字节

3.12.13 设置 syslog 报文信息

本命令用来配置 **syslog** 报文信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x4a 0x01 0x01 0x02
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x4a
Data[7]	Syslog使能 0x00 syslog功能关闭 0x01 syslog功能开启
Data[8]	连接方式 0x01 UDP 0x02 TCP 0x03 TLS单向认证(需上传相关证书) 0x04 TLS双向认证(需上传相关证书)
Data[9]	主机标识 0x01 主机名 0x02 主板序列号 (B03上0x02为产品序列号) 0x03 资产标签 0x04 产品序列号

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

配置 syslog 报文信息。

```
ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xA2 0x63 0x00 0x4a  
0x01 0x01 0x02  
0xa2 0x63 0x00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 连接方式新增 TLS 单项、TLS 双向支持
- (3) HDM-1.30.18SP52、B05：主机标识 0x02 含义由 ProductSN 修改成 BoardSN
- (4) HDM-2.75：主机标识新增值：4 表示产品序列号

3.12.14 获取 syslog 远程服务器配置

本命令用来获取 syslog 远程服务器配置。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x0a
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0a

【用户权限】

Operator

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	Syslog使能 0x00 syslog功能关闭 0x01 syslog功能开启
Data[5:7]	保留项
Data[8]	通道1开始/关闭 0x00 远程通道1关闭 0x01 远程通道1开启
Data[9]	日志类型

字节	值/意义
	0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送全部日志
Data[10-11]	保留项
Data[12-15]	通道1端口号，小端 例：0x02 0x02 0x00 0x00 514端口
Data[16-64]	通道1 IP地址 例：0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x036 0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x31 : 192.168.1.1(ASCII码) 支持ipv4, ipv6 最大长度48位
Data[65-121]	通道2信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[122-178]	通道3信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[179-235]	通道4信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[236-292]	通道5信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[293-349]	通道6信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[350-406]	通道7信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址
Data[407-463]	通道8信息：使能，日志类型，保留项，端口号，IP地址

【举例】

获取 syslog 远程服务器配置。

```

COMMAND>ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63
0x00 0x0a
a2 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 31
32 37 2e 30 2e 30 2e 31 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 02 02 00 00 31 32 37 2e 30 2e 30 2e
31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00
00 31 32 37 2e 30 2e 30 2e 31 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 31 32 37 2e 30 2e
30 2e 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
02 00 00 31 32 37 2e 30 2e 30 2e 31 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 31 32 37 2e
30 2e 30 2e 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 02 02 00 00 31 32 37 2e 30 2e 30 2e 31 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 31 32
37 2e 30 2e 30 2e 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08 接口新增
- (2) HDM-1.30.10 连接方式新增 TLS 单项、TLS 双向支持
- (3) HDM-2.33: Syslog 新增支持到 8 个服务器
- (4) HDM-6.15: Syslog 增加服务器地址为 48

3.12.15 设置 syslog 远程服务器信息

本命令用来配置 syslog 远程服务器信息

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00 0x4b Data[7] Data[8] Data[9] Data[10-11] Data[12-15] Data[16-N]

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x4b
Data[7]	当前通道号: 1~8
Data[8]	当前通道的使能 0x00 通道关闭 0x01 通道开启
Data[9]	日志类型

字节	值/意义
	0x00 不发送日志 0x01 发送操作日志 0x02 发送事件日志 0x03 发送事件+操作 0x04 发送安全日志 0x05 发送安全+操作 0x06 发送安全+事件 0x07 发送全部日志
Data[10-11]	保留项
Data[12-15]	端口号 例：0x02 0x02 0x00 0x00 514端口
Data[16-N]	IP地址 IPv4例：将127.0.0.1可通过ASCII转HEX转换为0x31 0x32 0x37 0x2e 0x30 0x2e 0x30 0x2e 0x31 IPv6例：将fe80::aac9:8aff:fe74:40ef可通过ASCII转HEX转换为0x66 0x65 0x38 0x30 0x3a 0x3a 0x61 0x61 0x63 0x39 0x3a 0x38 0x61 0x66 0x66 0x3a 0x66 0x65 0x37 0x34 0x3a 0x34 0x30 0x65 0x66 0x00 支持IPv4，IPv6 最大长度48位 说明：填写的IP地址需要在末尾补充0x00结束符

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

配置 syslog 远程服务器信息（对 IPv4 IP 为“127.0.0.1”的 514 端口，使能通道 1 为发送事件+操作日志）。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x4b 0x01 0x01 0x03 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e
0x33 0x30 0x2e 0x33 0x33 0x00
a2 63 00
```

配置 syslog 远程服务器信息（对 IPv6 IP 为“fe80::aac9:8aff:fe74:40ef”的 514 端口，使能通道 1 为发送事件+操作日志）。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00
0x4b 0x01 0x01 0x03 0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x66 0x65 0x38 0x30 0x3a 0x3a 0x61 0x61
0x63 0x39 0x3a 0x38 0x61 0x66 0x66 0x3a 0x66 0x65 0x37 0x34 0x3a 0x34 0x30 0x65 0x66 0x00
a2 63 00
```

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.08: 接口新增
- (2) HDM-2.33: Syslog 新增支持到 8 个服务器
- (3) HDM-6.08: 补充 Data[16-N]描述，添加结束符要求说明
- (4) HDM-6.12: 添加 IPv6 示例说明

3.12.16 获取 SDR 日志服务器配置

本命令用来获取 SDR 日志服务器配置信息。

【命令】

```
ipmitool -l connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63
0x00 0x84
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x84

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	使能 0x00: 功能关闭 0x01: 功能开启
Data[5]	连接方式 0x01 UDP

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0a 0xA2 0x63 0x00 0x0d
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0a
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x0d

【用户权限】

Operate

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

[illegible]

【举例】

获取主机串口日志配置信息。

【修改历史】

3.12.19 设置串口日志服务器配置

【命令】

【参数说明】

【用户权限】

3-209

【所属权限模块】

常规配置

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U root -P root raw 0x36 0x09 0xa2 0x63 0x00 0x6e
0x01 0x02 0x02 0x02 0x00 0x00 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x33 0x34 0x2e 0x32
0x31 0x37
0xa2 0x63 0x00
```

【修改历史】

(1) HDM-1.30.15P19，HDM-2.33：接口新增

3.13 风扇

3.13.1 设置风扇调速模式

本命令用来根据对服务器散热、噪声以及功耗的需求，设置风扇档位。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00
0x60 speed_mode span_mode
```

【用户权限】

User

【支持产品】

刀箱产品除 B5700 G5 外，默认不支持
非刀箱产品默认支持

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[6]	Sub CMD = 0x60
Data[7]	风扇档位 0x00-0x13， 0x00 代表第一个档位 静音模式对应档位必须为 0x00 均衡模式对应档位必须为 0x03 强劲模式对应档位必须为 0x13 自定义模式档位为 0x00-0x13
Data[8]	风扇模式 0（静音模式） 1（均衡模式） 2（强劲模式） 3（自定义模式）

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位 0x00-0x13

【使用指导】

需要注意的是，本命令中，0x00 表示第一档，HDM 界面中，1 表示第一档，请注意换算。
该命令需要和“设置风扇重新加载配置文件”配合才能生效。

【举例】

设置风扇档位为 0x12。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63
0x00 0x60 0x12 0x03
a2 63 00 12
```

【修改历史】

- (1) HDM-1.30.1：字段增加风扇模式
- (2) HDM-3.40、HDM-6.05：B5700G5 刀片机型支持该命令

3.13.2 获取风扇调速模式

本命令用来获取当前风扇档位与模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00
0x61
```

【支持产品】

刀箱产品除 B5700 G5 外，默认不支持
非刀箱产品默认支持

【所属权限模块】

查询模块

【参数】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x61

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	风扇档位 0x00-0x13, 对应页面 1~20 档
Data[5]	风扇模式 0 (静音模式) 1 (均衡模式) 2 (强劲模式) 3 (自定义模式)

【举例】

获取风扇调速模式, 自定义模式 6 档。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0xa2 0x63 0x00 0x61
a2 63 00 05 03
```

【修改历史】

(1) HDM-3.40、HDM-6.05: B5700G5 刀片机型支持该命令

3.13.3 设置风扇重新加载配置文件

本命令用来风扇重新加载配置文件。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x03 0x20 0x14 0x00 0x22
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x03
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x22

【用户权限】

User

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

刀箱产品除 B5700 G5 外，默认不支持
非刀箱产品默认支持

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x03 0x20 0x14  
0x00 0x22  
a2 63 00
```

【修改历史】

(1) HDM-3.40、HDM-6.05：B5700G5 刀片机型支持该命令

3.13.4 获取 FlyFish 风扇版本号

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0x90 [0x00-0x09]
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x90
Data[7]	风扇ID 范围0-9

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

R5500G5 AMD 和 R5500G5 INTEL

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-27]	升级固件版本号字符串格式，例如 V1.00.10

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0x90 0x00
a2 63 00 56 31 2E 30 30 2E 31 30 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

【修改历史】

(1) HDM-2.33，接口新增

3.14 PSU

3.14.1 获取支持的电源总数

本命令用来查询服务器获取支持的电源总数，并非在位电源个数。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x00
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x00

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	系统支持的总电源个数

【举例】

获取支持的电源总数, 结果表示为 R6900 设备对应支持的最大电源个数为 4 个。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw  
0x36 0x06 0x20 0x14 0x00 0x00  
a2 63 00 04
```

3.14.2 获取电源在位以及 AC DC 状态

本命令用来查询电源在位以及 AC DC 状态, 此命令不同于电源的输入模式确认。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14  
0x00 0x02 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x02
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4]	电源在位情况：1-在位，0-不在位
Data[5]	AC输入状态： 1-AC OK，0- AC 异常
Data[6]	DC输出状态： 1-DC OK，0- DC 异常或者关闭

【举例】

#获取电源在位以及 AC DC 状态，对应电源在位，AC、DC 状态正常。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x02 0x01
a2 63 00 01 01 01
```

3.14.3 获取电源冷备份状态

本命令用来获取电源冷备份状态。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x03 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x03
Data[7]	UcDev： 对应的电源编号，默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4]	对应电源的冷备份状态/*0x00/0x01/0x02/0x03/0x04*/ 0: 电源负载均分冗余备份工作 1: 冷备份中正常工作输出功率的电源 2: 冷备份中不输出功率的待机电源1 3: 冷备份中不输出功率的待机电源2 4: 冷备份中不输出功率的待机电源3

【举例】

#获取电源冷备份状态，当前为 0x00 模式。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x03 0x01
a2 63 00 00
```

3.14.4 设置电源进入冷备份

本命令用来设置电源进入冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x04 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x04
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始
Data[8]	ucColdVal: 对应电源冷备份值 /*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【用户权限】

User

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值/*0x02/0x03/0x04*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

#设置电源进入冷备份,对应为 03h 冷备份状态。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x04 0x01 0x03
a2 63 00 03
```

3.14.5 设置电源退出冷备份

本命令用来设置电源退出冷备份。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x05 UcDev ucColdVal
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x05
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始
Data[8]	ucColdVal: 对应电源冷备份值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态) 注: 设置0x00会导致全部电源状态变为0x00

【用户权限】

User

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	对应电源冷备份状态值/*0x00/0x01*/(参考获取电源冷备份状态)

【举例】

#设置电源退出冷备份。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x05 0x01 0x01
a2 63 00 01
```

3.14.6 获取电源的最大输出功率

本命令用来获取单个电源的最大输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x08 UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x08
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号, 默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

字节	值/意义
Data[4:5]	对应电源最大输出功率（W），低字节在前

【举例】

#获取电源的最大输出功率。

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x08 0x01
a2 63 00 26 02
```

3.14.7 获取电源当前的输出功率

本命令用来获取电源当前的输出功率。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x0e UcDev
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x0e
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	电源当前的输出功率 (W)，低字节在前

【举例】

```
#获取电源当前的输出功率。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14  
0x00 0x0e 0x01  
a2 63 00 0a 01
```

3.14.8 获取功率封顶的范围

本命令用来获取功率封顶的范围。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14  
0x00 0x10
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x10

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	功率封顶的最大值(W)，低字节在前
Data[6:7]	功率封顶的最小值(W)，低字节在前

【举例】

```
#获取功率封顶的范围。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14  
0x00 0x10  
a2 63 00 26 02 96 00
```

3.14.9 获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压

本命令用来获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0x20 0x14 0x00 0x12 UcDev

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为20 14 00
Data[6]	Subcmd = 0x12
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:5]	输出功率（W），小端字节
Data[6:7]	输入功率（W），小端字节
Data[8:9]	输入电流（mA），小端字节
Data[10:11]	输入电压（V），小端字节
Data[12:13]	输出电压（mV），小端字节

【举例】

#获取输出输入功率、输入电流、输入输出电压。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14 0x00 0x12 0x01

a2 63 00 52 00 5d 00 b5 01 e8 00 57 2f

3.14.10 获取电源固件版本信息

本命令用来获取电源固件版本信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 UcDev

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3:5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Subcmd = 0x14
Data[7]	UcDev: 对应的电源编号，默认从0开始

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4:19]	PSU Firmware 信息(字符串)

【举例】

#获取电源固件版本信息，显示为 1M.0009.0024.002。

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x14 0x01
a2 63 00 31 4d 2e 30 30 30 39 2e 30 30 32 34 2e 30 30 32

3.14.11 获取在位的电源模块型号是否匹配

本命令用来验证当前在位的电源模块型号是否匹配，即：是否为我司电源，且型号一致。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01
```

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【返回值】

表3-27 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	电源型号是否匹配： 00h=匹配，01h=不匹配

【举例】

```
# 查询电源型号是否匹配，结果为匹配。  
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x01  
a2 63 00 00
```

3.14.12 获取电源厂商信息

本命令用来获取指定电源模块的厂商信息。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id
```

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-28 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x06 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源厂商信息 (字符串信息, 以十六进制展现, 需转换成ASCII码阅读, 最长16字节)

【举例】

```
# 获取电源厂商信息, 结果转换 ASCII 后为: FSP-GROUP。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x06 0x01
a2 63 00 46 53 50 2d 47 52 4f 55 50
```

3.14.13 获取电源型号

本命令用来获取指定电源模块的型号。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00
0x07 power_id
```

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_id: 电源 ID, 从 0 开始编号, 取值范围与设备型号有关。

【返回值】

表3-29 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x07 power_id 命令返回值

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4-x]	电源型号(字符串信息, 以十六进制展现, 需转换成ASCII码阅读, 最长16字节)

【举例】

```
# 获取电源型号, 结果转换为 ASCII 码后为 PSR550-12A。
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.50.166 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0xa2 0x63
0x00 0x07 0x01
a2 63 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
```

3.14.14 获取电源在 Web 显示的信息

本命令用来获取指定电源模块在 Web 显示的信息。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x0d power_id

【用户权限】

user

【所属权限模块】

电源控制

【参数】

power_id: 电源 ID，从 0 开始编号，取值范围与设备型号有关。

【返回值】

字节	值/意义
Data[1:3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	在位信息，1表示在位
Data[5]	电源的健康状态 0: 健康 1: 不健康
Data[6]	冷备份状态，实际值根据电源情况而定 0x00 主用 0x01 备用 0xff 无效状态
Data[7:22]	电源的型号，ASCII码
Data[23:70]	装备写入的电源SN，ASCII码
Data[71:72]	单个电源的最大输出功率，低字节在先
Data[73]	电源输入模式 0: 代表没有输入 1: 代表交流输入 2: 代表高压直流输入 3: 代表低压直流输入
Data[74]	电源模块是否支持主备切换 0: 不支持主备切换 1: 支持主备切换

【举例】

COMMAND>ipmitool.exe -I lanplus -H 10.99.205.177 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14 0x00 0x0d 0x01

a2 63 00 01 00 00 50 53 52 35 35 30 2d 31 32 41
00 00 00 00 00 00 32 31 30 32 33 31 41 38 4b 58
48 31 37 43 30 30 30 30 31 32 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 26 02 01 01

3.14.15 获取 GPU 功率封顶信息

本命令用来获取获取 GPU 功率封顶信息。

【命令】

**ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password -N 10 raw 0x36 0x06 0xa2
0x63 0x00 0x21**

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x21

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

R5500G5 (AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable
Data[5-6]	GPU功率封顶值，范围1000~4000W 低字节在前如：0xd0 0x07 = 2000W
Data[7]	封顶失败策略 0x01: 封顶失败关机 0x00: 封顶失败不关机
Data[8-9]	功率封顶的最大值，低字节在先
Data[10-11]	功率封顶的最小值，低字节在先

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ -N 10 raw 0x36 0x06 0xa2
0x63 0x00 0x21
a2 63 00 01 d0 07 01 a0 0f e8 03
```

【修改记录】

(1) HDM-2.33 接口新增

3.14.16 设置 GPU 功率封顶

本命令用来设置 GPU 功率封顶。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password -N 10 raw 0x36 0x06 0xa2
0x63 0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x22
Data[7]	PSUID(暂未使用，可设置任意值)
Data[8]	GPU功率封顶使能状态 1: enable 0: disable 下发disable时，功率封顶值，封顶失败策略维持上次值
Data[9-10]	GPU功率封顶值，范围1000~4000W 低字节在前如：0xd0 0x07 = 2000W
Data[11]	封顶失败策略 0x01: 封顶失败关机 0x00: 封顶失败不关机

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

R5500G5 (AMD/INTEL)

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ -N 10 raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x22 0x00 0x01 0xd0 0x07 0x01
a2 63 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.33 接口新增

3.14.17 获取最近一天/周的功率信息

本命令用来获取最近一天/周的功率信息, 包括功率最高峰值、最低峰值、平均值。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x06 0xa2 0x63 0x00 0x23 0x00 0x00/0x01
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x06
Data[3-5]	ManufactureID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x23
Data[7]	PSUID,默认为0x00即可, 不依赖实际是否在位
Data[8]	获取功率信息的时间范围 0x00:获取一天的总功率信息 0x01:获取一周的总功率信息

【所属权限模块】

电源控制

【支持产品】

与产品无关

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[4-5]	功率最高峰值 低字节在前，如：0xc5 0x03 = 965W
Data[6-7]	功率最低峰值 低字节在前，如：0x01 0x00 = 1W
Data[8-9]	功率平均值 低字节在前，如：0x40 0x02 = 576W

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.31.32 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x06 0x20 0x14
0x00 0x23 0x00 0x00
a2 63 00 3d 03 02 00 53 00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.55 接口新增

3.15 KVM 和虚拟媒体(VM)

3.15.1 查询 KVM 传输加密状态

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xc0 0x04

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

产品无关

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xC0
Data[3]	Data = 0x04 代表要查询的是KVM传输加密状态

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	00 = 未加密 01 = 已加密

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xc0 0x04 00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

3.15.2 设置 KVM 传输加密状态

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xc1 0x04 <加密与否>
```

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

产品无关

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xc1
Data[3]	Data = 0x04代表要设置的是KVM传输加密状态
Data[4]	0x00 = 不加密 0x01 = 加密

【返回值】

无

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xc1 0x04 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

3.15.3 查询 VM 传输加密状态

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xca 0x0b

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

查询模块

【支持产品】

产品无关

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xca
Data[3]	Data = 0x0b 代表要查询的是VM传输加密状态

【返回值】

字节	值/意义
Data[1]	00 = 未加密 01 = 已加密

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xca 0x0b 00

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

3.15.4 设置 VM 传输加密状态

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x32 0xcb 0x0b <加密与否>

【用户权限】

Admin

【所属权限模块】

远程控制

【支持产品】

产品无关

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x32
Data[2]	Cmd = 0xcb
Data[3]	Data = 0x0b 代表要设置的是VM传输加密状态
Data[4]	0x00 = 不加密 0x01 = 加密

【返回值】

无

【举例】

COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x32 0xcb 0x0b 0x00

【修改记录】

(1) HDM-1.30.07 接口新增

3.15.5 获取 KVM 模式

本命令用来获取 KVM 模式。

【命令】

ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63
0x00 0x8c

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x0b
Data[3-5]	ManufactureID0~2，厂商标记位，固定为a2 63 00
Data[6]	Sub CMD = 0x8c

【所属权限模块】

查询模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00
Data[4]	KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[5]	KVM 加密模式: 0x00: 非加密 其它: 无效。
Data[6]	H5 KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[7]	H5 KVM 加密模式: 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x0b 0xA2 0x63  
0x00 0x8c  
a2 63 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.25 接口新增

3.15.6 设置 KVM 模式

本命令用来设置 KVM 模式。

【命令】

```
ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password raw 0x36 0x09 0xA2 0x63  
0x00 0x82 <KvmShareMode> <KvmSecureMode> <H5KvmShareMode> <H5KvmSecureMode>
```

【参数说明】

字节	值/意义
Data[1]	Netfun = 0x36
Data[2]	Cmd = 0x09
Data[3-5]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

Data[6]	Sub CMD = 0x82
Data[7]	KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[8]	KVM 加密模式: 0x00: 非加密 其它: 无效。
Data[9]	H5 KVM 共享模式: 0x00: 共享 0x01: 独占 其它: 无效。
Data[10]	H5 KVM 加密模式: 0x00: 非加密 0x01: 加密 其它: 无效。

【所属权限模块】

远程控制模块

【返回值】

字节	值/意义
Data[1-3]	ManufacturerID0~2, 厂商标记位, 固定为a2 63 00

【举例】

```
COMMAND>ipmitool -I lanplus -H 192.168.181.20 -U admin -P Password@_ raw 0x36 0x09 0xA2 0x63
0x00 0x82 0x00 0x00 0x00 0x00
a2 63 0x00
```

【修改记录】

(1) HDM-2.25 接口新增

4 IPMI 使用案例

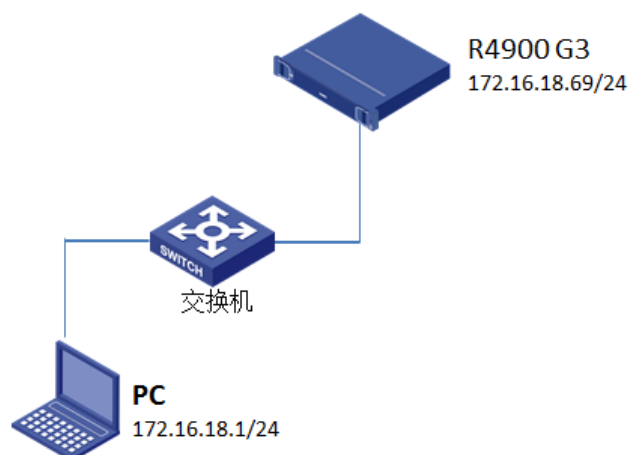
4.1 使用IPMItool获取机箱状态

4.1.1 组网需求

如图 4-1 所示，R4900 G3 的 HDM 通过专用端口与 PC 相连，确保 HDM 和 PC 的 IP 地址能相互通信。

- HDM 管理软件相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.69
 - 管理员账号：admin
 - 管理员密码：Password@_
- PC 的相关信息如下：
 - IP 地址：172.16.18.1

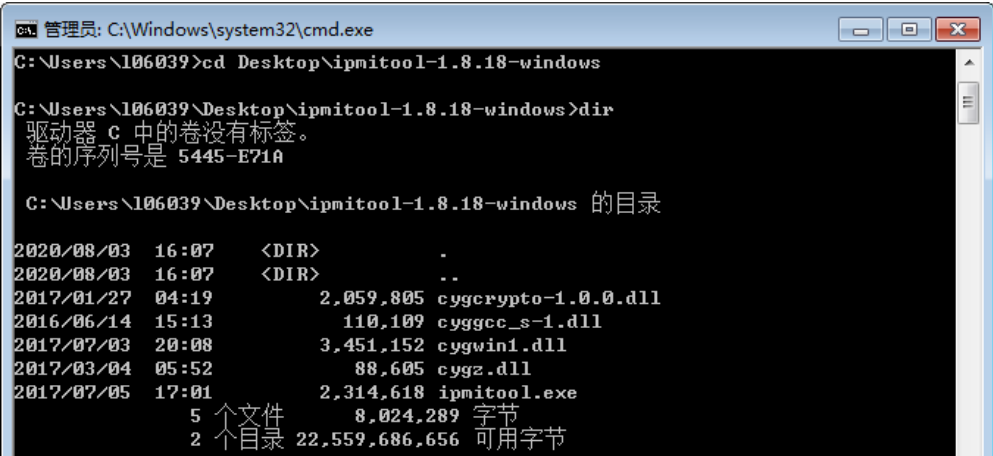
图4-1 IPMI 配置举例组网图



4.1.2 IPMItool 客户端软件使用

客户下载 Windows 版本的 IPMItool 工具，如 IPMItool v1.8.18。
打开 windows 的 CMD 命令，进入该目录：

图4-2 Windows 命令行窗口



```
C:\Users\106039>cd Desktop\ipmitool-1.8.18-windows
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows>dir
驱动器 C 中的卷没有标签。
卷的序列号是 5445-E71A

C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-1.8.18-windows 的目录

2020/08/03  16:07    <DIR>          .
2020/08/03  16:07    <DIR>          ..
2017/01/27  04:19         2,059,805  cygcrypto-1.0.0.dll
2016/06/14  15:13         110,109   cyggcc_s-1.dll
2017/07/03  20:08         3,451,152  cygwin1.dll
2017/03/04  05:52          88,605   cygz.dll
2017/07/05  17:01         2,314,618  ipmitool.exe
               5 个文件             8,024,289  字节
               2 个目录      22,559,686,656  可用字节
```

4.1.3 运行 ipmitool 获取机箱信息

在 Windows 的命令行窗口执行命令如下，即可获取机箱的状态信息：
ipmitool -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status

图4-3 IPMI 获取机箱状态



```
C:\Users\106039\Desktop\ipmitool-v1.8.18>ipmitool.exe -I lanplus -H 172.16.18.69 -U admin -P Password@_ chassis status
System Power           : on
Power Overload         : false
Power Interlock        : inactive
Main Power Fault       : false
Power Control Fault    : false
Power Restore Policy   : previous
Last Power Event       : ac-failed
Chassis Intrusion      : inactive
Front-Panel Lockout    : inactive
Drive Fault            : false
Cooling/Fan Fault      : false
Sleep Button Disable   : allowed
Diag Button Disable    : allowed
Reset Button Disable   : allowed
Power Button Disable   : allowed
Sleep Button Disabled: false
Diag Button Disabled: false
Reset Button Disabled: false
Power Button Disabled: false
```

其中 System Power 为 on，表示系统处于开机状态。